

Denne udgave er produceret af Studiebogservice for SU-styrelsen, Frederiksberg i henhold til Lov Om Specialpædagogisk Støtte.

Bogen må KUN benyttes til studieformål af den, der har fået tilladelse hertil af SU-styrelsen, og den må ikke herudover kopieres eller mangfoldiggøres i nogen form.

Bogen er produceret som en såkaldt OCR-udgave som overvejende er maskinelt bearbejdet, og som kun i begrænset omfang er søgt korrigeret ved egentlig korrektur.

Tilrettelæggerforord:

Matematiske og faglige symboler, formler og udtryk er så vidt det har været muligt genkendt som billeder eller symboler. Det har ikke været muligt at finde de korrekte symboler hver gang, ligesom der er usikkerhed omkring, hvordan talesyntesen vil behandle disse. Læseren opfordres derfor til at følge med i den trykte bog.

Elektroteknik Opgavesamling 4. udgave

Poul Erik Petersen

Niels Windel Kringelum

Side 1

Opgavesamling

Side 2

Side 3

ELEKTROTEKNIK

Opgavesamling

4. udgave

POUL ERIK PETERSEN

NIELS WINDEL KRINGELUM

KØBENHAVN

BOGFONDENS FORLAG A/S

2003

Side 4

Lærebogsserien "Elektroteknik" omfatter flg. bind:

Poul Erik Petersen :	1. Elektricitet og magnetisme
Poul Erik Petersen :	2. Elektriske målinger
Poul Erik Petersen :	3. Elektriske maskiner
Poul Erik Petersen :	4. Lys og varme
Carsten Dahl Petersen :	5. Forsyningsnet og transformerstationer
Niels Windel Kringelum og Carsten Dahl Petersen :	6. El-tekniske beregninger Kortslutninger, fasekompensering, spændingsfald og selektivitet
Niels Øllgaard :	7. Elektriske installationer
Poul Erik Petersen :	8. El-installationsmateriel

Desuden foreligger i tilknytning til serien:

Poul Erik Petersen og Niels W. Kringelum : Elektroteknik. Opgavesamling

ISBN 87-7463-273-6

4. udgave, 3. oplag 2009

Copyright © Poul Erik Petersen 1986

Omslag: LM'design og Poul Erik Petersen

Tryk: Herrmann & Fischer

Fotografisk, mekanisk, datateknisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Forlag og forhandling:

Maskinmesterskolens Boghandel, Bogfondens forlag A/S,

Akademivej, bygning 358, 2800 Lyngby.

Tlf. 39 29 30 26 Fax 39 29 30 91

e-mail: bogf@maskinmesterskolens-boghandel.dk

www.maskinmesterskolens-boghandel.dk

Forord til 4. udgave

Denne opgavesamling er udarbejdet til anvendelse sammen med lære-bogsserien "Elektroteknik" ved Maskinmester- og Elinstallatøruddannelserne.

Bortset fra et par mindre korrektioner er opgaveteksterne i afsnittene 1 til og med 14 ikke ændret i forhold til 3. udgave. Opgaverne i den resterende del af samlingen, som i 1. til 3. udgave blev sammensat af Hans O. Troensegård er i denne udgave redigeret af Niels W. Kringelum. I disse afsnit er der foretaget en del ændringer i forhold til de foregående udgaver. Endvidere er der i sidste afsnit tilføjet opgaver med spændingsfaldsberegning ved usymmetrisk belastning.

Opgavesamlingen er bagest forsynet med en vejledende facitliste, samt bilag, bl.a. en tabel over materialekonstanter. Facitter til en del af afsnit 15, samt til hele afsnit 16 og 17 er udeladt i denne udgave, da mange af disse resultater afhænger af komponentdata og andet, som medfører at flere løsninger er mulige.

Ønsker om nye opgavetyper og forslag til forbedringer i øvrigt modtages meget gerne.

April 2003

Poul Erik Petersen Niels Windel Kringelum

Indholdsfortegnelse

Side

Elektricitet og magnetisme

- 1. Grundbegreber 9
- 2. Jævnstrømskredsløb 12
- 3. Effekt og energi i jævnstrømskredse 26
- 4. Elektrisk felt, kapacitans 29
- 5. Magnetisk felt, induktans 32
- 6. Vekselstrømsteori 38
- Grundbegreber 38
- Resistans og induktans i serieforbindelse 41
- Spoler med jernkerne 44
- Resistans og kapacitans i serieforbindelse 45
- Resistans, induktans og kapacitans i serieforbindelse 46
- Parallelforbindelser 49
- Blandede forbindelser 53
- 7. 3-faset vekselspænding 56
- Symmetrisk belastning 56
- Usymmetrisk belastning 59

Elektriske målinger

- 8. Måleinstrumenter 64
- Volt- og amperemetre, shunt og formodstand 64
- Watt- og var-metre 69
- Målebroer 73
- Måletransformere 77
- Andre instrumenter 79
- Måleusikkerhed 80

Elektriske maskiner

- 9. Transformere 82
- 10. Jævnstrømsmaskiner 92
- Generatorer 92
- Motorer 94

11. Vekselstrømsmaskiner 100

Generatorer 100

Motorer 104

Lys og varme

12. Lys og belysningsanlæg 111

13. Rumvarme 120

Side 7

Forsyningsnet og transformerstationer

14. Transmissionsnet 122

15. Distributionsnet, 10 kV 123

16. Transformerstationer 130

17. Distributionsnet, lavspænding 140

18. Opgaver med blandet indhold 150

Bilag A Symbolliste 158

Bilag B Materialekonstanter 160

Bilag C Dimensionering af ledere 161

Facitliste 162

Side 8

Elektricitet og magnetisme

1. Grundbegreber

1.1 En leder fører en strøm på 12 A, hvorved spændingsforskellen mellem dens endepunkter er 3,6 V.

Bestem lederens modstand.

1.2 En modstand på 550 ohm tilsluttes spændingen 220 V.

Bestem strømmen.

1.3 Beregn den spænding, der kræves for at sende en strøm på 0,2 A gennem en modstand på 2500 ohm.

1.4 Et varmelegeme for 220 V har modstanden 80 ohm.

a. Hvad er varmelegemets strømforbrug ved tilslutning til 220 V?

b. Hvad er varmelegemets strømforbrug ved 235 V

1.5 Gennem en modstand på 4,7 k Ω løber en strøm på 1,32 mA.

Beregn spændingen over modstanden.

1.6 En glødelampe, som er tilsluttet 240 V, optager en strøm på 0,48 A.

Hvor stor er lampens resistans under drift?

1.7 Strømmen gennem en leder er 600 mA, når spændingen over lederens endepunkter er 12 V.

Beregn lederens resistans.

1.8 På et voltmeters skala er angivet en indre modstand på 8 k Ω /V.

a) Beregn den indre modstand i måleområdet 0 - 125 V.

b) Beregn instrumentstrømmen ved fuldt udslag.

1.9 En varmeovn har modstanden 40,3 Ω .

Beregn den strøm, ovnen optager ved tilslutning til 220 V.

1.10 En 15 m lang stålskinne har massefylde $7,8 \cdot 10^3$ kg/m³, og hver meter af skinnen vejer 85 kg.

Konduktiviteten af materialet er $8 \cdot 10^6$ S/m.

Bestem skinnens resistans.

Side 10

1.11 En 3,5 m lang modstandstråd med tværsnit $S = 0,4 \text{ mm}^2$ har modstanden $R = 4,27 \text{ ohm}$.

Bestem den specifikke modstand for tråden.

1.12 Beregn konduktansen af en ledning, som optager 8,2 A ved tilslutning til 220 V.

1.13 Bestem længden af en 4 mm^2 Al-tråd med resistansen $850 \text{ m}\Omega$.

($\rho_{\text{Al}} = 29 \cdot 10^{-9} \Omega \cdot \text{m}$)

1.14 En kobbertråd med cirkulært tværsnit har diameteren 2,52 mm og modstanden $1,45 \Omega$.

Beregn trådens længde.

1.15 En leder med cirkulært tværsnit har længden 560 cm og diameteren 0,50 mm.

Ved en strøm på 0,20 A er spændingen over lederen 100 mV.

Beregn ledermaterialets specifikke modstand.

1.16 En modstandstråd med cirkulært tværsnit har i kold tilstand resistansen $2,23 \Omega$. Trådens diameter er 1,2 mm og dens længde er 1800 mm.

Bestem trådens resistivitet i $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

1.17 Et kobberkabel har længden 280 m og tværsnitsareal 90 mm^2 .

a) Bestem kablets resistans

b) Bestem tværsnitsarealet af et Al-kabel, som ved samme længde skal have samme resistans

c) Bestem vægten pr. m for hvert af de to kabler, idet der benyttes værdier for massefylde fra tabellen bagerst i bogen.

1.18 Af resterne af et defekt varmelegeme fremgår, at det har været udført af rund tråd med specifik modstand $\rho = 0,70 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$. Tråden er viklet med 300 vindinger på en cylinder med diameter 20 mm. Varmelegemet resistans har været $26,4 \Omega$.

a) Beregn trådens tværsnit

Til fremstilling af et nyt varmelegeme, som skal have samme modstand, bruges tråd med specifik modstand $0,90 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$.

b) Hvilket tværsnitsareal skal tråden have, når længden af tråden skal være den samme som for den gamle tråd?

1.19 Ledningsevnen af en NaCl-opløsning er opgivet til $120 \mu\text{S}/\text{cm}$. Hvilken resistans vil der være mellem de to metalender af et glasrør, der er fyldt med denne opløsning, når rørets længde er 40 mm og dets tværsnitsareal er 40 mm^2 ?

Side 11

1.22 Strømmen i et 90 mm^2 kabel er 160 A.

Hvad er strømtætheden i kablet?

1.23 I en kobberskinne med rektangulært tværsnit på $5 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$ er strømtætheden 4 A/mm^2 .

Bestem a) strømmen i skinnen og

b) spændingen over 1 m skinnelængde.

1.24 I en kobberledning med tværsnit $S = 2,0 \text{ mm}^2$ er strømtætheden $8 \cdot 10^6 \text{ A/m}^2$. Spændingen over lederens endepunkter er 2,2 V.

Bestem lederens længde.

1.25 En vikling af kobbertråd har ved stuetemperatur (20°C) resistansen 1200Ω .

Find viklingens resistans ved 80°C .

1.26 Modstanden i en jævnstrømsmotors magnetiseringsvikling er ved 15°C målt til 620Ω . Under drift bestemmes viklingens modstand til 712Ω .

Viklingen er udført af kobbertråd.

Bestem viklingens temperatur.

1.27 Ved opvarmning forøges en kobbertråds modstand med 40%.

Beregn temperaturstigningen.

1.28 Ved en temperatur på 65°C har en metaltråd en modstand, som er 50% større end den samme tråds modstand ved 15°C .

Bestem materialets temperaturkoefficient.

1.29 Wolframtråden i en glødelampe, som er mærket 220 V, 60 W, har i kold tilstand (15°C) modstanden $75,0 \Omega$.

Beregn temperaturen under drift ved 220 V.

1.30 En kultrådslampe har ved 20°C modstanden 4710Ω , og under drift, hvor glødetrådets temperatur er 1800°C , er modstanden 1320Ω .

Bestem glødetrådets temperaturkoefficient.

1.40 En spændingskilde med elektromotorisk kraft 118,0 V og indre modstand $0,06 \Omega$ belastes med 30 A.

Find spændingen over dens tilslutningsklemmer.

1.41 En akkumulator med elektromotorisk kraft 26,2 V og indre modstand $0,40 \Omega$ tilsluttes en ydre belastningsmodstand på 80Ω .

Find strømmen og klemspændingen.

Side 12

1.42 Et akkumulatorbatteri har tomgangsspændingen 232 V.

Ved belastning med 4,0 A falder klemspændingen til 230 V.

Bestem batteriets elektromotoriske kraft og indre modstand.

1.43 Et akkumulatorbatteri har ved en belastningsstrøm på 2,0 A en klemspænding på 114,2 V.

Når strømmen øges til 8,0 A, bliver klemspændingen 112,6 V.

Bestem batteriets indre modstand og elektromotoriske kraft.

2. Jævnstrømskredsløb

2.1 Tre resistanser er serieforbundet. Spændingen måles over hver af resistanserne til henholdsvis 35 V, 80 V og 105 V.

Strømmen i serieforbindelsen er 0,5 A.

Beregn a) den samlede spænding

b) størrelsen af hver af de tre resistanser

c) den samlede resistans.

2.2 Den samlede modstand af tre modstande i seriekobling er 1200 Ω .

Den ene modstand er på 450 Ω , og de to andre er lige store.

Find størrelsen af disse to modstande.

2.3 En jævnstrømsspole for en magnetventil er påstemplet 48 V, 0,8 A.

Spolen skal tilsluttes 110 V, og serieforbindes derfor med en formodstand.

Beregn formodstandens størrelse.

2.4 To ledere med konduktanser hhv. 0,2 mS og 0,8 mS serieforbindes og tilsluttes 12 V.

Beregn a) hver af de to ledes resistans

b) den samlede resistans

c) strømmen i serieforbindelsen

d) den samlede konduktans.

Side 13

2.5 En lavvolt-halogenlampe for 12 V tilslutning har modstanden $2,8 \Omega$. Lampen skal forsynes gennem en 2-leder kobberledning med længden 12 m og tværsnit $1,5 \text{ mm}^2$.

Beregn den nødvendige spænding i ledningens udgangspunkt, hvis lampespændingen skal være 12 V.

2.6 Et måleinstrument med indre modstand $2,0 \Omega$ skal forsynes med formodstand, således at strømmen i instrumentet bliver 0,1 A, når serieforbindelsen slutes til 110 V.

Find formodstandens resistans.

2.9 To modstande på henholdsvis 400Ω og 650Ω parallelforbindes og tilsluttes 220 V.

Bestem a) strømmen i hver af modstandene

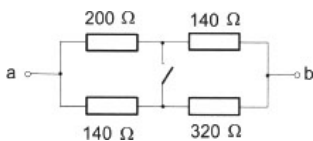
b) den samlede strøm

c) parallelforbindelsens resulterende modstand.

2.10 Beregn den samlede modstand mellem klemmerne a og b når

a) afbryderen er åben

b) afbryderen er sluttet.



2.11 En leder med konduktansen 15 mS parallelkobles med en anden leder, hvorved den samlede konduktans bliver 40 mS.

Bestem a) lederens konduktans

b) hver af ledernes resistans

c) den samlede resistans.

2.12 Tre modstande på hhv. $4,0 \Omega$, $6,0 \Omega$ og $8,0 \Omega$ er parallelforbundet og tilsluttet en spænding på 12,0 V.

Find a) strømmen i hver af modstandene

b) den samlede strøm

c) parallelforbindelsens erstatningsmodstand.

2.13 Fire lige store resistanser parallelkobles, hvorved den samlede modstand bliver 30Ω .

Bestem modstandenes størrelse.

2.14 En leder med resistansen $R_1 = 60 \Omega$ parallelforbindes med en resistans R_2 , hvorved den samlede resistans bliver 40Ω .

Bestem størrelsen af R_2 .

Side 14

2.15 Et 80 m langt enlederkabel består af 135 parallelle kobbertråde hver med tværsnitsareal $0,58 \text{ mm}^2$.

Find kablets resistans.

2.16 Et amperemeter med indre modstand $2,0 \Omega$ parallelforbindes med en shuntmodstand, således at den samlede modstand bliver $0,1 \Omega$.

Bestem shuntmodstandens størrelse.

2.17 En belastningsmodstand til laboratorieforsøg består af fem enkelte modstande på henholdsvis $55, 110, 110, 220$ og 440Ω . Hver modstand er forsynet med afbryder, så et vilkårligt antal modstande kan parallelkobles.

Angiv de mulige modstandsværdier og de tilsvarende strømme ved tilslutning til 220 V .

2.18 To resistanser R_1 og R_2 er koblet i parallel. Parallelforbindelsens samlede modstand er $19,2 \Omega$.

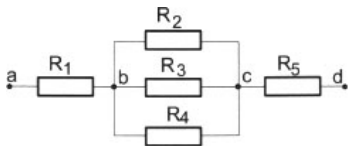
I resistansen R_1 løber strømmen $I_1 = 3,1 \text{ A}$.

R_2 er $46,2 \Omega$.

Bestem den samlede strøm i parallelforbindelsen.

2.19 Fem modstande, R_1 til R_5 , er forbundet som vist, og klemmerne a og d er tilsluttet en jævnspænding.

Mellem klemmerne b og c måles 60 V .



For modstandene oplyses: $R_1 = 1,5 \Omega$, $R_2 = 2,5 \Omega$,

$R_5 = 0,5 \Omega$, og parallelforbindelsen af R_2 , R_3 og $R_4 = 1,5 \Omega$.

Effekten, der afsættes i R_3 er 240 W .

Find a) spændingen mellem klemmerne a og d

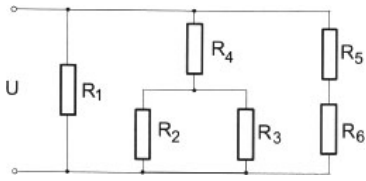
b) modstanden R_4 .

2.20 En kreds bestående af seks modstande koblet som vist på figuren på modstående side tilsluttes spændingen 110 V .

Modstandene har flg. værdier:

$R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 400 \Omega$, $R_3 = 100 \Omega$,

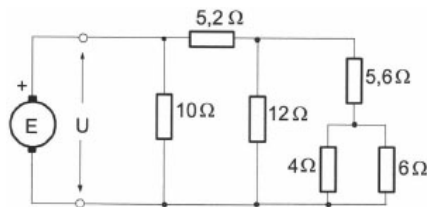
$R_4 = 120 \Omega$, $R_5 = 1 \Omega$, $R_6 = 9 \Omega$.



Der se bort fra ledningsmodstande.

- Beregn strømmen i hver af modstandene
- Beregn kredsens ækvivalentmodstand

2.21 En jævnstrømsgenerator med klemspændingen $U = 120 \text{ V}$ forsyner et ledningsnet som vist.



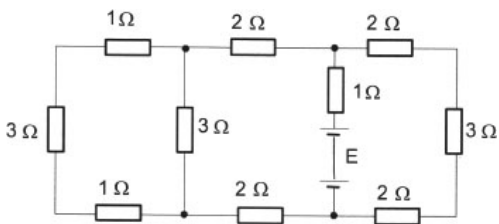
Bestem a) strømstyrken i hver af modstandene

b) generatorstrømmen

c) generatorens elektromotoriske kraft, idet dens indre modstand er $0,8 \Omega$, og der ses bort fra spændingsfald ved børsterne.

2.22 Et akkumulatorbatteri består af 24 elementer fordelt i fire parallelforbundne grupper, hver med seks serieforbundne elementer. Hvert element har elektromotorisk kraft $E = 1,5 \text{ V}$ og indre modstand $R = 0,3 \Omega$.

Batteriet forsyner et netværk som vist på figuren.



Beregn a) strømstyrken i hver modstand

b) akkumulatorbatteriets klemspænding.

2.23 Et potentiometer med samlet modstand $10,0 \text{ k}\Omega$ tilsluttes 220 V over yderklemmerne. Potentiometrets glidekontakt indstilles således, at modstanden mellem den ene yderklemme og glidekontakten er $6,5 \text{ k}\Omega$.

a) Find spændingen mellem disse to klemmer

b) Til de samme to klemmer tilsluttes en belastningsmodstand, som ved uændret indstilling af glidekontakten optager $15,0 \text{ mA}$.

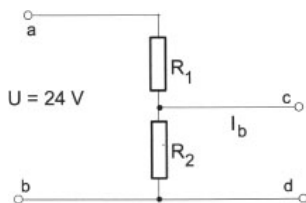
Find spændingen mellem klemmerne.

2.24 I den viste spændingsdeler skal modstandene R_1 og R_2 dimensioneres ud fra flg. krav:

- når belastningsstrømmen $I_b = 0,4 \text{ A}$ skal U_{cd} være 10 V .

- når belastningsstrømmen $I_b = 0,6 \text{ A}$ skal U_{cd} være 8 V .

Bestem R_1 og R_2 .



2.25 To resistanser R_1 og R_2 er forbundet i serie, og serieforbindelsen er tilsluttet 220 V .

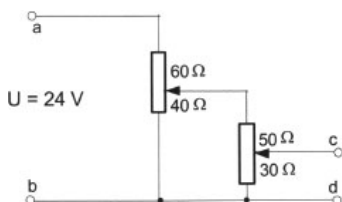
Forbindes en resistans R_3 på $20,0 \text{ k}\Omega$ parallelt over R_1 bliver spændingen over denne parallelforbindelse 125 V .

Forbindes i stedet R_3 over R_2 bliver spændingen over denne parallelforbindelse 60 V .

Beregn R_1 og R_2 .

2.26 På figuren er vist en dobbelt spændingsdeler, hvis glidekontakter er indstillet på de angivne modstandsværdier.

Spændingsdelerens indgangsklemmer a og b er tilsluttet 24 V .

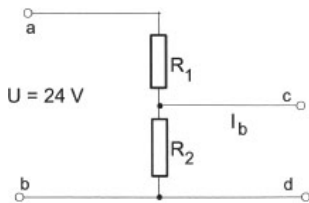


Side 17

Beregn spændingen på udgangsklemmerne c og d , når spændingsdeleren er ubelastet.

2.27 I den viste spændingsdeler er R_1 en modstand på $1100\ \Omega$.

Spændingsdelerens klemmer a og b tilsluttes en jævnspænding på $24,0\text{ V}$.



Når der fra spændingsdeleren aftages en belastningsstrøm $I_b = 2,0\text{ mA}$, skal U_{cd} være $6,3\text{ V}$

a) Beregn R_2

b) Beregn U_{cd} når spændingsdeleren er ubelastet.

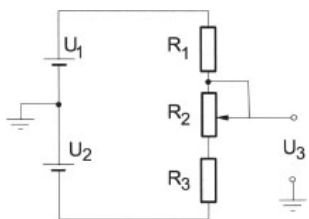
2.28 På figuren er vist en spændingsdeler med flg. værdier:

$$R_1 = 2,2\text{ k}\Omega$$

R_2 kan varieres mellem 0 og $4,7\text{ k}\Omega$

$$R_3 = 1,0\text{ k}\Omega$$

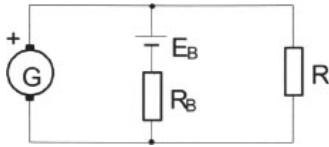
$$U_1 = U_2 = 15,0\text{ V}$$



a) Beregn inden for hvilket område udgangsspændingen U_3 kan varieres ved hjælp af R_2 .

b) Beregn den værdi R_2 skal indstilles på for at der opnås en udgangsspænding $U_3 = 0\text{ V}$.

2.40 Figuren viser en jævnstrømsgenerator parallelkoblet med et akkumulatorbatteri, som forsyner en ydre belastning med den samlede modstand R .



$$E_G = 236 \text{ V}$$

$$R_G = 2,0 \, \Omega$$

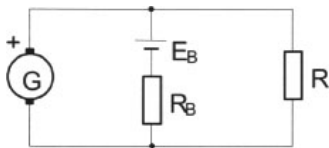
$$E_B = 232 \text{ V}$$

$$R_B = 4,0 \, \Omega$$

$$R = 20 \, \Omega$$

Beregn strømmene i generator, akkumulator og belastnings-modstand.

2.41 En jævnstrømsgenerator og et akkumulatorbatteri er parallelforbundet og som vist tilsluttet en ydre belastning R .



$$E_G = 203 \text{ V}$$

$$R_G = 2,0 \, \Omega$$

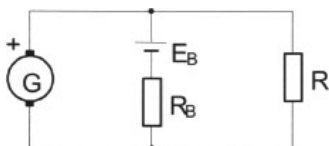
$$E_B = 201 \text{ V}$$

$$R_B = 1,0 \, \Omega$$

$$R = 80 \, \Omega$$

Beregn strømmene i generator, akkumulator og belastnings-modstand.

2.42 Figuren viser en jævnstrømsgenerator parallelkoblet med et akkumulatorbatteri. Parallelforbindelsen er belastet med en ydre modstand R .



$$E_G = 27,0 \text{ V}$$

$$R_G = 1,0 \, \Omega$$

$$E_B = 24,0 \text{ V}$$

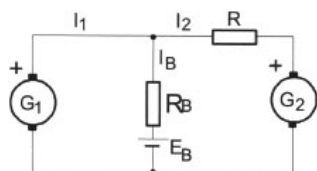
$$R_B = 2,0 \, \Omega$$

$$R = 8,0 \, \Omega$$

Beregn alle strømme i kredsløbet.

Side 19

2.43



Det viste kredsløb har flg. værdier:

$$E_{G1} = 240 \text{ V}$$

$$R_{G1} = 1,0 \, \Omega$$

$$E_{G2} = 252 \text{ V}$$

$$R_{G2} = 0,20 \, \Omega$$

$$E_B = 229 \text{ V}$$

$$R_B = 0,25 \, \Omega$$

$$R = 4,8 \, \Omega.$$

Beregn strømmene I_1 , I_2 og I_B ,

a) med den viste polaritet af G_2

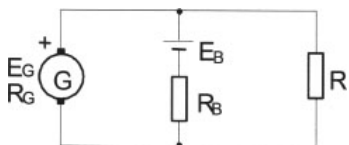
b) med modsat polaritet af G_2

Angiv i begge tilfælde, om batteriet B oplades eller aflades.

2.44 For det viste kredsløb skal beregnes:

a) alle strømme med den viste polaritet af batteriet

b) alle strømme, hvis batteriet tilsluttes med modsat polaritet.



$$E_G = 100 \text{ V}$$

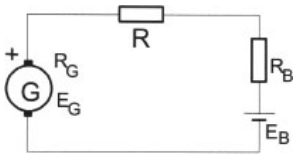
$$E_B = 95 \text{ V}$$

$$R_G = 2,0 \, \Omega$$

$$R_B = 1,0 \, \Omega$$

$$R = 40 \, \Omega$$

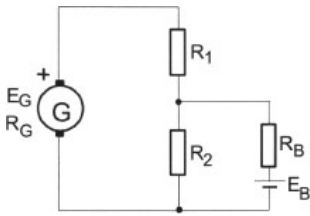
2.45 Figuren viser en opstilling for opladning af et akkumulatorbatteri.



Generatoren har den konstante elektromotoriske kraft $E_G = 220 \text{ V}$ og indre modstand $R_G = 1,0 \, \Omega$. Batteriets indre modstand er konstant $R_B = 1,5 \, \Omega$.

Batteriet skal oplades med 10 A , når dets elektromotoriske kraft E_B er 24 V , og med 2 A når E_B er steget til 26 V .

Beregn størrelsen af modstanden R i de to tilfælde.



I det viste kredsløb er:

$$R_1 = R_2 = 8 \, \Omega$$

Generatorens elektromotoriske kraft $E_G = 73,0 \, \text{V}$

Generatorens indre modstand $R_G = 0,5 \, \Omega$

Batteriets elektromotoriske kraft $E_B = 60,0 \, \text{V}$

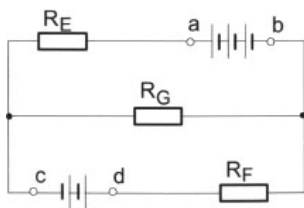
Batteriets indre modstand $R_B = 0,8 \, \Omega$

Beregn

- alle strømme i kredsløbet
- generatorens og batteriets klemspænding
- effekten, der afsættes i modstandene R_1 og R_2 .

2.47 Bestem for det viste kredsløb

- strømmenes størrelse og retning
- klemspændingerne U_{ab} og U_{cd} , samt spændingen over modstanden R_G .

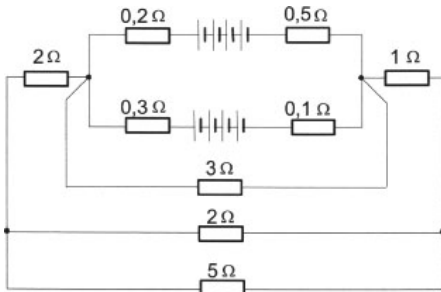


Batteriet ab består af 3 serieforbundne elementer, hver med $E = 2,0 \, \text{V}$ og $R_i = 1,0 \, \Omega$.

Batteriet cd udgøres af to elementer, ligeledes med $E = 2,0 \, \text{V}$ og $R_i = 1,0 \, \Omega$.

De viste resistanser har flg. værdier: $R_E = 2,0 \, \Omega$ $R_F = 3,0 \, \Omega$ $R_G = 4,0 \, \Omega$.

2.48 Figuren viser 8 akkumulatorceller, hver med $E = 2,0 \text{ V}$ og $R_i = 0,05 \Omega$, forbundne som vist i to parallelgrene, hver med 4 celler i serieforbindelse. Akkumulatorbatteriet forsyner et kredsløb med de angivne modstandsværdier.

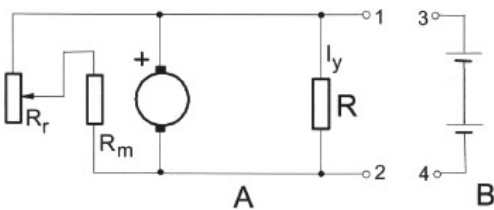


Bestem alle strømme i kredsløbet.

2.49 Figuren A viser en shuntgenerator med klemspænding 60 V , ankermodstand $R_a = 0,1 \Omega$ og samlet modstand i magnetiserings-kredsen $R_m + R_r = 30 \Omega$.

Strømmen i belastningsmodstanden R er 23 A .

Figur B viser et akkumulatorbatteri med 40 serieforbundne celler, hver med $E = 1,5 \text{ V}$ og $R_i = 0,1 \Omega$



Der ses bort fra spændingsfaldet ved generatorens kommutator. Akkumulatorbatteriet forbindes parallelt over belastningsmodstanden R .

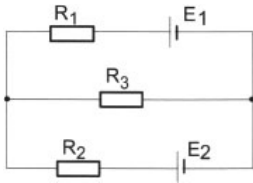
Find strømmen I_y gennem R ,

a) hvis klemme 1 forbindes med 3 og klemme 2 med 4

b) hvis klemme 2 forbindes med 3 og klemme 1 med 4.

Side 22

2.50 I den viste kreds er $E_1 = 1,9 \text{ V}$, $E_2 = 1,1 \text{ V}$, $R_1 = 0,8 \Omega$ samt $R_2 = 0,6 \Omega$.



Beregn a) størrelsen af modstanden R_3 , når E_2 hverken aflades eller oplades

b) strømmen i modstanden R_3 , hvis dennes størrelse ændres til $0,2 \Omega$

c) strømmen i modstanden R_3 , hvis dennes størrelse er $0,2 \Omega$, og E_1 forbindes med modsat polaritet.

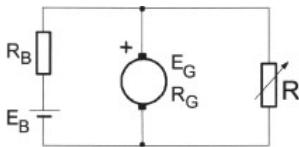
2.51 Komponenterne i det viste kredsløb har flg. værdier:

$$E_B = 112,5 \text{ V}$$

$$R_B = 1,5 \Omega$$

$$E_G = 129,0 \text{ V}$$

$$R_G = 1,2 \Omega$$



Den variable modstand R indstilles på 48Ω .

Beregn a) strømmene i kredsen

b) den effekt, der afsættes i R

Indstillingen af R ændres, således at batteriet aflades med strømmen $2,0 \text{ A}$.

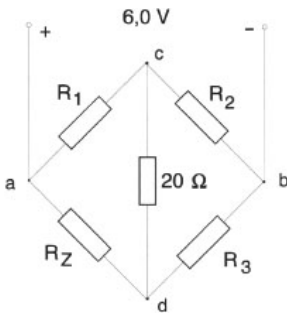
c) Beregn den værdi, som R indstilles på.

2.52 I en målebro indgår tre temperaturuafhængige modstande $R_1 = 130 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$ og $R_3 = 110 \Omega$.

R_Z er en temperaturføler med modstanden 100Ω ved 0°C og temperaturkoefficienten $\alpha = 0,004 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.

Målekredsen, der er tilsluttet mellem punkterne c og d kan betragtes som en resistans på 20Ω .

Målebroens klemmer a og b er tilsluttet en spænding på $6,0 \text{ V}$.



Beregn spændingsforskellen mellem klemmerne c og d , når følerens temperatur er 80°C .

2.53 I det viste kredsløb er E_1 , E_2 og E_3 elementer med flg. elektromotoriske kræfter og indre modstande:

$$E_1 = 50 \text{ V og } R_{i,1} = 0,65 \Omega$$

$$E_2 = 50 \text{ V og } R_{i,2} = 0,65 \Omega$$

$$E_3 = 100 \text{ V og } R_{i,3} = 0,90 \Omega$$

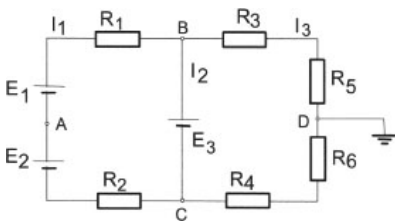
De øvrige modstande har flg. størrelser:

$$R_1 = 0,25 \Omega, R_2 = 0,25 \Omega,$$

$$R_3 = 2,0 \Omega, R_4 = 9,0 \Omega,$$

$$R_5 = 7,4 \Omega \text{ og } R_6 = 6,0 \Omega.$$

Punktet D er jordforbundet og har potentialet 0 V .



a) Beregn strømmene I_1 , I_2 og I_3

b) Beregn potentialerne i punkterne A og C i forhold til D.

Mellem punkterne A og D forbindes nu en modstand $R_7 = 1,23 \Omega$.

c) Beregn strømmen i denne modstand.

Side 24

2.54 Figuren viser et kredsløb med 10 resistanser, R_1 til R_{10} , samt to ideelle spændingskilder E_1 og E_2 .

De to viste instrumenter kan ligeledes regnes ideelle.

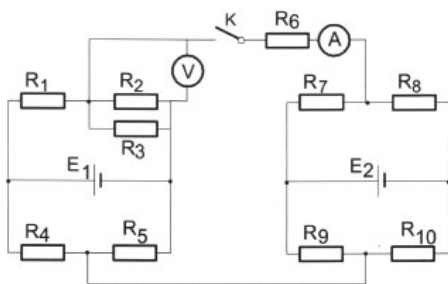
Kredsløbets komponenter har flg. værdier:

$$E_1 = 12,0 \text{ V og } E_2 = 24,0 \text{ V}$$

$$R_1 + R_2 = 13,0 \, \Omega, R_3 = 10,0 \, \Omega, R_4 = 4,0 \, \Omega,$$

$$R_5 = 6,0 \, \Omega, R_6 = 2,29 \, \Omega, R_7 = 6,0 \, \Omega,$$

$$R_8 = 10,0 \, \Omega, R_9 = 4,0 \, \Omega \text{ og } R_{10} = 8,0 \, \Omega.$$



Med kontakten K åben viser voltmetret spændingen $U = 7,5 \text{ V}$.

a) Beregn resistanserne R_1 og R_2

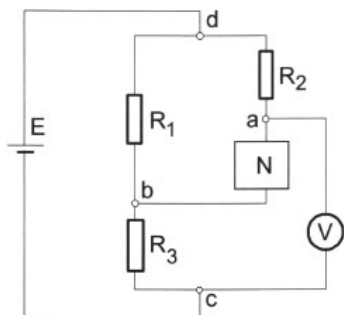
Kontakten K lukkes.

b) Beregn strømmen i amperemetret.

2.55 I det viste kredsløb er $R_1 = 200 \, \Omega$, $R_2 = 80 \, \Omega$ og $R_3 = 100 \, \Omega$.

E er en ideel spændingskilde på 100 V .

Det viste voltmeter regnes ideelt, d.v.s. med uendelig stor indre modstand.



Side 25

Mellem klemmerne a og b er tilsluttet et netværk N , der kan opfattes som en elektromotorisk kraft $E_N = 100 \text{ V}$ i serie med en resistans $R_N = 20 \Omega$.

a) Bestem de værdier af spændingen U_{ac} , der afhængig af polariteten af E_N , kan aflæses på voltmetret.

Netværket N udskiftes med en ubekendt kreds N_x med elektromotorisk kraft E_x og resistans R_x .

På voltmetret aflæses nu $U_{ac} = 104 \text{ V}$, og hvis R_3 kortsluttes aflæses $U_{ac} = 92 \text{ V}$.

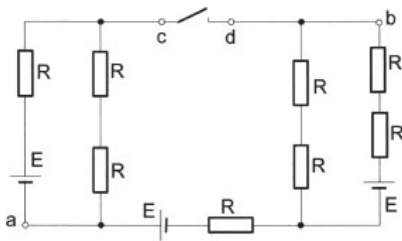
b) Beregn den elektromotoriske kraft E_x og resistansen R_x .

2.56 I det viste kredsløb er samtlige resistanser $R = 1,0 \Omega$ og alle elektromotoriske kræfter er ideelle med $E = 1,5 \text{ V}$.

Bestem spændingsforskellen mellem punkterne ab samt den samlede effekt, der afsættes i resistanserne når

a) afbryderen cd er åben

b) afbryderen cd er lukket.



3. Effekt og energi i jævnstrømskredse

3.1 Tre resistanser på hhv. $200\ \Omega$, $100\ \Omega$ og $50\ \Omega$ er serieforbundet. Serieforbindelsen er tilsluttet 175 V .

Find a) effekten i hver af resistanserne

b) den samlede effekt.

3.2 Tre resistanser på hhv. $280\ \Omega$, $140\ \Omega$ og $70\ \Omega$ er parallelforbundet. Parallelforbindelsen er tilsluttet 56 V .

Find a) effekten i hver af resistanserne

b) den samlede effekt.

3.3 En ledning med samlet resistans $0,14\ \Omega$ forsyner 30 parallelforbundne lamper. Spændingen over lamperne er 23 V , hvorved hver lampe optager $1,6\text{ A}$.

Beregn a) lampernes samlede effektforbrug

b) spændingsfaldet i ledningen

c) effektforbruget i ledningen.

3.4 Et voltmeter med indre modstand $15\ \Omega$ er serieforbundet med en formodstand på $4985\ \Omega$. Instrument med formodstand er tilsluttet en spænding på 110 V .

Beregn a) instrumentets effektforbrug

b) formodstandens effektforbrug.

3.5 Ifølge databladet for et digital multimeter er der et spændingsfald over instrumentet på $0,25\text{ V}$, når det anvendes til måling af en jævnstrøm på 200 mA .

Beregn den effekt, der afsættes i instrumentet.

3.6 Et akkumulatorbatteri med elektromotorisk kraft $24,8\text{ V}$ og indre modstand $0,8\ \Omega$ belastes med en ydre modstand på $8,4\ \Omega$.

Find a) effekten, der afsættes i belastningsmodstanden

b) effekten, der afsættes i den indre modstand

c) det arbejde, der i 4 minutter udføres af den elektromotoriske kraft.

3.7 Strømtætheden i en kobberleder med massen $1,0\text{ kg}$ er $0,8 \cdot 10^6\text{ A/m}^2$.

Kobberets massefylde er $8,9 \cdot 10^3\text{ kg/m}^3$.

Bestem den udviklede varme i J/s .

Side 27

3.8 To lige store modstande på $52,9 \Omega$ kan gennem en reguleringsaf-bryder forbindes til 230 V, idet tilslutningen kan ske på følgende tre måder:

- 1) begge modstande i serieforbindelse
- 2) kun den ene modstand indkoblet
- 3) begge modstande i parallelforbindelse.

Beregn i alle tre tilfælde den optagne effekt.

3.9 Tre lige store modstande kan tilsluttes en spænding på følgende tre måder:

- 1) En af modstandene seriekoblet med en parallelforbindelse af de to andre.
- 2) To af modstandene i parallelforbindelse.
- 3) Alle tre modstande i parallelforbindelse.

a) Beregn forholdet mellem effektforbruget i de tre tilfælde.

b) Hvor stor skal hver modstand være, når der i tilfælde 1 skal udvikles 600 W ved tilslutning til en spænding på 400 V?

3.10 En elektrisk ovn, hvis varmelegeme består af to lige store parallelforbundne modstande, tilsluttes 220 V, og optager i tilslutnings-øjeblikket 1440 W.

a) Bestem hver af varmelegemernes modstand

Efter nogen tid er effektforbruget faldet til 1200 W, idet modstandstrådens temperatur er steget 400°C .

b) Bestem modstandstrådens temperaturkoefficient.

Hvis de to modstande i stedet kobles i serie og derefter igen tilsluttes 220 V, optager ovnen en effekt på 330 W, efter at varmelegemets temperatur er blevet konstant.

c) Beregn temperaturstigningen i modstandstråden.

3.11 Et varmelegeme er mærket 400 V, 1000 W.

a) Find varmelegemets modstand.

Varmelegemet tilsluttes 400 V og er tændt i 40 minutter.

b) Beregn energiforbruget i Ws og i kWh.

Varmelegemet sluttes i stedet til 230 V.

c) Hvor lang tid skal varmelegemet være tændt for at optage samme energimængde som beregnet i b)?

Side 28

3.12 Der skal konstrueres en varmeovn indeholdende to varmelegemer A og B. Varmeovnen tilsluttes en toleder installation med spændingen U .

Med en omskifter skal der kunne vælges flg. stillinger:

1: A og B i serie

2: A alene

3: B alene

4: A og B i parallel

Varmelegemerne A og B skal dimensioneres således, at effekten i stilling 2 er n gange effekten i stilling 1, og effekten i stilling 3 er n gange effekten i stilling 2.

a) Beregn tallet n .

Effekten i stilling 4 vil være m gange effekten i stilling 3.

b) Beregn tallet m .

Varmelegemet A's resistans vil være x gange resistansen i varmelegemet B.

c) Beregn tallet x .

3.13 En jævnstrømsmotor for 440 V er mærket 7,5 HK.

Motoren optager ved nominel spænding og med fuld belastning strømmen 16,1 A.

Beregn motorens virkningsgrad.

3.14 En centrifugalpumpe kan i løbet af 30 min. løfte 400 t vand 6,0 m.

Pumpen drives af en elektromotor med virkningsgrad 0,85.

Pumpens virkningsgrad er 0,75.

El-prisen er 135 øre pr. kWh.

Find a) motorens afgivne effekt

b) arbejdet, der udføres af pumpen på 20 min.

c) udgiften til drift af pumpen i kr/h.

4. Elektrisk felt, kapacitans

4.1 Hvor stor en ladning i coulomb passerer i løbet af 1 minut gennem et kabel, der fører en strøm på 50 A?

4.2 I luftrummet mellem to metalplader er et konstant elektrisk felt på 300 V/m.

Hvilken kraft vil en ladning på 0,1 μC blive påvirket med, når den anbringes imellem pladerne?

4.3 To partikler, der er opladet med lige stor ladning Q , befinder sig i luft med en indbyrdes afstand på 4 mm, og frastøder derved hinanden med en kraft på 1,3 mN.

Bestem størrelsen af ladningen Q .

4.4 Hvad er feltstyrken E i afstanden $a = 50$ cm fra en lille kugle, der har ladningen 0,6 μC ?

4.5 En ladning på $Q_1 = 350$ nC i afstanden 10 cm fra en anden ladning Q_2 tiltrækkes med en kraft $F = 3,15$ mN.

Bestem størrelsen af ladningen Q_2 .

4.6 To metalplader, hver med arealet 12 cm^2 , anbringes parallelt med indbyrdes afstand 0,6 mm.

Pladerne gives en spændingsforskel på 12 V.

Beregn a) pladernes indbyrdes kapacitans C

b) den tilførte ladning Q

c) den elektriske feltstyrke E i luftmellemrummet.

d) den elektriske fluxtæthed D .

4.7 En kondensator har som dielektrikum et 0,2 mm tykt lag materiale med relativ permittivitet 7,5. Arealet er 36 cm^2 .

Kondensatorens ladning er 145 nC.

Beregn a) kondensatorens kapacitans

b) kondensatorens spænding.

4.8 Rummet mellem to plader med areal $0,4\text{ m}^2$ og afstand 1,5 mm er udfyldt med et dielektrikum, som medfører at pladernes kapacitans er 10 nF.

Bestem materialets dielektricitetskonstant ϵ_r .

Side 30

4.9 Arealet af en pladekondensator med luft som dielektrikum er 150 cm^2 og afstanden mellem pladerne er overalt $1,0 \text{ mm}$.

a) Beregn kapacitansen

Pladerne slutes til en jævnspændingskilde på 500 V .

b) Beregn ladningen på pladerne

Forbindelsen til spændingskilden afbrydes, hvorefter et materiale med dielektricitetskonstant $\epsilon_r = 5,0$ føres ind mellem pladerne, hvor det udfylder hele mellemrummet.

c) Beregn den nye kapacitans

d) Beregn pladernes nye spændingsforskel.

4.10 En kondensator med kapacitansen $300 \mu\text{F}$ er serieforbundet med en resistans på $20 \text{ k}\Omega$.

Serieforbindelsen tilsluttes en jævnspænding på 440 V .

Bestem a) strømmen i indkoblingsøjeblikket

b) kondensatorspændingen efter $1, 2, 3, 6$ og 10 sekunders forløb.

4.11 En kondensator, $1000 \mu\text{F}$, 320 V forsynes med en parallelkoblet aflademodstand, som skal sikre at kondensatorens spænding falder til 50 V indenfor 1 minut efter udkobling.

Beregn aflademodstandens størrelse.

4.12 En $50 \mu\text{F}$ kondensator forbindes over en resistans på 2000Ω til spændingen 100 V .

a) Bestem tidskonstanten τ

b) Find kondensatorens spænding efter tiden $\frac{1}{4}\tau, \frac{1}{2}\tau, \tau, 2\tau, 3\tau, 4\tau$ og 5τ .

Indtegn punkterne i et koordinatsystem.

c) Find ladestrømmen til samme tidspunkter og indtegn værdierne i samme koordinatsystem.

4.13 En længde af et kabel med kapacitansen $0,1 \mu\text{F}/\text{km}$ og isolations-modstand $1000 \text{ M}\Omega/\text{km}$ er tilsluttet spændingen 250 V .

Hvor lang tid efter frakobling vil der gå, før kablets spænding er faldet til 25 V ?

4.14 En $4,0 \mu\text{F}$ kondensator er opladet til 220 V . Dens afladningskurve optages ved afladning gennem et drejespoleinstrument med indre modstand $25 \text{ M}\Omega$.

Hvad viser instrumentet efter afladning i 20 s ?

4.15 To kondensatorer med kapacitanserne $25 \mu\text{F}$ og $35 \mu\text{F}$ parallelforbindes.

Find den samlede kapacitans.

Side 31

4.16 Tre kondensatorer med kapacitanserne $35\ \mu\text{F}$, $50\ \mu\text{F}$ og $80\ \mu\text{F}$ kobles i serie.

Find den samlede kapacitans.

4.17 Tre kondensatorer har kapacitanserne hhv. $1,2\ \mu\text{F}$, $2,5\ \mu\text{F}$ og $4,0\ \mu\text{F}$.

a) Bestem den største og den mindste kapacitans, der kan opnås med disse tre kondensatorer.

Hver af de to beregnede forbindelser tilsluttes $100\ \text{V}$ jævnspænding.

Bestem i begge tilfælde

b) spændingen over hver enkelt kondensator

c) ladningen på hver enkelt kondensator.

4.18 To metalplader, hver med arealet $24\ \text{cm}^2$, har parallelle flader med indbyrdes afstand $4,0\ \text{mm}$. I luftmelletrummet mellem pladerne anbringes en $3,2\ \text{mm}$ tyk glasplade, hvis areal helt dækker metalpladerne.

Glassets dielektricitetskonstant er $8,0$.

a) Bestem kapacitansen af denne kondensator.

Pladerne tilsluttes en spændingsforskel på $20,0\ \text{kV}$.

b) Find den tilførte ladning

c) Find den elektriske feltstyrke i glasset og i luftmelletrummet.

Spændingsforsyningen til pladerne afbrydes, og derefter fjernes glaspladen.

d) Bestem pladernes spændingsforskel og den elektriske feltstyrke i luftmelletrummet.

5. Magnetisk felt, induktans

5.1 Den magnetiske flux i en magnetisk kreds med tværsnitsarealet 400 cm^2 er på $32,0 \text{ mWb}$.

Find fluxtætheden B .

5.2 Fluxtætheden i en luftspalte med arealet $0,12 \text{ m}$ gange $0,30 \text{ m}$ er $0,4 \text{ T}$.

Bestem størrelsen af den magnetiske flux Φ .

5.3 På en ring af umagnetisk materiale er viklet en spole med 1250 vindinger, hvori der løber en strøm på $0,8 \text{ A}$.

Ringens, som har cirkulært tværsnit, har indre diameter 20 cm og ydre diameter 26 cm .

Beregn a) amperevindingstallet

b) reluktansen

c) den magnetiske feltstyrke

d) den magnetiske flux og

e) fluxtætheden i ringen

5.4 En ring af blødt jern er beviklet med 800 vindinger. Ved en jævnstrøm på $0,2 \text{ A}$ i vindingerne er fluxen i jernringen $0,85 \text{ mWb}$.

a) Beregn reluktansen i den magnetiske kreds.

Jernringens tværsnitsareal er $8,0 \text{ cm}^2$ og dens middellængde er 48 cm .

b) Bestem blødtjernets relative permeabilitet.

5.5 En cirkulær jernring har 35 cm indvendig og 45 cm udvendig diameter og kvadratisk tværsnit. Ringen er beviklet med 400 vindinger jævnt fordelt.

Ringens er skåret over, så der er dannet et luftgab på 10 mm .

Feltspredningen ved luftgabet er $1,25$.

For jernet har man flg. sammenhørende værdier for fluxtæthed og feltstyrke:

$B [\text{T}]$	0,3	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
$H [\text{A/m}]$	150	250	500	800	1300	2500	5000

Der skal frembringes en flux på $1,5 \text{ mWb}$ i ringen.

Beregn den nødvendige strømstyrke.

Side 33

5.6 En spole med diameter 20 mm har 1500 vindinger.

Spolen formes til en ring, idet de to endeflader bøjes mod hinanden, så der dannes en lukket ring med middeldiameteren 10 cm. Der sendes en strøm på 2,0 A gennem vindingerne.

a) Beregn feltstyrken H inde i spolen

b) Beregn fluxen Φ i spolen.

5.7 En ring af jern med dimensioner som vist på figuren er forsynet med 1000 vindinger fremstillet af kobbertråd med længden 230 mm pr. vinding og tværsnit $0,50 \text{ mm}^2$.

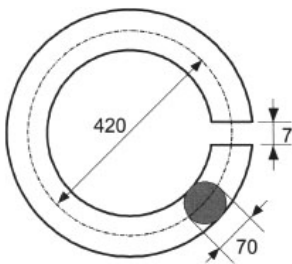
Der skal i luftspalten frembringes en magnetisk flux på 2,31 mWb.

For det anvendte materiale har man:

$B[\text{T}]$	0,5	0,7	0,9	1,0
μ_r	3000	2700	2250	2000

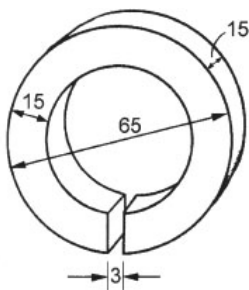
Der ses bort fra spredning.

Beregn spolespændingen.



Figurtekst : Alle mål i mm

5.8 I luftgabets i den viste jernkerne ønskes en fluxtæthed på 420 mT. Ved denne fluxtæthed er jernets relative permeabilitet opgivet til 1450.



Figurtekst : Alle mål er angivet i mm

Spolen skal vikles af tråd med tværsnitsareal $0,4 \text{ mm}^2$, og strømtætheden i tråden skal være $2,5 \text{ A/mm}^2$.

Side 34

Der regnes med en feltspredning på 10% ved luftgabet, og desuden skal det beregnede vindingstal øges med 15% som kompensation for spredningsfeltet.

Bestem det nødvendige vindingstal.

5.9 En længde på 0,20 m af en leder bevæges med en konstant hastighed på 25 m/s vinkelret på feltretningen gennem et magnetfelt, hvis fluxtæthed er 100 mT.

Find den inducerede spænding.

5.10 I en spole med 1600 vindinger ændres magnetfeltet med jævn hastighed med 0,1 Wb/s.

Find den spænding, der induceres i spolen.

5.11 I en spole induceres der 210 V, når dens magnetfelt øges jævnt fra 10 til 30 mWb på 0,01 s.

Find spolens vindingstal.

5.12 Feltet i en spole med 200 vindinger forsvinder med jævn hastighed i løbet af 4 ms, hvorved der i spolen induceres 600 V.

Bestem det oprindelige felt i spolen.

5.13 En del på 12 cm af en ledersløjfe bevæges vinkelret på feltlinierne med hastigheden 8 m/s gennem et homogent magnetfelt, hvorved der i sløjfen afsættes en effekt på 60 mW.

Ledersløjfens samlede resistans er 0,5 Ω .

Find fluxtætheden i magnetfeltet.

5.14 Strømmen i en spole med jernkerne falder jævnt fra 3,0 A til 0 i løbet af 5 ms. Der induceres derved 60 V i spolen.

Bestem spolens induktans.

5.15 En spole er mærket 250 mH. Spolestrømmen ændres jævnt med 20 A/ms.

Find den spænding, der induceres i spolen.

5.16 En spole med 1600 vindinger er viklet på en form af umagnetisk materiale. Spoleformens middellængde er 42 cm, og dens tværsnit er kvadratisk med kantlængde 18 mm.

a) Find spolens induktans L .

Spolestrømmen ændres i løbet af 0,4 s fra 1,0 til 1,2 A.

Bestem

b) feltets ændringshastighed i Wb/s

og c) den inducerede elektromotoriske kraft.

Side 35

5.17 En relæspole har resistansen $R = 200 \, \Omega$ og induktansen $L = 1,40 \, \text{H}$. Spolen tilsluttes en jævnspænding på $110 \, \text{V}$.

- a) Find spolens tidskonstant
- b) Find størrelsen af strømmen $10 \, \text{ms}$ efter indkoblingen.

5.18 I et instrument har drejespolen 18 vindinger af form som et rektangel med siderne 25 og $30 \, \text{mm}$. Spolen drejer om en akse anbragt midt i den korte side.

Feltstyrken i luftmelletrummet er $79600 \, \text{A/m}$.

En spolestrøm på $50 \, \text{mA}$ giver fuldt udslag.

Find ved fuldt udslag

- a) den samlede kraftpåvirkning på spolens sider
- b) drejningsmomentet, som spolen påvirker akslen med.

5.19 To skinner er monteret parallelt med indbyrdes centerafstand på $12 \, \text{cm}$. Skinnerne er fastspændt i isolatorer med afstanden $0,8 \, \text{m}$.

Beregn kraftpåvirkningen på hver isolator ved en strøm i skinnerne på $3500 \, \text{A}$.

5.20 En længde på $80 \, \text{cm}$ af en lukket ledersløjfe bevæges med en jævn hastighed på $5 \, \text{m/s}$ gennem et homogent magnetfelt.

Bevægelsen sker vinkelret på feltet. Der induceres $0,5 \, \text{V}$ i sløjfen, som har en samlet modstand på $25 \, \text{m}\Omega$.

Beregn a) fluxtætheden i luftrummet

- b) strømstyrken i ledersløjfen
- c) kraftpåvirkningen på lederen
- d) den elektriske energi i joule, der pr. time udvikles i lederen.

5.21 I en generator har en magnets polsko arealet $50 \, \text{cm} \times 40 \, \text{cm}$.

Fluxtætheden er overalt $1,2 \, \text{T}$. Ankeret roterer med konstant hastighed, og en ankerleder passerer magnetpolen i løbet af $0,05 \, \text{s}$.

Find den elektromotoriske kraft, der induceres i lederen.

5.22 En $100 \, \text{mm}$ lang leder bevæges med hastigheden $8 \, \text{m/s}$ vinkelret på et magnetfelt med fluxtæthed $0,5 \, \text{T}$. Lederen er en del af en lukket kreds med samlet resistans $2,0 \, \Omega$.

Find

- a) den inducerede spænding
- b) strømstyrken i lederen
- c) den kraft, der bevæger lederen gennem feltet
- d) det arbejde, som kraften udfører pr. sekund
- e) den elektriske effekt, der udvikles i lederen.

Side 36

5.23 En stang af kobber med diameteren 2,0 mm er formet til et rektangel med siderne 18 og 6 cm. Den ene af de lange sider trækkes gennem et magnetfelt med $B = 60 \text{ mT}$.

Bevægelsen sker vinkelret på feltlinierne med hastigheden 10 m/s. Beregn

- a) den inducerede spænding
- b) rektanglets modstand
- c) strømstyrken i lederen
- d) den kraft, der kræves for at bevæge lederen gennem feltet
- e) den elektriske effekt, der udvikles i lederen.

5.24 En 60 cm lang kobbertråd med tværsnitsareal 1 mm^2 er formet til et rektangel, hvis to sider er dobbelt så lange som de to andre.

De to ender af tråden er forbundet.

Rektanglet befinder sig i et magnetfelt med fluxtætheden $B = 0,9 \text{ T}$ og drejes med $n = 120$ omdr./min. om en linie vinkelret på magnetfeltets retning.

Beregn middelværdien af den inducerede strømstyrke.

5.25 En leder er bøjet som en ring med 400 mm diameter. Enderne af lederen er forbundet, og den samlede modstand af ringen er $1,2 \Omega$. Ringen er anbragt i et magnetfelt med $B = 0,6 \text{ T}$ og drejes omkring en diameter vinkelret på feltretningen.

Den inducerede strøms middelværdi er 1,4 A.

Bestem omdrejningshastigheden i omdr. pr. min.

5.26 En 0,40 m lang $2,0 \text{ mm}^2$ kobbertråd er formet til et kvadrat, og de to trådender er lodret sammen. Kvadratet anbringes i et magnetfelt med fluxtæthed $B = 1,0 \text{ T}$, og drejes med 1000 omdr./min. om en side, der er vinkelret på feltretningen.

- a) Bestem middelværdien af den i lederkvadratet inducerede spænding og strøm.

Ledersløjfens form ændres (uden ændring af trådens længde) til en cirkel. Sløjfen drejes med 1000 omdr./min. om en diameter, der er vinkelret på feltretningen.

- b) Bestem igen middelværdien af den i lederen inducerede spænding og strøm.

5.27 En 48 cm lang kobbertråd er formet til et kvadrat, som er anbragt i et magnetfelt med fluxtæthed $B = 400 \text{ mT}$.

Sløjfen drejer med $n = 3000$ omdr./min. om en aksel, der er anbragt vinkelret på feltretningen.

Find, idet kvadratets ene side er fast monteret på akslen,

- a) middelværdien af den inducerede spænding

Side 37

b) den største øjebliksværdi af den inducerede spænding.

Uden ændring af længden formes tråden til et rektangel med de lange sider tre gange længden af de korte sider.

Find

c) middelværdien af den inducerede spænding

d) den største øjebliksværdi af den inducerede spænding.

5.28 En rektangulært formet, lukket ledersløjfe anbragt i et homogent magnetfelt omslutter et felt på 50 mWb , når dens plan er vinkelret på feltretningen. Sløjfen drejes med en hastighed på 200 omdr. pr. minut om den ene side i rektanglet.

Beregn

a) middelværdien af den inducerede spænding

b) den største øjebliksværdi af den inducerede spænding, og den samtidige størrelse af det felt, sløjfen omslutter

c) øjebliksværdien af spændingen, når sløjfen er drejet 45° i forhold til feltretningen.

6. Vekselstrømsteori

Grundbegreber

6.1 En sinusformet vekselspænding med frekvensen 60 Hz har maksimalværdien 156 V.

Find a) spændingens effektivværdi

b) tiden for en hel periode.

6.2 En sinusformet vekselspænding har effektivværdien 230 V. Frekvensen er 50 Hz.

Find a) spændingens maksimalværdi

b) spændingens øjebliksværdi 1/600 s efter at dens øjebliksværdi havde værdien 0.

6.3 En strømcurve følger ligningen $i = 2,0 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t)$.

a) Angiv strømmens maksimalværdi og frekvens

b) Beregn i for $t = 0$ til 20 ms med spring på 2 ms, og tegn strømkurven $i = f(t)$.

6.4 For en spændingskurve gælder udtrykket

$$u = \sqrt{2} \cdot 24 \cdot \sin(400\pi \cdot t).$$

a) Angiv spændingens maksimalværdi, effektivværdi og frekvens

b) Beregn u for $t = 0$ til 10 ms med spring på 1 ms, og tegn spændingskurven $u = f(t)$.

6.5 En sinusformet spænding antager øjebliksværdien 178 V, når der er forløbet 3 ms efter at spændingen har været 0. Frekvensen er 50 Hz.

Find spændingens

a) maksimalværdi

b) effektivværdi

c) middelværdi.

6.6 Udgangsspændingen fra en variabel spændingsforsyning forløber efter en sinuscurve med maksimalværdi 311 V og frekvens 50 Hz, dog mangler ved den aktuelle indstilling de første 45° i hver halvperiode.

a) Skitser spændingskurven for en hel periode

b) Beregn spændingens middelværdi og effektivværdi

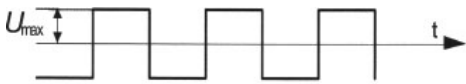
c) Beregn spændingskurvens formfaktor.

Side 39

6.7 En sinusformet strøm med maksimalværdien $I_{\max} = 4,0$ A og frekvensen $f = 60$ Hz har øjebliksværdien $-1,5$ A stigende mod 0.

Find den tid, der er forløbet siden strømkurven havde værdien 0.

6.8 En spænding følger en firkantkurve som vist. Spændingens maksimalværdi $U_{\max}$ er $10,0$ V.



a) Beregn spændingens middelværdi og effektivværdi

b) Beregn spændingskurvens formfaktor.

6.9 En savtakspænding stiger retlinet fra 0 V til $U_{\max} = 600$ V på tiden $t = 0,1$ s og falder derefter til 0 i løbet af en tid, der kan regnes uendelig kort.

a) Skitser spændingskurven for en hel periode

b) Beregn spændingens middelværdi og effektivværdi

c) Beregn spændingskurvens formfaktor.

6.10 Find øjebliks værdierne af en sinusformet vekselspænding til tidspunkterne $1/600$, $1/300$, $1/150$, $1/75$ og $1/60$ s efter at spændingen har haft værdien 0 .

Spændingens effektivværdi er 230 V og frekvensen er 50 Hz.

Skitser kurven $u = f(t)$ på grundlag af de fundne værdier.

6.11 En sinusformet strøm med frekvensen $f = 25$ Hz har 30° efter nulgennemgang øjebliksværdien $i = 2,0$ A.

Bestem øjebliksværdien 15 ms senere.

6.12 Bestem den numeriske middelværdi af en sinusformet strøm med maksimalværdien $12,0$ A.

Bestem middelværdien af den samme strømkurve, idet hveranden halvperiode tænkes fjernet ved indsættelse af en ensretter.

6.13 Beregn øjebliks værdier for de to spændinger $u_1 = 80 \cdot \sin \alpha$ og $u_2 = 50 \cdot \sin(\alpha - 30^\circ)$ i området $\alpha = 0$ til 360° i spring på 30° , og tegn graferne $u_1 = f(\alpha)$ og $u_2 = f(\alpha)$.

Tegn i samme koordinatsystem grafen $u_{\text{res}} = u_1 + u_2$.

Bestem effektivværdien U_{res} af den resulterende spænding.

Side 40

6.14 To sinusformedede spændinger har maksimalværdierne hhv. 80 V og 50 V, og er indbyrdes forskudt 30° .

- a) Bestem spændingernes effektivværdier
- b) Bestem effektivværdien af spændingernes sum ved addition af deres vektorer.

6.15 En leder fører en strøm, som er summen af to sinusformede vekselstrømme med samme frekvens og med maksimalværdierne

$$I_{1\max} = 10 \text{ A og } I_{2\max} = 15 \text{ A.}$$

Til et bestemt tidspunkt er øjebliks værdierne $i_1 = +7,0 \text{ A}$ og $i_2 = +5,0 \text{ A}$, begge voksende mod maksimum.

- a) Vis i diagram de to strømvektorer til det nævnte tidspunkt og find grafisk maksimalværdien af deres sum
- b) Beregn vinklen mellem de strømme, og vinklen mellem hver af strømmene og deres sum
- c) Beregn den resulterende strøms maksimalværdi
- d) Beregn effektivværdien af hver af tre strømme.

6.16 To spændinger, med samme frekvens og begge med effektivværdi 220 V, er faseforskudt 120° .

- a) Beregn spændingernes sum
- b) Beregn spændingernes differens.

6.17 To tilslutningsklemmer har begge en spænding med maksimal værdi 354 V i forhold til en fælles jordforbindelse.

Frekvensen er for begge spændinger 60 Hz, og de to spændinger er faseforskudt indbyrdes 240° .

Bestem effektivværdien af den strøm, der vil løbe i en resistans på 100Ω , som forbindes mellem de to klemmer.

6.18 En spænding er summen af tre vekselspændinger med frekvensen 50 Hz og med maksimalværdierne $U_{1\max} = 20,0 \text{ V}$, $U_{2\max} = 35,0 \text{ V}$ og $U_{3\max} = 40,0 \text{ V}$.

U_2 er faseforskudt 60° bagud for U_1 og U_3 er 45° bagud for U_2 .

- a) Tegn et vektordiagram for samtlige spændinger
- b) Beregn den resulterende spændings maksimalværdi
- c) Beregn den resulterende spændings faseforskydningsvinkel i forhold til U_1

6.19 Hvor lang tid forløber der mellem spændingskurvens og strømkurvens nulgennemgang, når det oplyses at $\cos\phi$ for den pågældende kreds er 0,8, og at frekvensen er 50 Hz?

Side 41

6.20 En spænding med effektivværdi 400 V er forskellen mellem to lige store spændinger, som er indbyrdes forskudt 120° .

Bestem disse spændingers effektiv- og maximalværdier.

6.21 Beregn den effekt, der afsættes i en resistans $R = 1,0 \, \Omega$, når den gennemløbes af

- a) en jævnstrøm på 4,0 A
- b) en sinusformet vekselstrøm med maks.værdi 2,0 A
- c) en strøm, som er summen af disse to strømmen

Beregn ved hjælp af resultatet i pkt. c

- d) effektivværdien af den resulterende strøm.

Resistans og induktans i serieforbindelse

6.30 En brugsgenstand optager 0,25 A når den sluttes til 220 V, 50 Hz.

- a) Bestem brugsgenstandens impedans
- b) Bestem den strøm, som brugsgenstanden vil optage ved tilslutning til 42 V, 50 Hz.

6.31 En spole har en resistans på $2,0 \, \Omega$ og en induktans på 20 mH.

Spolen tilsluttes 110 V, 50 Hz.

Beregn a) spolens reaktans

b) spolens impedans

c) strømstyrken.

6.32 En induktiv brugsgenstand tilsluttes 42 V, 50 Hz og optager derved 600 mA. Resistansen er målt til $8,0 \, \Omega$.

Beregn brugsgenstandens

- a) impedans
- b) reaktans
- c) induktans
- d) faseforskydningsvinkel.

6.33 En spole med resistansen $10 \, \Omega$ er serieforbundet med en modstand på $40 \, \Omega$. Strømmen gennem denne serieforbindelse er 0,8 A, og spændingen over spolen alene er 48 V.

Bestem a) spolens impedans og reaktans

b) den samlede spænding

c) spolens $\cos\varphi$ og serieforbindelsens $\cos\varphi$.

Side 42

6.34 En induktans $L = 20 \text{ mH}$ gennemløbes af en sinusformet strøm med effektivværdi $I = 3,2 \text{ A}$ og frekvens $f = 25 \text{ Hz}$.

Find effektivværdien af den inducerede elektromotoriske kraft E_S .

6.35 En spole er mærket 80 mH . Ved tilslutning til 220 V , 50 Hz optager spolen $3,8 \text{ A}$.

Bestem a) spolens resistans

b) spolens effektfaktor

Spolen tilsluttes 250 V , 60 Hz .

c) Beregn strømmen i spolen.

6.36 En spole med $R = 20 \Omega$ og $L = 0,06 \text{ H}$ tilsluttes en vekselspænding med $f = 50 \text{ Hz}$ og optager derved strømmen $0,6 \text{ A}$.

Find a) impedansen

b) klemspændingen

c) faseforskydningsvinklen

d) effektforbruget.

6.37 Ved tilslutning til 1000 V , 60 Hz optager en magnetspole 100 A , idet $\cos\phi$ er $0,5$.

Find a) den tilsyneladende effekt S

b) virkeeffekten P

c) den ohmske modstand R

d) den inducerede spænding E_S

e) induktansen L .

6.38 Impedansen i en vekselstrømskreds er $16,0 \Omega$, og kredsens resistans er $6,0 \Omega$. Kredsen tilsluttes en spænding på 110 V , 50 Hz .

Find a) induktansen L

b) strømstyrken i kredsen

c) faseforskydningsvinklen

d) effektforbruget.

6.39 En spole med resistans $R = 5,0 \Omega$ tilsluttes en vekselspænding på 60 V , 50 Hz , hvorved den gennemløbes af en strøm, der er faseforskudt 40° bagud for spændingen.

Find spolens a) impedans

b) reaktans

c) strømstyrke

6.40 En spole uden jernkerne tilsluttes 65 V jævnspænding, og optager da 300 W . Spolen tilsluttes derefter 220 V , 50 Hz , hvorved den optagne effekt er 30 W .

Bestem spolens reaktans ved 50 Hz .

Side 43

6.41 En spole med induktans $L = 50 \text{ mH}$ gennemløbes af en vekselstrøm på $9,0 \text{ A}$, 50 Hz . Faseforskydningsvinklen er 40° .

Bestem a) spolens effektforbrug

b) strømmens wattkomponent

c) strømmens wattløse komponent

6.42 En spole med resistansen R_1 er serieforbundet med en resistans R_2 , og serieforbindelsen er tilsluttet en spænding på 230 V , 50 Hz . Serieforbindelsens effektfaktor er $0,866$ og spændingen over spolens klemmer er 136 V .

Strømmen i serieforbindelsen er $10,5 \text{ A}$.

Bestem a) spolens induktans L

b) spolens resistans R_1

c) resistansen R_2

6.43 Ved tilslutning til 230 V , 50 Hz optager en spole $12,3 \text{ A}$. Når spolen i stedet tilsluttes 500 V , 300 Hz optager den en strøm på $5,3 \text{ A}$.

Bestem a) spolens induktans L

b) spolens resistans R

6.44 En brugsgenstand, som består af en resistans og en induktiv reaktans i serieforbindelse, optager ved 220 V , 50 Hz en strøm på $1,2 \text{ A}$ og en effekt på 120 W .

Bestem a) resistansen R

b) reaktansen X_L

c) spændingen over resistansen

d) spændingen over reaktansen

e) brugsgenstandens effektfaktor $\cos\phi$.

Brugsgenstanden tilsluttes 220 V , 60 Hz .

f) Bestem effektforbruget og $\cos\phi$.

6.45 Et varmelegeme er mærket 127 V , 1000 W . Varmelegemet ønskes tilsluttet 225 V , 50 Hz , og serieforbindes derfor med en spole. Spolens effektforbrug er da 150 W .

Find a) kredsens effektfaktor

b) spolens effektive resistans

c) spolens klemspænding.

Spoler med jernkerne

6.50 En elektromagnet med jernkerne forbindes til 220 V, 50 Hz. Den optager da strømmen 6,67 A og effektforbruget er 880 W. Vindingernes trådmodstand er målt med jævnstrøm til 4,0 Ω .

- Find a) $\cos\varphi$
b) strømmens wattløse komponent
c) strømmens wattkomponent
d) spolens impedans
e) spolens induktans
f) jerntabet i procent af den samlede effekt.

6.51 En spole med jernkerne optager 4,9 A og 52 W ved tilslutning til 110 V, 50 Hz. Trådmodstanden er 1,6 Ω .

- Find a) den tilsyneladende effekt
b) impedansen
c) den effektive modstand
d) reaktansen og induktansen
e) effektfaktoren og faseforskydningsvinklen
f) strømvarmetabet og jerntabet.

6.52 En rent resistiv brugsgenstand er serieforbundet med en dæmpe-spole med jernkerne. Serieforbindelsen er tilsluttet 127 V, 60 Hz vekselspænding, og optager derved 9,0 A ved effektfaktoren 0,95. Der afsættes effekten 1000 W i brugsgenstanden. Dæmpespolens kobbermodstand er 0,86 Ω .

- Beregn a) spændingen over brugsgenstanden
b) spændingen over dæmpespolen
c) strømvarmetab og jerntab i spolen

Brugsgenstandens belastning reduceres, således at dens optagne effekt reduceres til 500 W.

Beregn d) strømmen i kredsen

- e) kredsens effektfaktor
f) spændingen over brugsgenstanden.

6.53 En spole til en magnetventil er mærket 220 V, 60 Hz.

Iflg. databladet er forbruget i indkoblet tilstand 9,0 VA og 2,7 W. Desuden oplyses, at maksimal tilladelig spænding er 1,10 gange mærkespændingen af hensyn til spolens driftstemperatur.

- Bestem a) spolens effektive resistans og reaktans
b) den maksimalt tilladelige spolestrøm

Spolen ønskes tilsluttet et net med 230 V, 50 Hz.

c) Beregn om dette er tilladeligt.

Der ses bort fra frekvensens indflydelse på R_{Fe} .

Side 45

6.54 Ved en laboratoriemåling af en jernprøve er det samlede jerntab ved frekvensen 500 Hz fundet til 4,60 W. Ved 100 Hz og samme maksimale flux er jerntabet 0,7 W.

Idet det forudsættes, at hvirvelstrømstabet er $P_{hv} = k_1 \cdot f^2$, og hyste-resetabet $P_{hy} = k_2 \cdot f$, hvor k_1 og k_2 er konstanter, skal jerntabet findes ved frekvensen 60 Hz.

Resistans og kapacitans i serieforbindelse

6.65 Ved spændingen 230 V, 50 Hz optager en kondensator strømmen 0,2 A.

Bestem kondensatorens kapacitans.

6.66 En ideel (tabsfri) kondensator tilsluttes en spænding på 400 V med frekvens 50 Hz, og optager da en strøm på 0,50 A. Ved tilslutning til en anden spændingskilde med $f = 1000$ Hz optager kondensatoren 0,60 A.

Bestem spændingen.

6.67 En kondensator forbindes gennem to 400 m lange, $2,5 \text{ mm}^2$ kobberledere til 230 V, 50 Hz. Strømmen er 2,0 A.

Beregn a) kondensatorens kapacitans

b) spændingen over kondensatoren

c) kredsens faseforskydningsvinkel.

6.68 En kondensator på 200 μF og en resistans på 8,0 Ω er serieforbundet.

Serieforbindelsen er tilsluttet 127 V, 50 Hz.

Bestem a) strømstyrken

b) kredsens effektfaktor.

6.69 En kondensator på 1,0 μF er koblet i serie med en resistans på 1000 Ω . Spændingen over serieforbindelsen er 10,0 kV og frekvensen er 50 Hz.

Find a) strømmen

b) spændingen over kondensatoren

c) spændingen over resistansen

d) den tilsyneladende effekt S

e) effekten P

f) serieforbindelsens effektfaktor, $\cos\varphi$.

Side 46

6.70 En glødelampe mærket 50 V, 65 mA, er koblet i serie med en kondensator på $1,0 \mu\text{F}$ og tilsluttet en spændingsforsyning med frekvensen $f = 50 \text{ Hz}$. Spændingen over lampen er 50 V.

Find a) kondensatorspændingen

b) spændingen over serieforbindelsen

c) serieforbindelsens $\cos\varphi$.

6.71 En 6 W, 110 V glødelampe skal tilsluttes 240 V, 60 Hz, og serieforbindes derfor med en modstand, således at lampen får sin nominelle spænding på 110 V.

Bestem a) modstandens størrelse

b) den effekt, der afsættes i modstanden.

Modstanden udskiftes med en kondensator af en sådan størrelse, at lampespændingen stadig er 110 V.

Bestem c) kondensatorens kapacitans

d) kondensatorspændingen

e) serieforbindelsens effektfaktor.

Resistans, induktans og kapacitans i serieforbindelse

6.78 En kondensator på $40 \mu\text{F}$ og en spole med resistansen $8,0 \Omega$ og induktansen $0,40 \text{ H}$ serieforbindes og tilsluttes en vekselspænding på 120 V med frekvensen 60 Hz.

Find a) kredsens samlede impedans

b) strømmen

c) spolens spænding

d) kondensatorens spænding

e) kredsens effektfaktor.

6.79 En spole med induktans $L = 200 \text{ mH}$ og resistans $R = 30 \Omega$ serieforbindes med en kapacitans $C = 100 \mu\text{F}$.

Serieforbindelsen tilsluttes 230 V, 50 Hz.

Find a) strømmen i kredsen

b) kredsens effektfaktor

c) det samlede effektforbrug

d) kondensatorens spænding

Side 47

6.80 En vekselstrømskreds består af en serieforbindelse af en resistans på $9,0 \Omega$, en spole med induktans 50 mH og resistans $1,0 \Omega$, samt en kondensator med kapacitansen C .

Frekvensen er 50 Hz .

Bestem a) den størrelse af kapacitansen C , som medfører resonans ved 50 Hz .

b) den størrelse af C , som medfører, at spændingen over kondensatoren er lig med netspændingen.

6.81 En vekselstrømskreds består af en spole med $R = 2,5 \Omega$ og $L = 0,20 \text{ H}$ forbundet i serie med en kondensator med $C = 4,0 \mu\text{F}$.

Bestem ved frekvensen 50 Hz :

a) kredsens impedans

b) den nødvendige spænding, hvis strømmen i kredsen skal være $0,5 \text{ A}$

c) kredsens faseforskydningsvinkel

Bestem d) kredsens resonansfrekvens

Bestem ved resonansfrekvensen og uændret spænding:

e) strømmen i kredsen

f) spændingen over kondensatoren

g) spændingen over spolen.

6.82 Spolen i en magnetventil er mærket 250 V , 50 Hz . I indkoblet tilstand er forbruget $8,0 \text{ VA}$ og $2,7 \text{ W}$.

Spolen skal tilsluttes et net med spændingen 220 V og frekvensen 50 Hz , og serieforbindes derfor med en kondensator, hvis størrelse afpasses, så spolens spænding bliver 250 V og den resulterende faseforskydningsvinkel er induktiv.

Beregn a) kondensatorens kapacitans

b) spændingen over kondensatoren.

6.83 En induktiv brugsgenstand optager iflg. databladet ved 230 V , 60 Hz en effekt på $8,5 \text{ W}$ ved en $\cos\varphi = 0,40$.

Brugsgenstanden skal midlertidigt tilsluttes en forsyning med spændingen 180 V og frekvensen 50 Hz .

Den serieforbindes derfor med en kondensator af en sådan størrelse, at brugsgenstanden optager sin normale strøm.

a) Beregn de mulige værdier af kondensatorens kapacitans.

Beregn for de fundne kondensatorstørrelser

b) spændingen over kondensatoren

c) kondensatorens reaktive effekt

d) serieforbindelsens faseforskydningsvinkel.

Side 48

6.84 En elektrisk brugsgenstand har følgende mærkning:

$$U = 230 \text{ V}, f = 50 \text{ Hz}, I = 6,6 \text{ A}, P = 550 \text{ W}.$$

Brugsgenstandens har induktiv faseforskydning.

a) Brugsgenstanden serieforbindes med en resistans R_a , hvis størrelse medfører, at brugsgenstanden gennemløbes af sin normale strøm, når serieforbindelsen slutes til 400 V, 50 Hz. Beregn kredsens samlede impedans Z_a ,

resistansen R_a ,

effektforbruget i R_a

samt kredsens effektfaktor.

b) Brugsgenstanden serieforbindes nu i stedet med en spole, som har resistansen $4,0 \Omega$, og en induktans L_b . Spolens størrelse medfører, at brugsgenstanden stadig får sin normale strøm, når serieforbindelsen slutes til 400 V, 50 Hz.

Beregn kredsens samlede impedans Z_b , induktansen L_b , effektforbruget i spolen samt kredsens effektfaktor.

c) Brugsgenstanden serieforbindes nu i stedet med en kondensator med kapacitansen C . Kondensatorens størrelse vælges således, at brugsgenstanden får sin normale strøm, når serieforbindelsen slutes til en spænding på 132 V, 50 Hz.

Beregn kredsens samlede impedans Z_c ,

kapacitansen C

samt kredsens effektfaktor.

6.85 Komponenterne i det viste kredsløb er ideelle og har flg. værdier:

$$R_1 = 26,0 \Omega$$

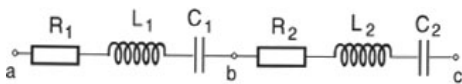
$$R_2 = 11,0 \Omega$$

$$L_1 = 550 \text{ mH}$$

$$L_2 = 300 \text{ mH}$$

$$C_1 = 5,00 \mu\text{F}$$

$$C_2 = 7,00 \mu\text{F}$$



Til klemmerne a og c tilsluttes en sinusformet vekselspænding med variabel frekvens f . Denne frekvens indstilles, således at spændingsvektorerne U_{ac} og U_{bc} er i fase.

Bestem frekvensen f .

Parallelforbindelser

6.90 En resistans på $80\ \Omega$ og en ideel induktans på $191\ \text{mH}$ er parallelforbundet og sluttet til en $120\ \text{V}$ vekselspænding med frekvensen $50\ \text{Hz}$.

- Find a) strømmen gennem resistansen
b) strømmen gennem induktansen
c) den samlede strøm
d) parallelforbindelsens effektfaktor.

6.91 En spole med $L = 0,40\ \text{H}$ og $R = 155,6\ \Omega$ er forbundet parallelt med en ohmsk modstand på $240\ \Omega$.

Strømmen i spolen er $0,4\ \text{A}$, idet parallelforbindelsen er tilsluttet en spændingskilde med frekvensen $50\ \text{Hz}$.

- Find a) strømmen gennem modstanden
b) spændingen
c) parallelforbindelsens $\cos\phi$.

6.92 To spoler, hvis resistanser er $20\ \Omega$ og $5\ \Omega$, og hvis induktanser er hhv. $0,005$ og $0,030\ \text{H}$, forbindes parallelt og tilsluttes en spænding på $100\ \text{V}$ med frekvensen $50\ \text{Hz}$.

- Find a) hver af spolernes impedans
b) strømmen i hver af spolerne
c) den samlede strøm
d) den samlede strøms faseforskydningsvinkel i forhold til spændingen.

6.93 Det samlede effektforbrug i en parallelforbindelse er $3000\ \text{W}$, idet spændingen over parallelforbindelsen er $500\ \text{V}$ og frekvensen er $50\ \text{Hz}$. Den samlede strøm er $7,8\ \text{A}$.

Den ene gren i forbindelsen er en resistans på $250\ \Omega$, den anden er en selvinduktionsspole.

- Bestem a) resistansens effektforbrug
b) spolens effektforbrug
c) strømmen i spolen
d) spolens induktans
e) den i spolen inducerede elektromotoriske kraft.

6.94 En kondensator med kapacitansen $C = 79,6\ \mu\text{F}$ er parallelforbundet med en resistans på $36\ \Omega$ og tilsluttet et net med spændingen $180\ \text{V}$ og frekvensen $50\ \text{Hz}$.

- Bestem a) kondensatorstrømmen
b) strømmen i resistansen
c) den samlede strøm
d) parallelforbindelsens faseforskydningsvinkel.

Side 50

6.95 Imellem to klemmer med spændingen 130 V, 50 Hz er indsat en spole med resistans på $2,0 \Omega$ og induktans $8,0 \text{ mH}$.

a) Bestem strømmen og effekten i spolen.

Spolen parallelforbindes med en serieforbindelse af en kapacitans på $400 \mu\text{F}$ og en resistans på $10,0 \Omega$.

Bestem

b) kondensatorstrømmen

c) den samlede strøm

d) parallelforbindelsens faseforskydningsvinkel.

6.96 En kondensator på $20 \mu\text{F}$ og en spole med impedans 180Ω og $\cos\varphi = 0,12$ er koblet i parallelforbindelse og tilsluttet en spænding på 400 V med frekvensen 60 Hz.

Find a) kondensatorstrømmen

b) strømmen i spolen

c) den samlede strøm

d) den samlede effekt

e) kredsens faseforskydningsvinkel.

Bestem desuden

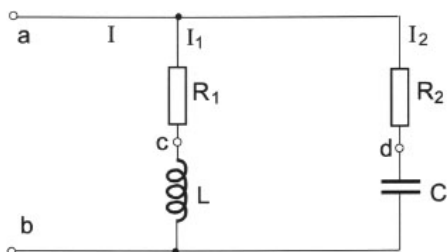
f) den frekvens f_0 , der medfører at kredsens samlede strøm bliver så lille som mulig.

6.97 En spole med impedansen Z er parallelforbundet med en kondensator. Spændingen over parallelforbindelsen er 230 V, 60 Hz. Spoleimpedansen Z er 115Ω , og kondensatorens kapacitans C har en sådan størrelse, at parallelforbindelsen optager en samlet strøm på 0,9 A ved en effektfaktor på 1,0.

Beregn a) spolens induktans L

b) kondensatorens kapacitans C .

6.98 I den viste parallelforbindelse er R_1 og R_2 begge resistanser på 1800Ω , L er en ideel induktiv reaktans på 200 mH og C er en kapacitans på 150 nF .



Side 51

Klemmerne a og b sluttet til en vekselspænding på $30,0\text{ V}$ med frekvensen 500 Hz .

Beregn a) strømmen I_1

b) strømmen I_2

c) den samlede strøm I

d) det samlede effektforbrug

e) spændingsforskellen mellem klemmerne c og d .

6.99 En spændingskilde med $U = 100\text{ V}$ og $f = 50\text{ Hz}$ forsyner en parallelforbindelse af

1) en spole 1 med $R = 40,0\ \Omega$ og $L = 0,20\text{ H}$

2) en spole 2 med $R = 300\ \Omega$ og $L = 0,40\text{ H}$

3) en tabsfri kondensator C .

Find a) strømmen i spole 1

b) spole 1's effektfaktor

c) strømmen i spole 2

d) spole 2's effektfaktor

e) kondensatorens kapacitans C , idet parallelforbindelsens samlede strøm er i fase med klemspændingen.

6.100 Mellem to klemmer holdes en vekselspænding U med frekvens $f = 50\text{ Hz}$. Imellem klemmerne er indsat i parallelforbindelse:

1) en resistans på $10,0\ \Omega$

2) en spole med resistans $5,0\ \Omega$ og induktans $0,080\text{ H}$

3) en tabsfri kondensator med kapacitans $80,0\ \mu\text{F}$.

Parallelforbindelsen optager en samlet strøm på $10,0\text{ A}$.

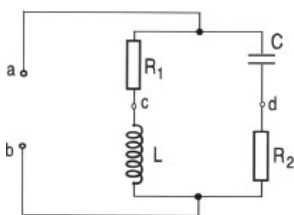
Find a) spændingen U

b) kredsens effektfaktor

c) effekten, der afsættes i hver af de tre grene

d) den samlede effekt.

6.101 I den viste parallelforbindelse er $R_1 = 600\ \Omega$, $R_2 = 700\ \Omega$, L er en ideel induktans på $2,10\text{ H}$ og C er en kapacitans på $3,0\ \mu\text{F}$.



Side 52

Mellem klemmerne a og b er tilsluttet en spændingsforsyning med $U = 150 \text{ V}$ og $f = 50 \text{ Hz}$.

Beregn a) strømmen gennem R_1

b) strømmen gennem R_2

c) den samlede strøm

d) spændingsforskellen mellem klemmerne c og d.

e) spændingsforskellen mellem klemmerne c og d, idet R_1 og L bytter plads.

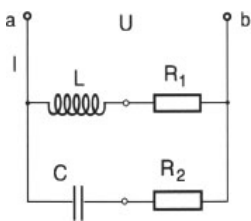
6.102 I den viste parallellforbindelse er

$R_1 = 1800 \Omega$ og $R_2 = 1500 \Omega$,

L er en ideel induktiv reaktans på $0,20 \text{ H}$

og C er en tabsfri kondensator.

Klemmerne a og b er sluttet til en vekselspænding $U = 5,0 \text{ V}$ med frekvens $f = 1000 \text{ Hz}$.



Beregn de værdier af kondensatorens kapacitans C , som vil medføre, at den samlede strøm I er i fase med spændingen U .

Blandede forbindelser

6.120 En resistans på $80\ \Omega$ er parallelforbundet med en ideel induktans på $60\ \Omega$. Spændingen over denne parallelforbindelse er 120 V .

I serie med parallelforbindelsen er forbundet en resistans på $30\ \Omega$.

Beregn a) spændingen over kredsen

b) kredsens effektfaktor og faseforskydningsvinkel.

6.121 En kondensator $C = 79,6\ \mu\text{F}$ og en resistans $R_1 = 36\ \Omega$ er parallelforbundet. Spændingen over parallelkredsen er 80 V og frekvensen er 50 Hz .

Parallelkredsen er serieforbundet med en spole med resistans $R_2 = 10\ \Omega$ og induktans $L = 95,5\text{ mH}$.

Beregn a) spændingen over kredsen

b) kredsens effektfaktor og faseforskydningsvinkel.

6.122 To spoler er parallelforbundet og denne parallelkreds er koblet i serie med en ohmsk modstand på $20\ \Omega$.

Den ene spole har en resistans på $20\ \Omega$. og en reaktans på $40\ \Omega$.

Den anden spoles resistans er $10\ \Omega$. og dens reaktans er $20\ \Omega$.

Spændingen over kredsen er 230 V .

Find a) strømmen i hver af komponenterne

b) kredsens faseforskydningsvinkel.

6.123 Et lysrør med serieforbundet reaktor er sluttet til 230 V , 50 Hz . Denne L-kobling optager strømmen $0,40\text{ A}$ og effekten 45 W .

Spændingen over røret måles til 90 V , og regnes at være i fase med strømmen.

Find a) serieforbindelsens $\cos\varphi$

b) reaktorspolens effektive reaktans

c) reaktorspolens effektforbrug.

Parallelt med denne serieforbindelse forbindes en anden L-kobling helt magen til den første. Denne parallelforbindelse skal fasekom-penseres med en parallelkobletkondensator, således at den resulterende faseforskydningsvinkel bliver 0° .

Find d) kondensatorens kapacitans.

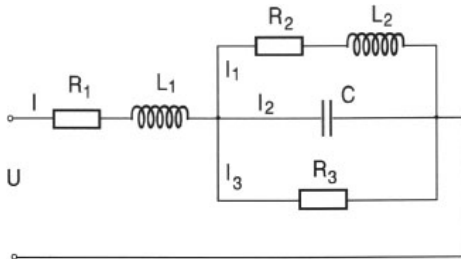
I stedet for fasekompensering med parallelkoblet kondensator som beregnet i pkt. c indsættes en kondensator i serie med den ene reaktorspole, således at der fremkommer en LC-kobling.

Find e) kondensatorens kapacitans, idet den resulterende faseforskydning skal være 0°

f) spændingen over kondensatoren.

Side 54

6.124 I den viste opstilling er strømmen $I_1 = 1,0$ A. Kredsen er tilsluttet en sinusformet spænding U med $f = 50$ Hz.



$$R_1 = 10 \, \Omega$$

$$L_1 = 20 \, \text{mH}$$

$$R_2 = 70 \, \Omega$$

$$L_2 = 500 \, \text{mH}$$

$$C = 8 \, \mu\text{F}$$

$$R_3 = 100 \, \Omega$$

Beregn a) strømmen I_2

b) strømmen I_3

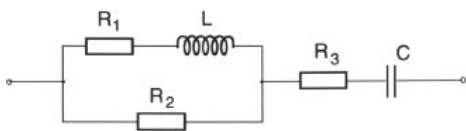
c) strømmen I

d) spændingen U

e) kredsens effektfaktor

f) kredsens samlede effektforbrug.

6.125 Komponenterne i det viste kredsløb har følgende værdier: $R_1 = 250 \, \Omega$, $R_2 = 1000 \, \Omega$, $R_3 = 200 \, \Omega$, $L = 540 \, \text{mH}$



Kapacitansen C har en størrelse, som medfører at faseforskydningsvinklen for den samlede kreds er 0° .

Spændingen over hele kredsløbet er 120 V med frekvensen 50 Hz.

a) Beregn C i μF

b) Beregn alle strømme i kredsen.

6.126 En resistans R_X er parallelforbundet med en ideel kondensator C_X . Denne parallelforbindelse er forbundet i serie med en spole med resistans $500 \, \Omega$ og induktans $800 \, \text{mH}$.

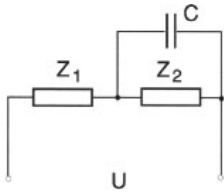
Kredsen tilsluttes en sinusformet vekselspænding $U = 15,0$ V, $f = 50$ Hz, og optager derved en strøm på $18,0$ mA ved en effektfaktor $\cos\varphi = 1,0$.

Beregn a) kapacitansen C_X i μF
og b) resistansen R_X .

Side 55

6.127 I det viste skema er Z_1 og Z_2 to ens spoler, hver med $R = 125 \, \Omega$ og $L = 0,035 \, \text{H}$.

Parallelt over Z_2 er forbundet en kapacitans C . Den samlede kreds er tilsluttet 30,0 V, 800 Hz.



Med den valgte værdi af C måles der samme spændingsforskel over spolen Z_1 som over spolen Z_2 .

Beregn a) kapacitansen C i μF

og b) strømmen gennem spolen Z_1 .

7. 3-faset vekselspænding

Symmetrisk belastning

7.1 En ovn mærket $3 \times 380 \text{ V}$, $5,0 \text{ kW}$ indeholder tre ens varmelegemer i stjernekobling.

Bestem a) den optagne strøm

b) varmelegemernes modstand.

7.2 Tre varmelegemer, hver på 40Ω , er forbundet i trekantkobling, og tilsluttet et 3-faset 400 V net.

Bestem a) den fra nettet optagne strøm

b) strømmen i hvert af varmelegemerne

c) det samlede effektforbrug.

7.3 En 3-faset symmetrisk, stjernekoblet belastning tilsluttes $3 \times 400 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, og optager derved en effekt på 1200 W ved en $\cos\varphi = 0,8$.

Beregn a) den optagne strøm

b) den samlede tilsyneladende effekt S

c) den samlede wattlese effekt Q .

Belastningen omkobles til en symmetrisk trekantforbindelse.

Beregn d) den optagne strøm

e) det samlede effektforbrug P .

7.4 Et 3-faset kondensatorbatteri har mærkningen $3 \times 440 \text{ V}$, 50 Hz , $9,0 \text{ kvar}$. Batteriet indeholder tre kondensatorer i trekantkobling.

a) Bestem kondensatorernes kapacitans i μF .

Kondensatorbatteriet tilsluttes $3 \cdot 380 \text{ V}$, 50 Hz .

Bestem den optagne strøm fra nettet og strømmen i hver af kondensatorerne, samt den samlede reaktive effekt Q ,

b) ved trekantkobling og

c) ved stjernekobling af kondensatorerne.

7.5 En brugsgenstand består af tre spoler, hver med impedansen 200Ω og $\cos\varphi = 0,75$, som er koblet i stjerneforbindelse.

Brugsgenstanden er sluttet til et net med $3 \times 400/230 \text{ V}$, 50 Hz .

Beregn a) den optagne strøm

b) det samlede effektforbrug P

c) den samlede wattlese effekt Q_L

Side 57

Til brugsgenstandens klemmer kobles tre kondensatorer i trekantforbindelse, hvorved den samlede effektfaktor for brugsgenstand og kondensatorbatteri bliver 0,92.

Beregn d) kondensatorbatteriets reaktive effekt Q_C

e) kapacitansen C for hver kondensator

f) den resulterende strøm i nettet.

7.6 Et apparat indeholder en 3-faset motor og et varmelegeme, som består af tre ens modstande i trekantforbindelse.

Motoren er mærket $3 \times 380 \text{ V}$, 50 Hz , $6,9 \text{ A}$, $\cos\varphi=0,81$.

Når apparatet tilsluttes nominel spænding og motoren er fuldt belastet optages en samlet effekt fra nettet på 5190 W .

Bestem a) varmelegemets effekt

b) den samlede strøm til apparatet

c) størrelsen af varmelegemets resistanser.

7.7 En fabrik med mange små asynkronmotorer har en gennemsnits-belastning på 600 kVA ved $\cos\varphi = 0,65$. Fabrikken forsynes fra en transformer $10000/400/230 \text{ V}$, 50 Hz .

Effektfaktoren ønskes forbedret til 0,95 ved opstilling af et 3-faset kondensatorbatteri.

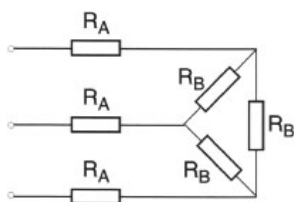
a) Find størrelsen af den samlede kondensatoreffekt i kvar.

b) Find kondensatorernes kapacitans i μF , hvis de tilsluttes i stjerneforbindelse på transformerens højspændingsside

c) Find kondensatorernes kapacitans i μF , hvis de tilsluttes i trekantforbindelse på transformerens lavspændingsside.

7.8 I den viste opstilling er R_A tre modstande, hver på 6Ω , og R_B ligeledes tre ens modstande, hver på 10Ω .

Belastningen er tilsluttet et $3 \cdot 400 \text{ V}$ net.



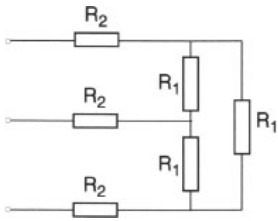
Bestem a) strømmene i R_A og R_B

b) spændingen over R_B

c) den samlede effekt.

Side 58

7.9 Til et 3×400 V net er sluttet en symmetrisk belastning af seks modstande som vist.



De tre trekantforbundne modstande R_1 er ens, og spændingen over hver af disse modstande er 200 V, mens strømmen gennem dem er 10 A. De tre modstande R_2 er ligeledes ens.

Beregn a) størrelsen af modstanden R_1

b) størrelsen af modstanden R_2

c) effekten, der afsættes i hver af modstandene.

Usymmetrisk belastning

7.20 Til et 4-leder net 380/220 V slutes tre ohmske modstande på følgende måde:

Mellem faserne L1 og L2 en modstand på $76\ \Omega$, mellem L1 og N en modstand på $55\ \Omega$, og mellem L3 og N en modstand på $88\ \Omega$.

Beregn a) strømmene i de fire netledere

b) den samlede optagne effekt.

7.21 Til en 4-leder 400/230 V gruppeledning er sluttet to belastninger: Mellem fase L2 og N er forbundet en induktiv belastning på $990\ \text{W}$ ved $\cos\phi = 0,75$. Mellem faserne L2 og L3 er tilsluttet en ohmsk belastning på $3040\ \text{W}$.

a) Find strømmene i netlederne.

Sikringen i gruppeledningens fase L2 brænder over

b) Find strømmene i fase L3 og i nullederen

c) Find den samlede effekt P i watt.

7.22 Et el-komfur har tre kogeplader på hhv. $1000\ \text{W}$, $1200\ \text{W}$ og $1800\ \text{W}$, alle ved spændingen $400\ \text{V}$.

Disse tre kogeplader slutes til en $3\times 400\ \text{V}$ installation, idet de fordeles så ligeligt som muligt på faserne.

Beregn strømmene i netlederne i flg. tre tilfælde:

a) kun de to mindste kogeplader er tilsluttede

b) kun de to største kogeplader er tilsluttede

a) alle tre kogeplader er tilsluttede.

7.23 Gennem en 3-leder stikledning, bestående af faserne L1 og L3 samt nullederen, forsynes et komfur omfattende:

-et varmeskab på $500\ \text{W}$ ved $220\ \text{V}$, tilsluttet L1 og N,

-en kogeplade på $1000\ \text{W}$ ved $220\ \text{V}$, tilsluttet L3 og N,

-en kogeplade på $2700\ \text{W}$ ved $380\ \text{V}$, tilsluttet L1 og L3,

-samt en ovn på $1500\ \text{W}$ ved $380\ \text{V}$, tilsluttet L1 og L3.

a) Beregn strømmene i de tre tilledninger, idet alle belastninger er tilsluttet.

Der sker en fejl, som medfører, at den lille kogeplade kun varmer, når varmeskabet er i brug og omvendt. Samtidig varmer både kogepladen og varmeskabet unormalt.

Den store kogeplade og ovnen fungerer normalt.

b) Hvori består fejlen?

c) Beregn strømmene i de tre tilledninger, idet alle belastninger er tilsluttet.

d) Beregn den effekt, der optages af varmeskabet og af den lille kogeplade.

Side 60

7.24 En elektrisk ovn er forsynet med tre varmelegemer, hver på $50\ \Omega$. Varmelegemerne er koblet i stjerne og forsynes fra et trefaset net med netspændingen 387 V .

Ovnens effekt kan reguleres ved hjælp af en 1-polet omskifter med tre stillinger, som er indskudt i den ene tilledning.

I stilling 1 er tilledningen afbrudt, i stilling 2 tilsluttet varmelegemet, og i stilling 3 tilsluttet varmelegemernes stjernepunkt.

Beregn ovnens effekt i hver af de tre stillinger af omskifteren.

7.25 To 3-fasede varmeaggregater A og B er tilsluttet samme tre-leder gruppeledning med spændingen $3 \times 440\text{ V}$, 60 Hz .

Varmeaggregatet A består af 3 ohmske modstande, hver på $48\ \Omega$, i stjernekobling.

Aggregatet B består af 3 modstande på $110\ \Omega$ i trekantkobling.

Beregn a) effekten, der optages af A

b) effekten, der optages af B

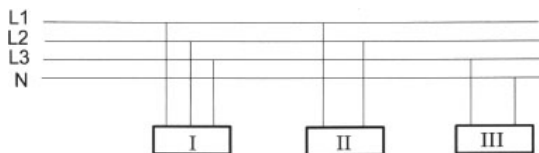
c) strømmen i de tre gruppeledere

Sikringen i fase L1 brænder over.

Beregn d) strømmen i de to andre gruppeledere

e) den samlede effekt i de to varmeaggregater.

7.26 Tre brugsgenstande er sluttet til en 4-leder gruppeledning. Spændingen ved brugsgenstandene er $3 \times 400/230\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$.



De tre brugsgenstande optager ved tilslutning som vist flg. effekt-størrelser:

I: $1,30\text{ kW}$, $\cos\varphi=0,5(\text{ind.})$

II: $1,50\text{ kW}$, $\cos\varphi = 1,0$

III: $1,30\text{ kW}$, $\cos\varphi=0,8(\text{ind.})$

a) Beregn strømmene i de fire gruppeledere.

Mellem fase L3 og nullederen forbindes en kondensator af en sådan størrelse, at strømmen i L3 bliver mindst mulig.

b) Beregn kondensatorens kapacitans

c) Beregn strømmen i nullederen.

Side 61

Mellem L1 og N og mellem L2 og N tilsluttes yderligere to kondensatorer af samme størrelse som beregnet under pkt. b.

d) Beregn igen strømmene i de fire netledere.

7.27 Et 3-faset varmeapparat består af tre ens resistanser på $115\ \Omega$ i trekantforbindelse og tilsluttet et 3-ledernet med netspændingen 400 V.

Effekten måles med to wattmetre, W1 og W2.

W1 har strømspolen indskudt i fase L1 og spændingsspolen forbundet mellem faselederne L1 og L2.

W2's strømspole er indskudt i L3 og spændingsspolen tilsluttet mellem L2 og L3.

Bestem a) strømmen i hver af resistanserne

b) strømmen i netlederne

c) wattmetrenes visning

Faseleder L2 afbrydes mellem wattmetrene og varmeapparatet.

Bestem d) wattmetrenes visning.

7.28 Tre ohmske modstande på $100\ \Omega$, $50\ \Omega$ og $50\ \Omega$ forbindes i stjerne kobling og tilsluttes en trefaset installation uden nulleleder, således at $100\ \Omega$ -modstanden er forbundet til fase L1, mens de to $50\ \Omega$ -modstande er forbundet til L2 og L3.

Netspændingen er 380 V.

Bestem a) spændingen over hver af modstandene

b) strømmen gennem hver af modstandene

c) den samlede effekt.

7.29 En trekantforbundet belastning er sammensat således:

Mellem faserne L1 og L2: En resistans på $91,8\ \Omega$ i serie med en induktans på 78,0 mH

Mellem faserne L2 og L3: En resistans R_X

Mellem faserne L3 og L1: En resistans på $67,2\ \Omega$ i serie med en kapacitans på 47,4 μF .

Bemærk: I de to første oplag af 4. udgave var værdierne af de to resistanser ombyttet. I dette oplag er denne fejl rettet, således at resultaterne i facitlisten nu er korrekte.

Ved tilslutning til $3 \times 380/220\ \text{V}$, 50 Hz optager belastningen en samlet effekt på 4063 W.

Effekten måles ved tre wattmetre, ét i hver fase og med spændingsspolen forbundet mellem fase og nulleleder.

Beregn a) størrelsen af resistansen R_X

b) strømmene i de tre faseledere

c) effekterne, der aflæses på hvert af de tre wattmetre.

Side 62

7.30 Til en treleder gruppe med spænding 3×400 V, 50 Hz er forbundet følgende belastninger:

Mellem faserne L1 og L2: 5,7 kVA, $\cos\varphi = 0,866$ (ind.)

Mellem faserne L2 og L3: 5,7 kVA, $\cos\varphi = 1,0$

Mellem faserne L3 og L1: 5,7 kVA, $\cos\varphi = 0,50$ (ind.)

Beregn a) strømmene i de tre faseledere

b) den samlede effekt

En sikring i gruppetavlen brænder over, således at fase L2 afbrydes.

Beregn c) strømmene i fase L1 og L3

d) den samlede effekt.

7.31 Til en treleder gruppe med spænding 3×380 V, 50 Hz er forbundet tre brugsgenstande således

Mellem faserne L1 og L2: 5,4 kW, $\cos\varphi = 0,9$ (ind.)

Mellem faserne L2 og L3: 3,0 kW, $\cos\varphi = 1,0$

Mellem faserne L3 og L1: 5,6 kW, $\cos\varphi = 0,7$ (ind.)

Beregn a) strømmene i de tre faseledere

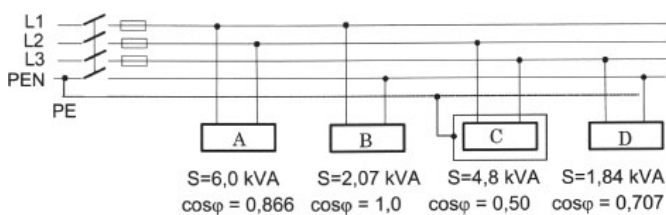
En sikring i fase L2 brænder over

Beregn b) strømmen i fase L1

c) spændingerne over hver af brugsgenstandene.

7.32 Til en $3 \times 400/230$ V gruppe er tilsluttet en resistiv og tre induktive belastninger som vist på skitsen. Belastningen C er beskyttet mod indirekte berøring ved nulling, og belastningens ydre steldele har kun forbindelse til jord gennem PE-lederen.

Der ses bort fra ledningsimpedanser.



a) Beregn strømmene ved gruppeafbryderen i faselederne og i nullederen.

Efter en reparation bliver nulskillestykket i hovedledningsafbryderen foran gruppetavlen ikke sluttet, hvorved nulleder og PE-leder ikke får forbindelse til nettet.

b) Beregn spændingen over belastningen B

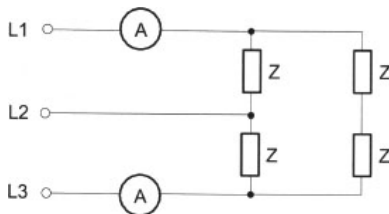
c) Beregn potentialet på belastning C's ydre metaldele.

Side 63

7.33 Diagrammet viser fire ens induktive impedanser Z , som er tilsluttet et 3-leder net, $3 \times 400 \text{ V}$, 50 Hz .

Impedansernes effektfaktor er 0,96.

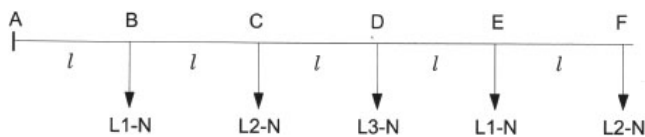
Amperemetrene i fase L1 og L3 viser begge 1,20 A.



a) Bestem strømmen i fase L2

b) Bestem den samlede effekt, der afsættes i de fire impedanser

7.34 Skitsen viser installationen til en pladsbelysning. I hvert af de viste punkter B til F er der et forbrug på 1610 W ved $\cos \phi = 1$. Alle belastninger er tilsluttet mellem en fase og nul. Fordelingen på faserne fremgår af skitsen.



Ved beregning af strømmene kan der overalt regnes med nominel spænding 230 V . Forsyningen af lamperne sker gennem et 5 leder $2,5 \text{ mm}^2$ PVIKJ kabel.

Afstandene l mellem lampestederne er 25 m . Der kan ses bort fra kablets reaktans.

Bestem hvor det største spændingsfald i installationen forekommer og hvor stort dette spændingsfald er i forhold til fasespændingen i pkt. A.

Elektriske målinger

8. Måleinstrumenter

Volt- og amperemeter, shunt og formodstand

8.1 Et amperemeter, hvis indre modstand er $0,5 \Omega$, har fuldt udslag ved en instrumentstrøm på 100 mA.

Instrumentet parallelforbindes med en shuntmodstand, således at der kan måles op til 5 A.

Bestem shuntmodstandens størrelse.

8.2 Der skal fremstilles en formodstand til et instrument, således at det vil få fuldt udslag, når spændingen over serieforbindelsen er 110 V.

Instrumentets indre modstand er $4,0 \Omega$ og det har fuldt udslag, når spændingen over instrumentet alene er 0,1 V.

Bestem formodstandens størrelse.

8.3 Et instrument med indre modstand 1Ω har lineær skala med 150 delestreger. Instrumentet, som har fuldt udslag ved 150 mA, parallelforbindes med en shunt med $\frac{1}{199} \Omega$.

Beregn den strøm, som vil give et ud på 65 delestreger på skalaen.

8.4 Størrelsen af en resistans bestemmes ved hjælp af et V-meter med indre modstand $10,0 \text{ k}\Omega$ og et A-meter med indre modstand $0,5 \Omega$. Instrumenterne viser hhv. 82,0 V og 20,5 mA, idet der anvendes forbindelsen "sand spænding".

a) Find resistansens størrelse, hvis der ses bort fra instrumentforbruget.

b) Find resistansens størrelse, hvis der tages hensyn til instrumentforbruget.

c) Hvad vil instrumenterne vise, hvis der i stedet anvendes "sand strøm", og forsyningsspændingen er uændret.

8.5 På et voltmeters skala er angivet, at den indre modstand er $2,0 \text{ k}\Omega$ pr. V.

Ved hjælp af en omskifter kan V-metret indstilles til enten 0–100 V eller 0–250 V.

Bestem for begge indstillinger af omskifteren strømmen gennem voltmetret ved fuldt udslag.

Side 65

8.6 Et instrument med shunt har fuldt udslag ved 5 A, når shuntens resistans er $1/495 \Omega$, og fuldt udslag ved 10 A, når shunten er på $1/1995 \Omega$.

Beregn a) instrumentets egen indre modstand

b) strømmen i instrumentet selv ved fuldt udslag.

8.7 Et voltmeter med formodstand har fuldt udslag ved 300 V når formodstandens resistans er 12000Ω , og ved 150 V når formodstanden er på 4500Ω .

Beregn a) instrumentets egen indre modstand

b) spændingen over instrumentet alene ved fuldt udslag.

8.8 Et instrument, der er forsynet med shunt, har fuldt udslag ved 3,0 A, når shuntmodstanden er $0,23 \Omega$.

Hvis shunten udskiftes med en anden, hvis modstand er $0,11 \Omega$, opnås fuldt udslag ved 6,0 A.

a) Bestem strømmen i instrumentet ved fuldt udslag

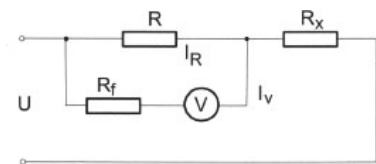
b) Find instrumentets indre modstand.

Instrumentet skal i stedet anvendes som voltmeter, og i stedet for shunt forsynes det med en formodstand, hvorved der opnås fuldt udslag ved tilslutning til 15,0 V.

c) Bestem formodstandens størrelse.

8.9 Et voltmeter, skala 0 - 100 V og $R_i = 10\,000 \Omega$, er forsynet med en formodstand på 15000Ω . Instrumentet er indsat i den viste opstilling, hvor $R = 1000 \Omega$.

Serieforbindelsen er tilsluttet 220 V, og instrumentets visning er 56 V.

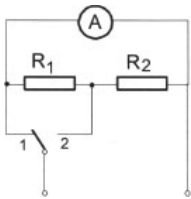


Beregn a) alle strømme i kredsløbet

b) modstanden R_x .

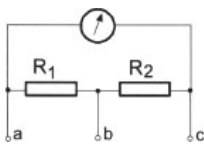
8.10 Et amperemeter har en indre modstand på 50Ω og giver fuldt udslag ved 2,0 mA. Instrumentet er forsynet med den viste shunt bestående af to modstande R_1 og R_2 , som vist på flg. side Med omskifteren i stilling 1 er måleområdet 0 - 0,1 A, og med omskifteren i stilling 2 er måleområdet 0 - 0,5 A.

Beregn modstandene R_1 og R_2 .



8.11 Et drejespoleinstrument giver fuldt udslag ved 600 mA, hvorved der er en spænding over instrumentet på 60 mV.

Instrumentet forsynes med en dobbelt shunt som vist.



Ved tilslutning til klemmerne a og c er måleområdet for instrument med shunt 0–6 A, og ved tilslutning til a og b er måleområdet 0–24 A.

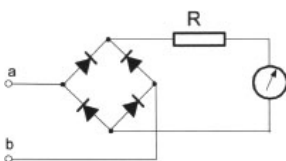
a) Bestem R_1 og R_2 .

Både instrument og shunt er fremstillet i kl. 1,5.

b) Bestem den relative usikkerhed ved udslaget 15,0 A.

8.12 Et drejespoleinstrument med indre modstand $110\ \Omega$ har fuldt udslag når spændingen over instrumentet er 66 mV.

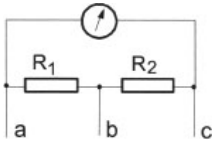
Instrumentet forsynes med en formodstand og en ensretterbro som vist, således at der opnås fuldt udslag, når kredsløbets klemmer a og b sluttes til en sinusformet vekselspænding med effektivværdi 2,5 V.



Dioderne regnes ideelle, d.v.s. uden spændingsfald i lederetning og med uendelig stor resistans i spærreretningen.

Beregn formodstanden R .

8.13 Et drejespoleinstrument med mærkeværdier $U = 1,0 \text{ V}$, $I = 100 \text{ mA}$ skal forsynes med en dobbelt shunt som vist.



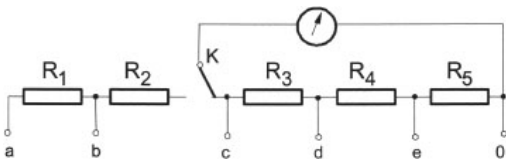
Ved tilslutning mellem de ydre klemmer a og c skal instrumentet have fuldt udslag, når strømmen er $1,0 \text{ A}$ i den tilsluttede kreds. Ved tilslutning mellem klemmerne a og b skal instrumentet slå fuldt ud ved $10,0 \text{ A}$.

a) Bestem shuntmodstandene R_1 og R_2 .

b) Hvad vil instrumentets visning være, når der mellem klemmerne b og c tilsluttes en kreds, hvori strømmen er $1,0 \text{ A}$?

8.14 Et universalinstrument indeholder et drejespolemåleværk mærket 50 mV , 5 mA samt et antal resistanser, der kan indkobles som formodstand eller shunt.

Universalinstrumentet kan således fungere både som V-meter og A-meter.



Ved tilslutning mellem klemme 0 og en af de øvrige klemmer vil flg. værdier medføre fuldt udslag på drejespoleinstrumentet: a-0: 500 V , b-0: 100 V , c-0: 1 A , d-0: 5 A og e-0: 10 A .

Resistanserne R_4 og R_5 er lige store, og R_3 er otte gange R_4 .

a) Beregn R_1 , R_2 , R_3 , R_4 og R_5 .

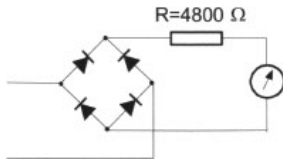
Ved en fejl sluttet en strømkreds til klemmerne c og d, og på instrumentet aflæses 3 mA .

b) Beregn strømmen i tilslutningsledningerne.

8.15 Et drejespoleinstrument har fuldt udslag ved en strøm på $1,0 \text{ mA}$.

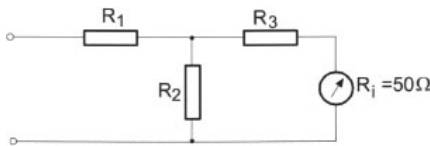
Spændingen over instrumentet vil da være 200 mV . Instrumentet serieforbindes med en resistans på 4800Ω .

Da instrumentet skal anvendes til måling af en sinusformet vekselspænding, forsynes serieforbindelsen med en 4-dioders ensretterbro. Der ses bort fra spændingsfaldet over dioderne.



Bestem effektivværdien af den vekselspænding, der vil give fuldt udslag på instrumentet.

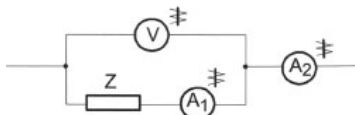
8.16 Et drejespoleinstrument med en indre modstand på $50\ \Omega$ har fuldt udslag ved $0,20\ \text{A}$. Ved hjælp af den viste forkobling ønskes fuldt udslag ved $0,60\ \text{A}$, samtidigt med at instrument med forkobling indfører samme modstand i målekredsen som instrumentet uden denne forkobling.



Idet $R_1 = R_3$ skal de tre modstande R_1 , R_2 og R_3 bestemmes.

8.17 Til bestemmelse af en induktiv impedans Z benyttes den viste opstilling. V er et blødtjernsvoltmeter med indre resistans $R_V = 4000\ \Omega$, og der ses bort fra voltmeters inductans.

De to amperemetre A_1 og A_2 er blødtjernsinstrumenter, begge med indre resistans $R_A = 30\ \Omega$ og indre reaktans $X_A = 180\ \Omega$.

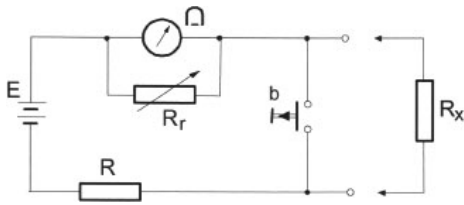


På instrumenterne aflæses:

voltmeter V :	120 V
amperemeter A_1 :	33,0 mA
amperemeter A_2 :	54,0 mA

Bestem impedansen Z 's ohmske og reaktive komponent.

8.18 Et universalinstrument indeholder et kredsløb for modstandsmåling som vist på figuren:



Det indbyggede drejespoleinstrument har fuldt udslag ved $200\ \mu\text{A}$, $250\ \text{mV}$.

Den faste modstand R er $6800\ \Omega$, og den variable modstand R_r har en maksimalværdi på $2500\ \Omega$.

Elementet E er delvist afladet, og når kontakten b påvirkes, er strømmen gennem instrumentet derfor kun $160\ \mu\text{A}$, selv om R_r er indstillet på sin største værdi.

Beregn under disse forhold

- strømmen, der afgives af elementet
- elementets klemspænding.

Ved måling på en ydre modstand R_x er strømmen gennem instrumentet $90\ \mu\text{A}$, idet R_r stadig er indstillet på sin største værdi.

Beregn, idet der forudsættes uændret spænding over elementets klemmer

- strømmen, der afgives af elementet
- modstanden R_x

Watt- og var-metre

8.30 Et wattmeter har strømområde $10\ \text{A}$ og spændingsområde $250\ \text{V}$.

Skalaen er ved fuldt udslag mærket 125.

- Bestem instrumentets skalafaktor Ved en måling viser instrumentet 80.
- Bestem effekten.

8.31 En induktiv belastning er mærket $220\ \text{V}$, $850\ \text{W}$, $\cos\varphi = 0,56$.

Til måling af belastningens effekt anvendes et wattmeter med spændingsområder $100\ \text{V}$ og $250\ \text{V}$ og strømområder 1 , 5 og $10\ \text{A}$.

Skalaen er inddelt fra 0 til 100.

- Hvilke spændings- og strømområde skal anvendes?
- Hvor stort udslag kan forventes?

Side 70

8.32 En brugsgenstand er tilsluttet 400 V, 50 Hz og optager en strøm på 0,85 A. Den optagne effekt måles med et wattmeter med spændingsområde 0 - 500 V og strømområde 0 - 1 A

Skalaen er gradueret 0 til 250, og instrumentets visning er 102.

Beregn a) wattmetrets skalafaktor

b) brugsgenstandens $\cos\phi$.

8.33 En brugsgenstand indeholder en parallelkobling af et varmelegeme på $44,0\ \Omega$ og en 1-faset motor. Forsyningsspændingen måles med et voltmeter til 220 V. Et indskudt amperemeter viser at den samlede strøm er 6,60 A.

Effektforbruget måles ved hjælp af et wattmeter med skalaindelning 0 - 125. Wattmetrets omskifter er indstillet på 250 V, 10 A, og dets visning er på skalaværdien 71,0.

Beregn a) strømmen, der optages af motoren

b) motorens effektfaktor.

8.34 Effekten, der optages af en symmetrisk 3-faset belastning, måles ved hjælp af et wattmeter, hvis strømspole er indskudt i fase L1. Instrumentets spændingsspole er forbundet mellem fase L1 og nullederen.

Netspændingen er 380 V og belastningen optager en strøm på 6,2 A. Wattmetret viser 1120 W.

Find a) belastningens samlede effektforbrug

b) belastningens effektfaktor.

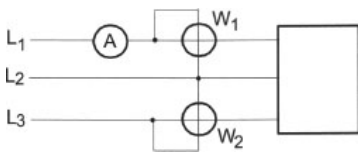
8.35 Figuren viser en 3-faset, symmetrisk induktiv belastning, hvis effektforbrug måles med to wattmetre W_1 og W_2 .

Belastningen optager en strøm på 18,4 A ved netspænding 380 V.

Wattmeter W_1 viser 2390 W.

Find a) belastningens effektfaktor

b) wattmeter W_2 's visning.

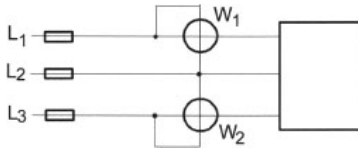


8.36 Figuren på viser en symmetrisk induktiv belastning tilsluttet et 3-faset net. Effektforbruget måles med to wattmetre W_1 og W_2 , forbundet som vist på flg. side.

Side 71

På wattmetrene aflæses:

W_1 : 210 W og W_2 : 760 W



a) Bestem belastningens effektfaktor

b) Sikringen i fase 3 afbrydes.

Bestem visningen af W_1 .

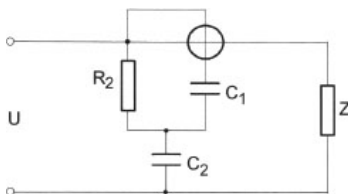
8.40 Figuren viser en opstilling til måling af det reaktive effektforbrug af en impedans Z . Dette sker ved hjælp af et elektrodynamisk instrument forsynet med

- en kapacitans $C_1 = 0,33 \mu\text{F}$,
- en kapacitans $C_2 = 0,40 \mu\text{F}$
- samt en resistans R_2 .

Resistansen i instrumentets spændingsspole (incl. en indbygget formodstand) er $16 \text{ k}\Omega$. Der ses bort fra reaktansen i instrumentets spændingsspole og fra impedansen i dets strømspole.

Strømmen i instrumentets spændingsspole skal være faseforskudt 90° for tilslutningsspændingen U .

$U = 220 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$.



a) Skitsér et komplet strøm- og spændingsvektordiagram

b) Beregn resistansen R_2

c) Beregn spændingen over instrumentets spændingsspole.

Instrumentet alene har fuldt udslag ved 600 delestreger, hvilket sker ved en spænding over spændingsspolen på 120 V og en strøm i strømspolen på 5 A.

d) Bestem en skalafaktor c , angivet som

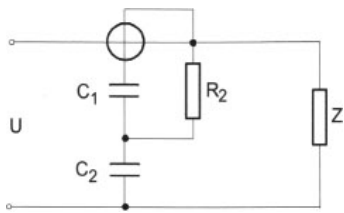
$c = \Omega [\text{var}]$ pr. inddeling.

Side 72

8.41 På figuren er vist en opstilling til måling af reaktiv effekt Q . Dette sker ved hjælp af et elektrodynamisk instrument forsynet med

- en resistans $R_2 = 4,8 \text{ k}\Omega$,
- en kapacitans $C_1 = 0,40 \text{ }\mu\text{F}$
- samt en kapacitans C_2 .

Resistansen i instrumentets spændingsspole er med formodstand $12 \text{ k}\Omega$. Der ses bort fra reaktansen i instrumentets spændings-spole og fra impedansen i dets strømspole.



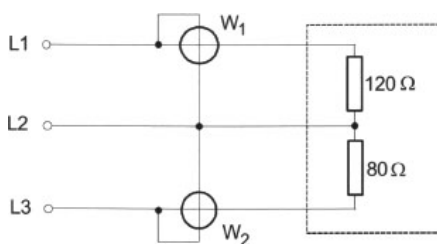
Strømmen i instrumentets spændingsspole skal være faseforskudt 90° for tilslutningsspændingen U , som er 220 V med $f = 50 \text{ Hz}$.

- Skitsér et komplet strøm- og spændingsvektordiagram
- Beregn kapacitansen C_2
- Beregn spændingen over instrumentets spændingsspole

Instrumentet alene har fuldt udslag ved 500 delestreger, hvilket sker ved en spænding over spændingsspolen på 100 V og en strøm i strømspolen på 5 A .

- Bestem en skalafaktor c , angivet som $c = Q [\text{var}]$ pr. inddeling.

8.42 Et varmeaggregat bestående af to varmelegemer, på hhv. $120 \text{ }\Omega$ og $80 \text{ }\Omega$ er tilsluttet $3 \cdot 380 \text{ V}$. Effektforbruget måles ved hjælp af to wattmetre som vist.



- Beregn udslaget i watt for hvert af de to wattmetre
- Beregn strømstyrken i netleder L2.

8.43 Til et 3-faset net med netspænding 400 V er tilsluttet en symmetrisk, stjerneforbundet belastning, hvor R er en resistans på $50,0 \Omega$, og X er en induktiv reaktans på 70Ω .

Beregn a) strømmen I

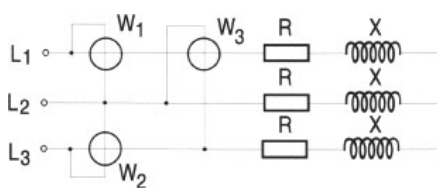
b) faseforskydningsvinklen φ

c) det samlede effektforbrug P

d) det samlede forbrug af reaktiv effekt Q

e) visningen af wattmetrene W_1 og W_2

f) visningen af instrumentet W_3 .



Målebroer

8.50 En ubekendt modstand bestemmes ved hjælp af en Wheatstone broopstilling med en 1 m lang måletråd og en normalresistans på $50,0 \Omega$. Broen er i ligevægt, når glidekontakten står i en afstand på 42,4 cm fra den ende af måletråden, der er forbundet med normalresistansen.

Bestem den ubekendte resistans.

8.51 Overgangsmodstanden til neutral jord af en jordelektrode findes ved hjælp af en Wheatstonebro og to hjælpeelektroder. Broopstillingen indholder en dekademodstand og en måletråd med længden 1 m.

Ved måling på jordelektroden og den ene hjælpeelektrode er broen i balance, når glidekontakten står 48,0 cm fra den ende af måletråden, der er forbundet til dekademodstanden, samtidigt med at dekademodstanden er indstillet på $15,0 \Omega$.

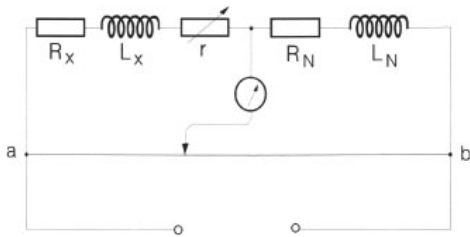
Når der måles mellem jordelektroden og den anden hjælpeelektrode er der balance ved 46,5 cm, og ved måling mellem de to hjælpeelektroder optræder balancen ved 44,0 cm.

I begge de to sidste målinger er dekademodstanden indstillet på $20,0 \Omega$.

Bestem alle tre elektroders overgangsresistans.

8.52 Figuren viser en broopstilling, hvormed resistansen R_X og induktansen L_X af en ubekendt spole uden jernkerne skal bestemmes. Den anvendte spolenormal har resistansen $R_N = 100 \Omega$ og induktansen $L_N = 400 \text{ mH}$.

Den ukendte spole er serieforbundet med en variabel modstand r , som kan reguleres fra 0 til 50Ω . Måletråden er inddelt i 100 lige store dele.



1) Målebroen forsynes fra et 12 V batteri, og den variable modstand r stilles på sin største værdi. Broen er i balance, når glidekontakten stilles på 65 målt fra pkt. a .

2) Batteriet erstattes af en tonegenerator, som afgiver 20 V, 50 Hz. Instrumentet erstattes af en hovedtelefon.

Telefonen er tavs, d.v.s. broen er i balance, når glidekontakten stilles på 60, samtidig med at den variable modstand r indstilles.

Beregn a) R_X og L_X

b) strømmene i spolen både ved forsøg 1 og 2.

8.53 Til bestemmelse af en ubekendt kapacitans C_X benyttes en kendt kondensator, $C_N = 2,0 \mu\text{F}$ og to dekademodstande.

Som spændingskilde benyttes en tonegenerator, 2,0 V, 800 Hz.

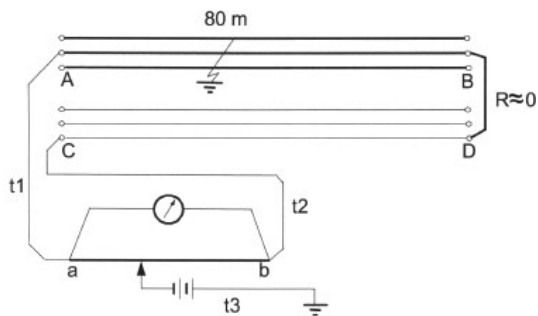
Den indsatte telefon er tavs, når dekademodstanden nærmest C_X er stillet på 120Ω , og den anden modstand på 160Ω .

Beregn a) C_X

b) kondensatorstrømmen under målingen.

8.54 Et 80 m langt treleder skibskabel af 16 mm^2 Cu er beskadiget, således at der et sted er opstået både en kortslutning mellem alle tre ledere og en jordslutning til skibsskroget.

Fejlstedets beliggenhed bestemmes med en trådmålebro med en 100 cm lang måletråd forbundet som vist.



Som hjælpeledning anvendes en leder i et parallelløbende 80 m langt kabel af $4,0 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$.

De øvrige anvendte tilledninger (t1, t2 og t3) er alle 3,5 m lange og af $0,75 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$.

Instrumentet viser 0, når måletrådens glidekontakt står 24 cm fra pkt. a.

Bestem afstanden i meter fra pkt. A til fejlstedet.

8.55 Figuren viser en telefonmålebro med en 100 cm lang $0,01 \text{ mm}^2$ måletråd af et materiale med resistivitet $0,4 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$.

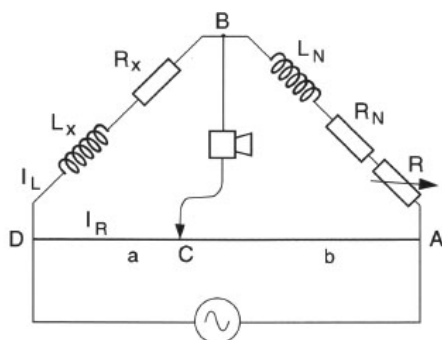
Tonegeneratoren afgiver en sinusformet vekselspænding $U = 20,0 \text{ V}$, 500 Hz.

Den kendte spole har $R_N = 4,0 \Omega$ og $L_N = 6,05 \text{ mH}$.

Den variable modstand R_r er indstillet på $12,0 \Omega$.

Resistansen af den ubekendte spole er bestemt til $R_X = 4,0 \Omega$.

Telefonen bringes til et minimum af lyd, når glidekontakten befinder sig 45 cm fra pkt. D.



Side 76

Strømmen i måletråden og strømmen i spolerne er da begge 0,5 A. Da telefonen ikke er helt tavs, må der være en spænding over den, men der kan ses bort fra strømmen gennem telefonen.

Beregn a) den ubekendte induktans L_X

b) spændingen over telefonen.

8.56 En trådmålebro indeholder to temperaturafhængige modstande R_1 og R_2 .

R_1 er af kobber og har temperaturkoefficient $\alpha_1 = 0,004^\circ\text{C}^{-1}$ ved 15°C , mens R_2 er af kromnikkel med temperaturkoefficienten $\alpha_2 = 0,0001^\circ\text{C}^{-1}$.

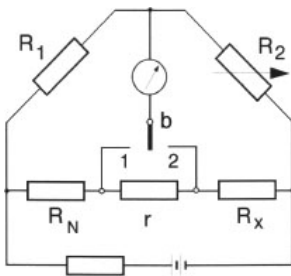
Ved 15°C opnås der balance, når måletrådens glidekontakt placeres i en afstand på $\frac{1}{4}$ af måletrådens samlede længde fra den ende, der er forbundet med R_1 .

Begge modstande opvarmes nu til temperaturen $T^\circ\text{C}$, og glidekontakten må nu stilles i afstanden $\frac{1}{3}$ fra samme punkt for at bringe broen i balance.

Beregn temperaturen T .

8.57 Til bestemmelse af små resistanser kan anvendes den viste målebro, der har to kendte modstande, $R_1 = 1000\ \Omega$ og $R_N = 0,103\ \Omega$, en ubekendt modstand R_X (en instrumentshunt), og en variabel modstand R_2 .

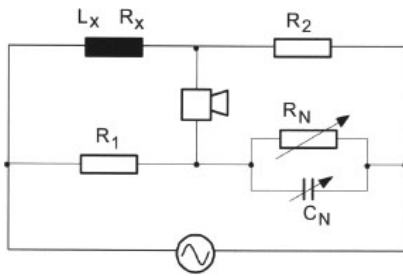
Forbindelseslederen mellem R_N og R_X har resistansen r .



Med omskifter b i still. 1 er broen i balance ved $R_2 = 1021\ \Omega$, og med omskifter b i still. 2 er der balance ved $R_2 = 952\ \Omega$.

Beregn den ubekendte modstand R_X .

8.58 Diagrammet på følgende side viser en såkaldt Maxwell-bro, der kan anvendes til at bestemme en ubekendt impedans.



Den ubekendte impedans består af en serieforbindelse af resistansen R_X og induktansen L_X .

Resistansen R_1 er 115Ω og R_2 er 350Ω . Den variable normalmodstand R_N er indstillet på $294,5 \Omega$ og C_N på $0,60 \mu\text{F}$.

Ved disse indstillinger er broen i balance, d.v.s. at spændingen over øretelefonen er 0 V .

Opstillingen forsynes fra en tonegenerator $2,0 \text{ V}$, 800 Hz .

- Skitser vektordiagram for broen i balance
- Bestem R_X og L_X .

Måletransformere

8.70 En strømtransformer er mærket $k_n = 600/5 \text{ A}$, 5 VA , kl. 1.

Bestem den impedans, der tilsluttet transformerens sekundærside, medfører nominal belastning ved nominal strøm i primærkredsen.

8.71 Databladet for en måletransformer angiver:

$1000/110\text{V}$, kl.1, 30 VA .

Transformerens sekundærklemmer forsyner et voltmeter, som viser $93,5 \text{ V}$.

- Find primærspændingen

Det tilsluttede voltmeter har fuldt udslag for 110 V , og har klassemærkningen 1,5.

- Bestem usikkerheden, angivet i volt, på målingen af den spænding, hvortil transformerens primærklemmer er tilsluttet.

Side 78

8.72 Til et $3 \times 440 \text{ V}$, 50 Hz net er tilsluttet en symmetrisk, stjernekoblet belastning bestående af tre ens induktive impedanser. Den optagne effekt måles ved to-wattmeter metoden.

Foran wattmetrenes strømspoler er indskudt strømtransformere med omsætningsforhold $k_n = 25/5 \text{ A}$.

Wattmetrene har fuldt udslag på 100 skaladele ved 450 V og 5 A . Wattmetret i fase L1 har udslag på 8 skaladele, og wattmetret i fase L3 viser 61 skaladele.

Bestem a) belastningens effektfaktor

b) den optagne strøm og effekt

c) belastningens resistans og reaktans pr. fase.

8.73 I databladet for en strømtransformer er opgivet følgende:

Nominelt omsætningsforhold: $100/5 \text{ A}$

Klasse og ydeevne:	Kl. 0,5	1,6 VA
	Kl. 1	3,2 VA
	Kl. 3	5,0 VA

Transformeren forsyner gennem en $2 \cdot 6 \text{ m}$ kobberleder, $2,5 \text{ mm}^2$, et bimetalinstrument. Instrumentets forbrug er $1,5 \text{ VA}$ ved 5 A .

Strømmen i transformerens primærvikling er 100 A .

Bestem a) transformerens samlede belastning i VA

b) transformerens klasse ved den aktuelle måling.

8.74 En spændingstransformer med nominel ydeevne 50 VA og sekundær mærkespænding

$100/\sqrt{3}$

V forsyner gennem en $2 \times 20 \text{ m}$ forbindelse af $1,0 \text{ mm}^2$ kobberleder en måleudrustning med en samlet resistans på 75Ω .

Transformeren er på primærsiden tilsluttet mærkespænding.

Bestem a) effekttabet i forbindelsesledningen angivet i W

b) den samlede belastning i VA af transformeren

c) spændingen ved måleudrustningen i V, og denne spændings afvigelse fra mærkespændingen angivet i procent.

Andre instrumenter

8.78 En elektricitetsmåler med ét drivsystem er beregnet for måling af op til 10 A. Resistansen i spændingsspølen er $3,2 \text{ k}\Omega$ og strømmen i spændingsspølen er $18,5 \text{ mA}$ ved nominel spænding.

Strømspølsens resistans er $3,5 \text{ m}\Omega$.

Find a) målerens egetforbrug i tomgang

b) målerens egetforbrug ved fuld belastning.

Måleren er mærket $N = 600 \text{ omdrejn./kWh}$.

Målerskiven løber 12 omdrejninger i løbet af 45 sekunder.

Find c) den målte energimængde

d) belastningens effekt.

8.79 Figuren viser et kredsløb til bestemmelse af fasefølgen i et 3-faset net. De viste komponenter har flg. værdier:

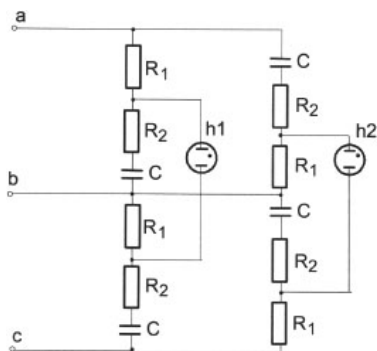
$$R_1 = 20,0 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10,0 \text{ k}\Omega$$

$$X_C = \sqrt{3} \cdot R_2$$

$h1$ og $h2$ er glimlamper med praktisk taget uendelig stor modstand.

Kredsløbets klemmer a, b og c tilsluttes hhv. fase L1, L2 og L3 i et net med spænding $3 \cdot 400 \text{ V}$, 50 Hz .



Idet det forudsættes, at nettets fasefølge er L1-L2-L3, beregnes

a) spændingen over hver af lamperne $h1$ og $h2$

b) spændingen over hver af lamperne $h1$ og $h2$, hvis fase L1 er afbrudt.

Måleusikkerhed

8.80 Et amperemeter med skalaområde 0 - 5 A har klassemærkning 2,5. Bestem den absolutte og den relative usikkerhed ved

- a) udslag 4,0 A
- b) udslag 1,5 A.

8.81 Et voltmeter er mærket klasse 1,5 og har fuldt udslag for 500 V. Ved måling af en spænding viser instrumentet 382 V.

Bestem den absolutte og den relative usikkerhed ved spændingsmålingen, og angiv indenfor hvilket område, spændingen befinder sig.

8.82 Et digitalinstrument indstilles på område 1000 V, idet det skal anvendes til måling af spændingen på et 380 V net.

Usikkerheden er i databladet angivet til 0,5% af visning + 1 på mindst betydende ciffer.

Instrumentet viser 390 V.

Beregn det område, indenfor hvilket spændingen kan være.

8.83 Størrelsen af en resistans og dens effektforsøg bestemmes ved hjælp af en spændings- og en strømmåling.

Amperemetret har skalaområde 0–10 A og klasse 1,5.

Voltmetret har området 0–500 V og klasse 2,0.

Instrumenterne viser hhv. 7,8 A og 218 V.

Der kan ses bort fra instrumenternes egetforbrug.

- a) Beregn resistansen R og effekten P
- b) Beregn usikkerheden på R og P i procent
- c) Angiv intervaller for størrelsen af R og P .

8.84 Til bestemmelse af en spoles effektfaktor anvendes flg. instrumenter:

Voltmeter:	kl. 2,5	måleområde 0–300 V
Amperemeter:	kl. 1,5	måleområde 0–5 A
Wattmeter:	kl. 1,5	måleområde 0–1250 W

På instrumenterne aflæses hhv. 225 V, 3,2 A og 288 W.

Beregn

- a) effektfaktoren $\cos\varphi$
- b) faseforskydningsvinklen φ
- c) den procentiske usikkerhed på $\cos\varphi$
- d) det interval, som φ ligger indenfor.

Side 81

8.85 Modstanden i en 60 W, 220 V metaltrådslampe skal bestemmes ved nominal spænding og ved 80 V. Der anvendes ved begge målinger et V-meter, kl. 2,5, skalaområde 0 - 250 V og et A-meter, kl. 1,5, skalaområde 0 - 1 A.

Der optages flg. to sæt målinger:

$U = 220 \text{ V}$, $I = 0,26 \text{ A}$ og $U = 80 \text{ V}$, $I = 0,15 \text{ A}$.

Bestem i begge tilfælde:

- a) lampens resistans R
- b) den relative usikkerhed på R
- c) det interval, som R ligger indenfor.

8.86 En effektmåling af en 3-faset, symmetrisk belastning sker ved hjælp af to-wattmetermetoden.

Idet beregning af den procentiske usikkerhed på de to instrumenter er foretaget, er wattmeter 1 aflæst til $-35 \pm 15\% \text{ W}$ og wattmeter 2 til $348 \pm 5\% \text{ W}$.

- a) Beregn den samlede effekt P
- b) Beregn usikkerhedsintervallet for P
- c) Beregn faseforskydningsvinklen φ
- d) Beregn det maksimale usikkerhedsinterval for φ .

8.87 En effektmåling af en symmetrisk 3-faset induktiv belastning foretages med to-wattmetermetoden. På de to instrumenter aflæses hhv. $-35 \text{ W} \pm 15\%$ og $85 \text{ W} \pm 10\%$.

Beregn den relative usikkerhed på den samlede effekt P .

8.88 En ubekendt modstand bestemmes ved hjælp af en Wheatstone broopstilling med en 1 m lang måletråd og en normalresistans på $20\Omega \pm 0,5\%$.

Broen er i ligevægt, når glidekontakten står i en afstand på 18,0 cm fra den ende af måletråden, der er forbundet med den ubekendte modstand.

Bestem a) størrelsen af den ubekendte resistans.

- b) usikkerheden på denne resistansbestemmelse, hvis det antages at glidekontaktens stilling kan aflæses med en usikkerhed på $\pm 0,5 \text{ mm}$.

Elektriske maskiner

9. Transformere

9.1 En transformers ene vikling tilsluttes spændingen 380 V, hvorved der i den anden vikling, som har 180 vindinger, induceres 220 V.

Bestem a) den elektromotoriske kraft pr. vinding

b) vindingstallet i den første vikling.

9.2 En 1-faset transformer har i primærviklingen 110 vindinger og i sekundærviklingen 200 vindinger.

Transformerens primærvikling sluttes til 230 V, 50 Hz.

Find a) transformerens omsætningforhold

b) den elektromotoriske kraft i sekundærviklingen.

Transformeren vendes, således at viklingen med 200 vindinger tilsluttes 230 V.

c) Find den elektromotoriske kraft i viklingen med 110 vindinger.

9.3 En 1-faset transformer er mærket 220 V, 500 VA. Ved tilslutning til nominel primærspænding U_{IN} måles i tomgang en sekundær spænding U_{20} på 42 V.

Find a) transformerens omsætningsforhold,

b) dens primære fuldlasterstrøm, og

c) dens sekundære fuldlasterstrøm.

9.4 En 1-faset transformers primærvikling er tilsluttet 230 V, og optager med ubelastet sekundærvikling en primærstrøm $I_{10} = 0,52$ A og en effekt $P_0 = 15,5$ W.

Transformerens primære resistans er 1,4 Ω .

Bestem transformerens jerntab P_{Fe} .

9.5 Der foretages et tomgangsforsøg med en 1-faset transformer, hvorved der måles:

$U_1 = 232$ V, $I_{10} = 0,32$ A, $P_0 = 28$ W.

Idet der ses bort fra primærviklingens resistans og sprednings-reaktans skal beregnes R_{Fe} og X_H i transformerens tomgangs-ækvivalentskema.

Side 83

9.6 En 1-faset transformer med omsætningsforhold $n = 4$ har ved belastning med sekundærstrømmen 22,8 A et samlet strømvarmetab på 42 W.

Primærviklingens resistans er bestemt til 0,58 Ω .

Find sekundærviklingens resistans.

9.7 En transformers impedans og resistans er henført til primærsiden bestemt til henholdsvis 4,2 Ω og 1,4 Ω .

Transformerens omsætningsforhold er $n = 25$.

Bestem a) reaktansen henført til primærsiden

b) impedans, resistans og reaktans henført til sekundærsiden.

9.8 En 100 VA transformer for primærspændingen 220 V, 50 Hz med omsætningsforhold $n = 8,8$ har et effektivt tværsnitsareal af jernkernen på 3,0 cm². Den maksimale fluxtæthed $B_{\max}$ er 1,3 T.

Idet der regnes med at $U \approx E$, skal beregnes

a) primært vindingstal N_1

b) sekundært vindingstal N_2 .

Der ønskes en strømtæthed i begge viklinger på $J = 2 \text{ A/mm}^2$

c) Bestem de nødvendige vindingstværsnit.

Beregn, idet der regnes med et tillæg på 20% til mellemrum og isolation

d) minimum vinduesareal i kernen.

9.9 Et tomgangsforsøg med en 1-faset 30 kVA transformer gav følgende måleresultater:

Primær spænding	380 V
Sekundær spænding	220 V
Primær strøm	6,3 A
Effektforbrug	250 W

Ved et kortslutningsforsøg med reduceret spænding og ved nominel strøm målttes:

Primær spænding	14 V
Effektforbrug	260 W

Den primære viklings resistans blev målt til 20 m Ω .

Find transformerens

a) samlede impedans beregnet til primærsiden

b) samlede resistans beregnet til primærsiden

c) samlede reaktans beregnet til primærsiden

d) sekundærviklingens resistans samt ved nominel primærspænding

- e) sekundær spænding ved fuld last, $\cos\varphi_2 = 1,0$
- f) sekundær spænding ved fuld last, $\cos\varphi_2 = 0,8$ (ind.)
- g) virkningsgrad ved fuld last og $\cos\varphi_2 = 0,8$.

Side 84

9.10 På mærkepladen for en 1-faset transformer aflæses:

Ydeevne	10 kVA
Nominal primær spænding	440 V
Nominal sekundær spænding	220 V

Ved et tomgangsforsøg med nominal primærspænding måles:

Primær tomgangsstrøm	0,66 A
Tomgangstab	55 W

Ved et kortslutningsforsøg med nominal primærstrøm måles:

Primærspænding	16,7 V
Effektforbrug	140 W

Bestem a) transformerens procentiske kortslutningsspænding

b) transformerens impedans henført til sekundærsiden

c) strømmen i primærviklingen ved en direkte kortslutning på transformerens sekundærklemmer, idet primærspændingen regnes konstant 440 V

d) transformerens virkningsgrad ved fuld last og $\cos\varphi = 0,80$ (ind.)

e) transformerens virkningsgrad ved 1/3 last og $\cos\varphi = 0,75$ (ind.)

9.11 I databladet for en 1-faset transformer læses:

Nominal ydeevne	15 kVA
Nominal primær spænding	440 V
Nominal sekundær spænding	115 V

Ved et tomgangsforsøg med primærspænding 440 V måles:

Primær tomgangsstrøm	0,95 A
Tomgangstab	85 W

Ved et kortslutningsforsøg med nominal primærstrøm måles:

Primærspænding	18,0 V
Effektforbrug	485 W

Bestem a) transformerens procentiske kortslutningsspænding

- b) transformerens impedans henført til primærsiden
- c) strømmen i begge viklinger ved en direkte kortslutning på transformerens sekundærklemmer, idet primærspændingen regnes konstant 440 V
- d) transformerens virkningsgrad ved fuld last og $\cos\varphi = 0,50$ (ind.)
- e) transformerens virkningsgrad ved halv last og $\cos\varphi = 0,95$ (ind.)

9.12 En 1-faset transformer, hvis primærspænding er 220 V, er på sekundærsiden forsynet med udtag for 13 V, 8 V og 5,5 V. Transformeren kan afgive op til 2200 W fra højeste spændingsudtag, og virkningsgraden er da 97 %.

Side 85

Hele sekundærviklingen er udført med samme tværsnit.

Find a) den største strøm i sekundærviklingen

b) den tilsvarende strøm i primærviklingen

c) den største effekt, der kan aftages fra 8 V udtaget

d) den største effekt, der kan aftages fra 5,5 V udtaget.

9.13 Med en 1-faset transformer, hvis primærvikling har en resistans på $0,42 \Omega$, foretages et tomgangsforsøg med følgende resultater:

$U_1 = U_{IN}$	220 V
I_{10}	0,3 A
P_0	14 W

Et kortslutningsforsøg med transformeren giver

$I_1 = I_{1/1}$	6,8 A
U_{1K}	18 V
P^k	37 W

Bestem heraf transformerens

a) impedanstrekant og

b) procentiske kortslutningsspænding

Bestem desuden

c) sekundærviklingens resistans omregnet til primærsiden (r_2')

Ved normal primærspænding belastes transformerens sekundærside med 1200 W og 900 var.

Beregn ved denne belastning

d) virkningsgraden og

e) sekundærspændingen omregnet til primærsiden (U_2').

9.14 En enfaset transformer på 50 kVA er tilsluttet en primær spænding på 440 V, 60 Hz. Til sekundærsiden er sluttet en rent resistiv belastning, hvorved strømmen i sekundærviklingen bliver 45 A ved en sekundærspænding på 220 V.

Under disse belastningsforhold udgør kobbertab og jerntab henholdsvis 1,0 og 3,0% af den effekt, der tilføres transformerens primærside. Samtidig er den primære faseforskydningsvinkel $5,0^\circ$

Bestem a) strømstyrken i transformerens primærvikling

b) transformerens reaktive effektforbrug.

9.15 På fig. er vist en 220 V svejsetransformer T_1 , der forsynes fra en transformer T_2 gennem et 150 m langt 2-leder kobberkabel med tværsnitsareal 10 mm^2 .



Under svejsning måles på svejsetransformerens primærside en spænding på 220 V, en strømstyrke på 34 A samt effekten 3000 W.

Beregn transformer T_2 's afgivne effekt, angivet i kVA.

9.16 En 1-faset transformer er på primærsiden tilsluttet sin mærkespænding 500 V, der kan regnes konstant uafhængig af transformerens belastning. Ved rent resistiv belastning af transformeren med mærkeeffekten $S_N = 37,5$ kVA er sekundærspændingen $U_2 = 234$ V.

Transformerens tomgangstab er $P_0 = 85,3$ W, og dens strømvarmetab P_{Cu} er lig med tomgangstabet ved en sekundærstrøm på 33,0 A

a) Bestem transformerens omsætningsforhold.

Til transformeren sluttes et varmeapparat, der indeholder to varmelegemer R_a og R_b .

Varmelegemerne kan indkobles hver for sig ved hver sin afbryder.

Når varmelegemet R_a alene er indkoblet afsættes der 15,0 kW i det, og når begge varmelegemer samtidigt er indkoblet er deres samlede effektforbrug 30,0 kW.

b) Bestem resistansen af hvert af varmelegemerne R_a og R_b

c) Bestem transformerens virkningsgrad, når begge varmelegemer er indkoblet.

Der kan ses bort fra spændingsfald i forbindelsesledninger, men *ikke* i transformerviklingerne.

9.17 Til frostsikring af et vandrør i et skunkrum anvendes en 1-faset 1120 VA transformer for primærspænding $U_1 = 220$ V og med omsætningsforhold $n = 40$.

Transformerens tomgangstab P_0 er 12,3 W, og dens strømvarmetab P_{Cu} er 15,5 W ved $I_2 = I_{2, 1/1}$.

Vandrøret er 27 m langt. Den udvendige diameter er 21,25 mm og godstykkelsen er 2,75 mm. Materialets specifikke modstand er $0,125 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Forbindelsen mellem transformer og vandrør er en 25 mm^2 kobberleder med samlet længde på 43 m.

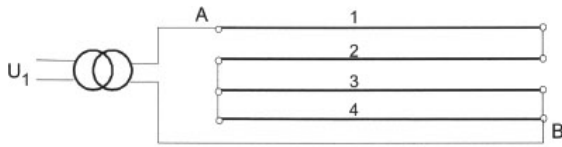
Transformeren tilsluttes spændingen 220 V.

Beregn a) den effekt, der pr. meter afsættes i vandrøret og i kobberlederen.

b) hvor mange % af den optagne effekt, der afsættes i vandrøret.

c) transformerens maksimale virkningsgrad.

9.18 Til en 1-faset transformer med primær mærkespænding $U_{1N} = 220 \text{ V}$ er på sekundærsiden tilsluttet et varmekabel, hvis fire ledere er koblet som vist på figuren.



Transformerens tomgangstab er $8,2 \text{ W}$. Ved en sekundærstrøm på $2,5 \text{ A}$ er dens jerntab og kobbertab lige store.

Ved en primærspænding på 220 V er spændingen over varmekablet $U_{AB} = 62,5 \text{ V}$, og der afsættes en effekt på 125 W i varmekablet.

Idet der ses bort fra impedansen i forbindelsesledningerne mellem transformer og varmekabel, skal beregnes

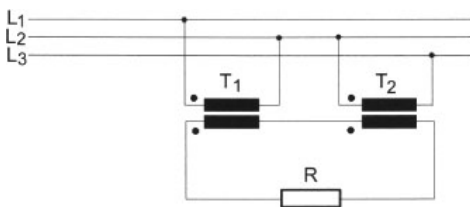
- transformerens omsætningsforhold
- den effekt, der afsættes i hver af varmekablets 4 ledere.

Der sker nu en kortslutning et sted i varmekablet mellem leder 2 og leder 4, hvorved transformerens primærstrøm bliver $I_1 = 0,9 \text{ A}$, idet primærspændingen er uforandret 220 V .

- Beregn den effekt, der nu afsættes i hver af varmekablets 4 ledere.

9.19 T_1 og T_2 er to ens transformere, begge med følgende data:

Mærkeeffekt	2300 VA
Primær mærkespænding	220 V
Frekvens	50 Hz
Omsætningsforhold	$2,0$
Strømvarmetab ved fuld last	130 W
Impedans henført til sekundærsiden	$0,61 \Omega$



Transformernes primærklemmer tilsluttes en vekselspænding på $3 \times 75 \text{ V}$, 50 Hz, og deres sekundærviklinger serieforbindes og forbindes med en resistans $R = 2,1 \Omega$ som vist.

Beregn a) den sekundære strømstyrke

b) strømmene i de tre netledere.

9.20 Af databladet for en 3-faset transformer fremgår:

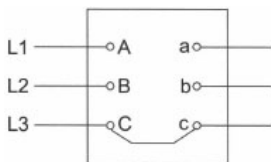
Nominal ydeevne	50 kVA
Nominal primær spænding	$3 \times 440 \text{ V}$
Nominal sekundær spænding	$3 \times 220 \text{ V}$
Strømvarmetab ved fuld last	900 W
Procentisk kortslutningsspænding	3,0%
Tomgangstab	195 W

a) Beregn ved fuld last med en belastning med $\cos\varphi = 0,9$ (ind.) strømmen i en primærvikling samt transformerens virkningsgrad. Transformerens kobling er Yy.

b) Beregn transformerens virkningsgrad ved halv last med en belastning med $\cos\varphi = 0,8$ (ind.)

c) Beregn strømmen i en primærvikling ved en kortslutning på transformerens sekundærklemmer, idet primærspændingen er konstant 440 V.

9.21 En 3-faset transformer er forbundet i Dd-kobling. Primærsidens klemmer A, B og C er forbundet til netlederne L1, L2 og L3. Som vist på diagrammet er transformerens klemmer C og c forbundet.



	A	B	C	a	b
c	400	400	0	250	250
b	570	350	250	250	
a	350	150	250		
C	400	400			
B	400				

Under målingerne er der midlertidigt lagt en forbindelse mellem tilslutningsklemmerne C og c som vist.

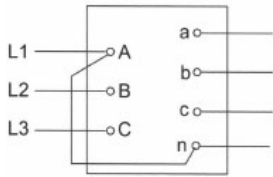
Samtlige spændinger er målt som angivet i skemaet.

- a) Tegn det fuldstændige spændingsvektordiagram for både primær- og sekundærside.
- b) Bestem transformerens koblingsbetegnelse ud fra vektordiagrammet.

9.22 En 3-faset transformer med primær mærkespænding $3 \cdot 1000 \text{ V}$, 50 Hz er forbundet i Dy-kobling. Transformatoren er på primærsiden tilsluttet en regulerbar spændingskilde, som er indstillet på netspændingen 100 V .

Transformerklemmerne A, B og C er forbundet til hhv. L1, L2 og L3. Desuden er transformerens primære klemme A er forbundet til sekundærviklingens stjernepunkt.

Samtlige spændinger er målt som angivet i den viste tabel.



	A	B	C	a	b	c
n	0	100	100	23	23	23
c	23	90	113	40	40	
b	23	123	113	40		
a	23	90	77			
C	100	100				
B	100					

a) Tegn det fuldstændige spændingsvektordiagram for både primær- og sekundærside.

b) Bestem transformerens koblingsbetegnelse ud fra vektordiagrammet.

c) Bestem transformerens omsætningsforhold.

9.23 To transformere A og B, begge for $10/0,4 \text{ kV}$ er parallelt forbundne. Den fælles belastning på sekundærsiden er symmetrisk og udgør i alt 900 kVA ved en induktiv effektfaktor på $0,80$.

På primærsiden er netspændingen $10,5 \text{ kV}$.

Transformernes data er følgende:

	Transf. A	Transf. B
Mærkeeffekt	630	800 kVA
Fuldlastkobbetab	10800	7200 W
Procentisk kortslutn.spænding	5,0	9,0 %

Beregn a) den sekundære netspænding

b) hver transformers belastning S i kVA

c) hver transformers belastning P i kW

9.24 I en transformerstation er opstillet to transformere, som drives parallelt. Begge er for 3×10 kV/380-220 V og har ens kobling.

T_A er på 100 kVA og med 2,0% kortslutningsspænding, og T_B på 50 kVA og med 2,5% kortslutningsspænding.

a) Bestem den størst samlede belastning i kVA af transformerne, når ingen af dem må overbelastes

b) Bestem fordelingen af denne belastning.

Side 90

9.25 En 3-faset transformer A er mærket

200 kVA, $3 \times 10\,000/380-220\text{ V}$, $e_{kA} = 5,0\%$.

Transformerens jerntab er 1200 W, og dens strømvarmetab ved fuld last er 4400 W.

Ved konstant primærspænding $3 \times 10.000\text{ V}$ skal bestemmes

- a) virkningsgraden ved fuld last og ved halv last, begge ved resistiv belastning
- b) kortslutningsstrømmene i primær- og sekundærviklingen ved en kortslutning på transformers sekundærklemmer.

Transformer A parallelkobles med en transformer B, der er mærket

400 kVA, $3 \times 10\,000/380-220\text{ V}$, $e_{kB} = 4,0\%$.

Transformer B's jerntab er 2200 W, og dens strømvarmetab ved fuld last er 7100 W.

- c) Beregn hver af de to transformeres belastning, når de tilsammen afgiver 650 kVA, $\cos\varphi_2 = 1,0$
- d) Beregn den samlede virkningsgrad ved denne belastning.

9.26 En transformerstations forsyningstransformer A har følgende data:

Mærkeeffekt	630 kVA
Procentisk kortslutningsspænding	5,0%
Tomgangstab	0,95 kW
Kobbetab ved fuldlasterstrøm	8,20 kW
Primærspænding	$3 \times 10,0\text{ kV}$
Sekundærspænding	$3 \times 0,4/0,23\text{ kV}$
Kobling	Dy

Transformer A parallelforbinderes med en transformer B med følgende data:

Mærkeeffekt	200 kVA
Procentisk kortslutningsspænding	4,5%
Tomgangstab	0,42 kW
Kobbetab ved fuldlasterstrøm	2,35 kW
Primærspænding	$3 \times 10,0\text{ kV}$
Sekundærspænding	$3 \times 0,4/0,23\text{ kV}$
Kobling	Dy

- a) Beregn for hver af transformerne impedans, reaktans og resistans, alle henført til sekundærsiden, samt $\cos\varphi_k$ for hver af transformerne
- b) Beregn hver transformers belastning i kVA, hvis den samlede last er 830 kVA.

Ved en samlet belastningsstrøm på 1080 A ved $\cos\varphi = 0,8$ (ind.) skal beregnes

Side 91

c) transformernes sekundærspænding, idet primærspændingen er 10,0 kV

d) virkningsgraden for hver af transformerne, og for begge transformere under ét.

9.27 En virksomhed, der har egen transformerstation, forsynes fra et stift net, $3 \times 10,0$ kV, 50 Hz.

I stationen er opstillet 3 stk. 10/0,4 kV transformere, som er forbundet til en fælles samleskinne på sekundærsiden.

Transformerne har flg. data:

		Trf.A	Trf.B	Trf.C
Mærkeeffekt	kVA	200	400	800
Fuldlastkobbertab	W	2400	3200	8000
Tomgangstab	W	500	880	1350
Kortslutn. spænding	%	6,0	4,0	5,0
Kobling		Dy11	Dy5	Dy11

Beregn a) den største samlede belastning i kVA på transformerstationen, når ingen af transformerne må overbelastes

b) den samlede kortslutningsstrøm på sekundærsiden ved en 3-faset kortslutning på samleskinnen.

Ved revision er transformer B frakoblet.

Den samlede belastning på stationens samleskinne er nu ændret til 1328 A ved $\cos\varphi = 0,9$ (ind.).

Beregn c) spændingen på sekundærsidens samleskinne og d) virkningsgraden for hver af de to transformere A og C.

9.28 To 1-fasede transformere T_A og T_B med følgende data parallelforbindes og primærsiden tilsluttes spændingen 400 V.

	T_A	T_B
Primær mærkespænding	440 V	400 V
Sekundær tomgangsspænding	250 V	220 V
Sekundær fuldlaststrøm	25,0 A	32,0 A
e_k	6,8%	5,8%
e_r	1,8%	1,7%

Transformerne er ikke belastet, og der skal ikke i det følgende tages hensyn til deres tomgangsstrøm.

a) Bestem størrelsen af den cirkulationsstrøm, der, på grund af forskellen i omsætningsforhold, løber i sekundærviklingerne.

b) Bestem transformernes sekundære klemspænding.

10. Jævnstrømsmaskiner

Generatorer

10.1 I en jævnstrømsgenerators anker induceres en elektromotorisk kraft på 118 V. Ankermodstanden er 0,05 ohm.

Her og i de øvrige opgaver regnes med et spændingsfald over kullene på 2,0 V.

Beregn klemspændingen ved en belastningsstrøm på 40,0 A.

10.2 En fremmedmagnetiseret generators ankerspænding måles i klemkassen til 220 V ved en belastning på 100 A.

Ankermodstanden er 65 mΩ.

Bestem den elektromotoriske kraft.

10.3 Et generatorankers elektromotoriske kraft er 230 V, og ved en belastningsstrøm på 80 A er spændingsfaldet i ankerviklingen 6,4 V.

Beregn a) ankerets modstand

b) strømvarmetabet i ankeret

c) generatorens klemspænding.

10.4 Ankeret i en 6-polet generator er viklet med 300 m kobbertråd med cirkulært tværsnit og diameter 3,0 mm.

Ankeret har 6 parallelle strømveje, og ankerstrømmen er ved fuld belastning 127 A.

Beregn a) strømtætheden i en ankerleder

b) ankermodstanden

c) spændingsfaldet i ankeret

d) strømvarmetabet i ankeret.

10.5 Mellem to diametralt modsatte lameller på et jævnstrømsankers kommutator måles en spændingsforskel på 2,5 V ved en strøm på 60 A. Under drift har ankeret 3 strømvejepar.

Beregn ankermodstanden under drift.

10.6 En shuntgenerator afgiver 200 A ved klemspændingen 220 V. Anker- og vendepolsmodstanden er 0,05Ω og den samlede modstand i shuntkredsen er 50 Ω. Børstespændingsfaldet regnes at være 2 V.

Bestem a) spændingsfaldet i anker- og vendepolsviklinger

b) effekttabene i ankeret og ved børsterne

c) effekttabet i shuntkredsen

d) den elektromotoriske kraft i ankeret.

Side 93

10.7 En shuntgenerator afgiver 650 A ved en klemspænding på 230 V. Ankerets og vendepolernes samlede modstand er $0,015 \Omega$ og modstanden i shuntkredsen er 250Ω .

Børstespændingsfaldet regnes til 2 V.

Generatoren drives af en dieselmotor, som ved den nævnte belastning afgiver 248 HK til generatoren

Bestem a) generatorens virkningsgrad.

b) generatorens belastningsuafhængige tab.

c) drivmotorens afgivne effekt ved en aflastning af generatoren til 250 A, 230 V.

10.8 En seriegenerator har en elektromotorisk kraft på 110 V og afgiver 50 A. Generatoren ankermodstand er $0,2 \Omega$, vendepolernes samlede modstand er $0,05 \Omega$ og modstanden i magnetiseringsvikling-erne er $0,1 \Omega$.

Bestem generatorens klemspænding.

10.9 En medkomponderet jævnstrømsmaskine med fremmedmagneti-seret shuntvikling har flg. mærkeværdier ved generatordrift:

Afgiven effekt	14,0 kW
klemspænding	240 V
omdrejningshastighed	1800 o/min.
virkningsgrad (excl. tab i shunt)	91%
modstand i shuntvikling	96Ω
spænding over shuntvikling	440 V
modstand i compoundvikling	$0,04 \Omega$
modstand i anker- og vendepolsviklinger	$0,09 \Omega$
børstespændingsfald	2 V

Beregn a) den inducerede elektromotoriske kraft ved fuld last

b) generatorens belastningsuafhængige tab

c) drivmotorens afgivne drejningsmoment

d) generatorens samlede virkningsgrad (incl. shunttab) ved en last på 40 A, 240 V.

10.11 En compoundgenerator med kort shunt er mærket 50 kW, 220 V. Modstanden i anker- og vendepolsviklinger er tilsammen $0,040 \Omega$, serieviklingens modstand er $0,005 \Omega$ og shuntviklingens modstand er 75Ω .

Jerntab og mekaniske tab er bestemt til 2000 W, og regnes konstante, d.v.s. uafhængige af belastningen.

Bestem virkningsgraden ved 10, 25, 50, 75, 100 og 125% last, og tegn virkningsgradskurven.

Side 94

10.12 En kompondgenerator med lang shunt har flg. modstande:

Ankervikling	0,017 Ω
Vendepolsvikling	0,003 Ω
Kompoundvikling	0,005 Ω
Shuntvikling + reguleringsmodstand	60,0 Ω

Børstespændingsfaldet sættes til 2 V.

Generatoren drives af en dieselmotor, som afgiver 200 HK, når generatoren er belastet med 550 A ved 240 V.

Bestem generatorens virkningsgrad når den belastes med 400 A ved 240 V uden ændring af modstanden i shuntkredsen.

Motorer

10.30 En spoleside i et to-polet motoranker gennemløbes af 30 A og befinder sig med 180 mm længde i et homogent magnetfelt med fluxtætheden $B = 0,6$ T.

a) Bestem den kraft, hvormed spolesiden påvirkes vinkelret på feltretningen.

Der befinder sig samtidigt 150 spolesider under magnetpoler. Spolernes afstand fra akslens centerlinie er 120 mm, og ankeret roterer med 960 omdr./min.

b) Bestem effekten, der udvikles i ankeret.

10.31 En shuntmotor optager 31,1 A ved en klemspænding på 220 V. Motorens anker- og vendepolsmodstand er 0,2 Ω , og dens shuntmodstand er 200 Ω . Børstespændingsfaldet regnes at være 2 V.

Bestem den elektromotoriske kraft i ankerviklingen.

10.32 En shuntmotor, som er tilsluttet en klemspænding på 442 V, afgiver en effekt på 15,4 kW ved 720 o/min., hvorved den optager strømmen 42,3 A fra nettet.

Beregn a) motorens afgivne drejningsmoment

b) motorens virkningsgrad.

Side 95

10.33 En seriemotor er tilsluttet 220 V og optager 10 A.

Motorens anker- og vendepolsmodstand er $0,3 \Omega$, og magneti-seringsviklingens modstand er $0,2 \Omega$.

Beregn den elektromotoriske kraft.

10.34 En shuntmotor er tilsluttet 110 V. Motorens anker- og vendepolsmodstand er $0,3 \Omega$ og dens shuntmodstand er 30Ω .

Ved tomgang optager motoren 7,0 A, og ved fuld last optager den 60 A.

Find ved fuld last

- a) den afgivne effekt
- b) virkningsgraden.

10.35 Virkningsgraden af en shuntmotor bestemmes ved hjælp af en pronybremse. Anker- og vendepolsmodstand er $0,2 \Omega$ og shuntmodstanden er 200Ω . Bremsen virker over en 50 cm arm på en fjedervægt, som er gradueret i newton.

Motoren er tilsluttet sin mærkespænding 220 V.

Ved 56,5 N og 1000 omdr./min. optager motoren 15,7 A.

Bestem a) den afgivne effekt angivet i kW og i HK

- b) virkningsgraden
- c) den elektromotoriske kraft, der induceres i ankeret
- d) de samlede tab i motoren.

10.36 En shuntmotor belastes med en pronybremse, hvis arm er 0,60 m lang. På bremsens skala aflæses 4,5 kg, og omdrejningstallet er 1200 omdr./min. Motorens klemspænding måles til 224 V, og den optager 20,0 A fra nettet.

Anker- og vendepolsmodstanden er ialt $0,2 \Omega$. og shuntmodstanden er 200Ω .

Find de enkelte tab og virkningsgraden ved den angivne belastning.

10.37 En jævnstrømsmotor er mærket 220 V, 2 HK, 800 omdr./min. Virkningsgraden ved mærkebelastning er 0,82.

Strømmen i shuntviklingen er 1,0 A ved mærkespænding.

Bestem a) drejningsmomentet ved fuld last

- b) fulldlaststrømmen
- c) drejningsmomentet, når motoren optager 4,0 A fra nettet
- d) startmomentet, idet startstrømmen ved hjælp af en formodstand begrænses til 2 gange fulldlaststrømmen.

Side 96

10.38 En 110 V shuntmotor optager ved fuld last 21,0 A og løber 1000 omdr./min.

Motorens anker- og vendepolsmodstand er 0,25 Ω , og dens shuntmodstand er 110 Ω .

Børstespændingsfaldet er 2 V.

I ankerkredsen kan ved start indskydes en formodstand på 2,75 Ω

Beregn a) startstrømmen uden formodstanden

b) startstrømmen med formodstanden indskudt

c) motorens omdrejningstal ved belastning med fulldlastdrejningsmoment, når formodstanden forbliver indskudt i ankerkredsen.

10.39 En shuntmotor for 120 V har anker- og vendepolsmodstand 0,2 Ω og shuntmodstand 78 Ω . Fuldlastrømmen er 30 A.

I ankerkredsen skal indskydes en igangsætningsmodstand.

Bestem størrelsen af denne modstand, således at startstrømmen bliver

a) 50% af fuldlaststrømmen

b) 100% af fuldlaststrømmen

c) 200% af fuldlaststrømmen

10.40 En komponentmotor med lang shunt har flg. modstande:

Anker- og vendepolsviklinger 0,87 Ω

Kompoundvikling 0,29 Ω

Shuntvikling 180 Ω

Børstespændingsfaldet sættes til 2 V.

Motorens virkningsgrad bestemmes ved belastning med en vippe-generator, som over en arm på 0,65 m virker med kraften 302 N. Motorens klemspænding er 440 V, den samlede strøm, der optages fra nettet er 35 A, og omdrejningshastigheden er 600 omdr./min.

Find a) motorens virkningsgrad

b) den inducerede elektromotoriske kraft i ankeret

c) de enkelte tab i motoren, angivet i procent af den tilførte effekt.

10.41 Et hejsespil trækkes af en fremmedmagnetiseret jævnstrømsmotor. Summen af anker- og vendepolsmodstande er 0,70 Ω , og der regnes med et børstespændingsfald på 2 V.

Feltet kan regnes konstant.

Virkningsgraden for spillet alene (excl. motor) er 0,8.

Under ophejsning af en byrde med hastigheden 0,6 m/s er motorens klemspænding 450 V, ankerstrømmen er 37,0 A og omdrejningshastigheden er 1000 o/min.

Jerntab og mekaniske tab er tilsammen 900 W.

Side 97

Beregn a) den inducerede elektromotoriske kraft i ankeret

b) byrdens masse i kg

c) motorens drejningsmoment i Nm.

En anden byrde med massen 1500 kg skal ophejses med en hastighed på 0,5 m/s.

Beregn d) den krævede ankerspænding, idet feltet er uændret.

10.42 En shuntmotor, som er mærket 3,5 kW, 440 V og 1550 o/min., har en shuntmodstand på 440Ω og en samlet modstand i ankerkredsen på $1,7\Omega$.

Virkningsgraden er 84% ved fuld last.

Motoren startes med en automatisk igangsætter, der indeholder tre modstande, som udgør hhv. 48%, 32% og 20% af den samlede igangsætningsmodstand, nævnt i den rækkefølge, hvori de udkobles under start.

Ved hver udkobling tillades et strømstød på tre gange motorens mærkestrøm.

Bestem

a) størrelsen af den samlede igangsætningsmodstand

b) størrelsen af hver af de tre enkelte modstande

c) de omløbstal, hvorved hver enkelt af de tre modstande udskydes

d) ankerstrømmens størrelse umiddelbart før udkoblingen af hver af de tre modstande.

10.43 En 440 V komponentmotor har flg. modstandsværdier:

Anker- og vendepolsvikling $0,50\Omega$

Komponentvikling $0,30\Omega$

Shuntvikling 220Ω

Børstespændingsfaldet er 2 V. Motoren er koblet med lang shunt.

I tomgang optager motoren 5,2 A og løber 1050 o/min.

Ved fuldlast optager motoren 45 A og løber 1000 o/min.

Jerntab og mekaniske tab regnes at være proportionale med omløbstallet.

a) Beregn den afgivne effekt ved fuld belastning

b) Beregn virkningsgraden og drejningsmomentet ved fuld belastning

c) Beregn den inducerede elektromotoriske kraft i ankeret i tomgang og ved fuldlast

d) Vis ved beregning om motoren er med- eller modkom-pounderet (Der ses bort fra ankerreaktion).

Side 98

10.44 En shuntmotor har flg. mærkedata:

$$U = 440 \text{ V}$$

$$P_2 = 20 \text{ HK ved } n = 1500 \text{ omdr./min.}$$

$$R_a + R_v = 1,0 \, \Omega$$

$$R_{sh} = 220 \, \Omega$$

$$\eta = 0,72$$

Motoren forsynes med en tretrins igangsætter, der ved start og ved hver omkobling skal begrænse strømstødet i nettet til tre gange motorens mærkestrøm.

Igangsætterens første trin (R_1) udskydes ved omløbstallet 200 omdr./min, og andet trin (R_2) ved 600 omdr./min.

Der kan regnes med, at den inducerede elektromotoriske kraft i ankeret er proportional med omløbstallet, samt at drejningsmomentet er proportional med ankerstrømmen.

- Find de enkelte modstande R_1 , R_2 og R_3
- Find det omløbstal, hvorved tredje trin (R_3) kan udkobles.
- Tegn kurven for drejningsmomentets variation med omløbstallet fra start til fuld last.

Det forudsættes at motorens moment under hele opløbet er større end belastningsmomentet.

10.45 En 40 kW, 440 V shuntmotor har ved fuldlast en virkningsgrad på 0,82 og en omdrejningshastighed på 1100 o/min.

Shuntviklingens resistans er 200 Ω .

- Beregn den samlede resistans i anker og vendepoler, idet tabene i disse viklinger udgør 40% af de samlede tab i motoren.

Til motoren skal dimensioneres en igangsætter med tre modstande, der ved start og ved hver omkobling skal begrænse strømstødet i nettet til to gange fuldlaststrømmen.

Igangsætterens første trin (R_1) udskydes ved omløbstallet 150 omdr./min, og andet trin (R_2) ved 400 omdr./min.

Der kan regnes med, at den inducerede elektromotoriske kraft i ankeret er proportional med omløbstallet, samt at drejningsmomentet er proportional med ankerstrømmen.

- Bestem modstandene R_1 , R_2 og R_3
- Bestem det omløbstal, hvorved tredje trin (R_3) kan udkobles.
- Bestem motorens drejningsmoment umiddelbart før tredje trin udkobles.

Side 99

10.46 En ældre shuntmotor er mærket 5 HK, 230 V. Ved fuld last optager den 18 A og løber 1100 omdr./min.

Resistansen i shuntkredsen er $115\ \Omega$, og den samlede resistans i anker og vendepoler er $0,25\ \Omega$.

Spændingsfaldet over børsterne sættes til 2 V.

Til motoren skal konstrueres en igangsætter, der ved start og ved alle stillingsændringer skal begrænse strømmen i nettet til to gange motorens mærkestrøm.

Igangsætteren skal indeholde så få modstande som muligt.

Der kan regnes med, at den inducerede elektromotoriske kraft i ankeret er proportional med omløbstallet, samt at drejningsmomentet er proportional med ankerstrømmen.

a) Beregn igangsætterens samlede resistans

Idet det forudsættes, at hver stillingsændring af igangsætteren sker, når strømmen er faldet til mærkestrømmen, skal følgende beregnes:

b) de enkelte modstande, der indgår i igangsætteren

c) motorens drejningsmoment umiddelbart før og efter udskydelse af igangsætterens første modstand

d) motorens omdrejningshastighed umiddelbart før udskydelse af igangsætterens første modstand.

11. Vekselstrømmaskiner

Generatorer

11.1 En generator med 6 poler skal frembringe en spænding med frekvensen 50 Hz.

Find generatorens omdrejningshastighed.

11.2 En 12-polet generator løber med omdrejningstallet 600 omdr./min.

Find generatorspændingens frekvens.

11.3 En generator, der løber 1200 omdr./min., frembringer en spænding med frekvensen 60 Hz.

Find antallet af poler i generatoren.

11.4 En 1-faset generator har klemspændingen 230 V og afgiver 8,0 A til en belastning med faseforskydningsvinklen 30° (ind.).

Generatorviklingens resistans er $0,3 \Omega$ og dens reaktans er $0,6 \Omega$.

a) Bestem generatorens elektromotoriske kraft

b) Bestem strømmen, hvis generatorens klemmer kortsluttes ved uændret elektromotorisk kraft.

11.5 En 1-faset generator afgiver ved klemspændingen 250 V 12,0 A til en belastning med en induktiv effektfaktor på 0,8.

Generatorviklingens resistans er $0,2 \Omega$ og dens reaktans er $0,8 \Omega$.

a) Bestem generatorens elektromotoriske kraft.

Med uforandret elektromotorisk kraft erstattes den første belastning af en kapacitiv impedans på 20Ω . og $\cos\varphi = 0,4$.

b) Bestem strømmen

c) Bestem generatorens klemspænding.

11.6 En 1-faset generator har i tomgang klemspændingen 220 V.

Ved uændret magnetisering og omløbstal bliver den kortsluttet, og strømmen i viklingen er da 25 A.

Viklingens resistans er bestemt til $0,9 \Omega$.

a) Beregn generatorviklingens samlede reaktans

Generatoren belastes nu med 3,0 A, $\cos\varphi = 0,8$ induktivt.

b) Beregn den krævede elektromotoriske kraft, når klemspændingen skal være som ved tomgang.

11.7 En trefaset stjerneforbundet generator er mærket 400/230 V. Efter en reparation er de to ledninger til en af faseviklingerne blevet ombyttet.

- a) Tegn et fuldstændigt vektordiagram for generatorens fase- og netspændinger
- b) Beregn samtlige spændinger.

11.8 En trefaset synkrongenerator har pr. fase en resistans på $1,8 \Omega$ og en reaktans på 15Ω . Den elektromotoriske kraft pr. fasevikling er 270 V.

Generatoren er belastet med en symmetrisk induktiv belastning, som optager 8,0 A ved effektfaktoren 0,6.

- a) Beregn generatorens klemspænding, hvis det forudsættes, at den er stjerneforbundet
- b) Beregn generatorens klemspænding, hvis det forudsættes, at den er trekantforbundet.

11.9 En synkrongenerator har flg. mærkedata:

Ydeevne	400 kVA
Klemspænding	$3 \times 445 \text{ V}$
Frekvens	60 Hz
Samlet reaktans pr. fase	$0,12 \Omega$
Resistans pr. fase	$0,04 \Omega$

Generatoren er stjerneforbundet og symmetrisk belastet af et net, som optager 332 kW og 186 kvar. Generatorens klemspænding og frekvens er lig mærkeværdierne.

- a) Beregn den elektromotoriske kraft pr. fasevikling
- b) Bestem vinklen mellem strømvektoren og vektoren for den elektromotoriske kraft pr. fase.

11.10 En trefaset, stjernekoblet synkrongenerator, der forsyner et lavspændingsnet, drives af en dieselmotor, som herved afgiver 500 HK.

Generatorens magnetiseringsgenerator bruger 2% af den af dieselmotoren afgivne effekt og har en virkningsgrad på 0,85. Dens spænding er 110 V.

Generatoren afgiver sin effekt til nettet ved klemspændingen $3 \times 400 \text{ V}$, 50 Hz og $\cos\phi = 0,85$ (ind.).

Ved den aktuelle belastning er generatorens virkningsgrad 0,9 (excl. magnetiseringsgenerator), og dens kobbetab er 2730 W.

Generatorens reaktans er $14 \text{ m}\Omega$ pr fase.

Find a) magnetiseringsstrømmen

- b) den til nettet afgivne effekt
- c) den til nettet afgivne strøm
- d) generatorens elektromotoriske kraft pr. fase

Side 102

11.11 Et apparat skal tilføres 25 kVA ved 130 V, 336 Hz fra en enfaset generator med klemspænding 130 V og virkningsgrad 0,82. Generatoren ønskes drevet med effektfaktoren 0,9, og da apparatets effektfaktor er 0,32 (ind.) parallelforbindes det med et kondensatorbatteri.

Generatoren drives af en motor med omløbshastigheden 2880 omdr./min.

Beregn a) apparatets optagne strøm

b) generatorens antal poler

c) generatorens afgivne strøm

d) generatorens afgivne effekt i kVA

e) drivmotorens afgivne effekt i kW

f) kondensatorbatteriets optagne strøm

g) kondensatorbatteriets størrelse i μF .

11.12 En 100 kVA, 3×400 V, stjerneforbundet synkrongenerator forsyner to trefasede symmetriske, stjerneforbundne belastninger A og B. Belastning A er på 50 kVA, $\cos\phi = 1$, og belastning B har effektfaktoren $\cos\phi = 0,707$.

Generatorens reaktans er $1,155 \Omega$ pr. fase, mens der kan ses bort fra dens resistans.

Idet generatoren er fuldt belastet og klemspændingen er $3 \cdot 400$ V skal beregnes

a) generatorens effektfaktor

b) størrelsen af belastning B i kVA

c) generatorens elektromotoriske kraft pr. fasevikling.

Belastningen B frakobles, og med uændret polhjulsmagnetisering skal beregnes:

d) generatorens afgivne strøm

e) spændingen mellem to generatorklemmer.

11.13 En trefaset, stjerneforbundet synkrongenerator forsyner en symmetrisk, stjerneforbundet belastning A på 25 kW, $\cos\phi_A = 0,633$ ved en klemspænding 3×380 V, 50 Hz.

Reaktansen pr. fase i generatoren er $2,5 \Omega$, og resistansen er så lille, at der kan ses bort fra den.

a) Find den elektromotoriske kraft i en fasevikling.

Der tilsluttes nu yderligere et trefaset kondensatorbatteri C, der har en sådan størrelse at belastningerne A og C tilsammen har effektfaktoren 0,9.

Desuden tilsluttes en symmetrisk, stjerneforbundet belastning B med $\cos\phi_B = 0,9$.

b) Find størrelsen af belastningen B i kVA, idet klemspændingen

Side 103

stadig er 380 V, og den elektromotoriske kraft er uændret i forhold til pkt. a.

Belastningerne A og B frakobles nu, mens kondensatorbatteriet C forbliver tilsluttet.

Polhjulsmagnetiseringen og dermed den elektromotoriske kraft forbliver stadig uændret.

c) Find generatorens klemspænding.

11.14 En trefaset, stjerneforbundet synkrongenerator har en induktans på 11,3 mH pr. fasevikling. Viklingsresistansen er så lille, at der kan ses bort fra den. Frekvensen er 50 Hz.

Generatoren forsyner en samleskinne, hvortil der er forbundet en symmetrisk belastning, som aftager $3 \cdot 58$ A ved $\cos\varphi = 0,75$. Desuden er der til skinnen forbundet et trefaset kondensatorbatteri, der har en sådan størrelse, at den samlede belastnings effektfaktor er 0,9.

Samleskinnens spænding er under disse forhold 3×390 V.

Beregn a) generatorens afgivne strøm

og b) faseværdien af den elektromotoriske kraft.

Uden ændring af magnetiseringsstrømstyrken og derfor med samme elektromotoriske kraft som fundet i pkt. b afbrydes kondensatorbatteriet. Den anden belastnings impedans og effektfaktor er uændret.

Beregn c) samleskinnespændingen.

Idet magnetiseringsstrømmen stadig holdes konstant tilsluttes kondensatorbatteriet igen, mens den anden belastning udkobles. Beregn under disse forhold

d) samleskinnespændingen

og e) generatorens afgivne strøm.

11.15 For en trefaset, stjernekoblet synkrongenerator foreligger flg. mærkedata:

Ydeevne	1100 kVA
netspænding og frekvens	3,0 kV, 50 Hz
reaktans pr. fase	10,5 Ω

Der ses bort fra tab i generatoren, hvilket bl.a. betyder at generatorens resistans sættes til 0 Ω .

Generatorens magnetiseringskarakteristik og kortslutningskurve anses for retlinede.

Generatoren er sluttet til et stift net med spænding og frekvens lig generatorens mærkeværdier.

a) Beregn faseværdien af den elektromotoriske kraft, idet generatoren er fuldt belastet med $\cos\varphi = 0,8$ ind.

Generatorens magnetiseringsstrøm mindskes nu med 15 %, uden at der ændres på den effekt, der tilføres generatoren fra drivmaskinen.

b) Beregn generatorens afgivne strøm og dens fasefor skydningsvinkel.

11.16 En trefaset, stjernekoblet synkrongenerator har flg. data:

Ydeevne ved fuld last	1400 kVA
Nominel netspænding	6,0 kV
Frekvens	50 Hz

Der kan i det følgende ses bort fra tab i generatoren, hvilket også betyder at der ses bort fra resistansen i generatorens viklinger. Generatorens magnetiseringskarakteristik og kortslutningskurve anses for retlinede.

Generatoren er sluttet til et stift net med spænding og frekvens lig generatorens mærkeværdier.

Polhjulets magnetiseringsstrøm er 70,6 A ved en driftstilstand, hvor generatoren er ubelastet og dens statorstrømstyrke er nul. Magnetiseringsstrømmen forøges til 120 A, hvorved generatoren afgiver 765 kvar til nettet.

a) Beregn generatorens reaktans x_g pr. fase

Magnetiseringsstrømstyrken holdes nu uændret 120 A, mens den til generatoren tilførte effekt øges, således at dens statorstrøm stiger til 94,0 A.

b) Beregn den effekt P_2 , som generatoren afgiver til nettet.

Motorer

11.30 En trefaset asynkronmotor er mærket: 3×380 V, 50 Hz, 4,5 kW,

1425 omdr./min, $\cos\varphi = 0,8$.

Virkningsgraden ved fuldlast er 0,85.

Bestem for fuld last af motoren:

a) den optagne strøm

b) den optagne effekt i W

c) den optagne blindeffekt i var

d) slippet i omdr./min. og i procent

e) rotorfrekvensen.

11.31 En 2,2 kW asynkronmotor for 3×400 V A, 50 Hz har ved fuld belastning omdrejningshastighed 950 omdr./min, virkningsgrad 0,85 og effektfaktor 0,78.

Resistansen pr. fasevikling er 1,5 Ω .

Side 105

Bestem a) motorens antal poler

b) slipp procenten ved fuld last

c) drejningsmomentet ved fuld last.

d) strømvarmetabet i stator ved fuld last.

11.32 En firepolet asynkronmotor er tilsluttet sin mærkespænding og -frekvens, $3 \times 380 \text{ V}$, 50 Hz .

Motoren belastes med en pronybremse med en arm på $0,6 \text{ m}$, som påvirkes af kraften $81,5 \text{ N}$.

Motoren optager ved denne belastning $16,1 \text{ A}$ og $8,66 \text{ kW}$.

Slippet er $3,33 \%$.

Beregn a) den afgivne effekt

b) virkningsgraden

c) rotorfrekvensen

d) effektfaktoren $\cos\varphi$.

11.33 En firepolet asynkronmotor har flg. mærkning:

$U = 3 \times 380 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $P = 5,0 \text{ kW}$,

$I = 11,1 \text{ A}$, $n = 1425 \text{ omdr./min.}$

Med motoren ubelastet er der ved nominel spænding og frekvens målt $I_0 = 6,2 \text{ A}$ og $P_0 = 984 \text{ W}$.

Beregn ved fuldlast og under forudsætning af, at motorens wattlese strøm kan regnes konstant,

a) motorens virkningsgrad

b) rotorfrekvensen

c) motorens afgivne drejningsmoment.

11.34 En trefaset, 4-polet kortslutningsmotor med stjerne-trekantomskifter har flg. angivelser på mærkepladen:

400 V , $6,6 \text{ A}$, 50 Hz , 1430 omdr./min. , $3,0 \text{ kW}$.

Ved et tomgangsforsøg med nominel spænding optager motoren $3,9 \text{ A}$ og 460 W ved et omdrejningstal på 1485 omdr./min. Motorens wattlese strøm kan regnes konstant.

Bestem a) $\cos\varphi$ og φ ved tomgang

b) $\cos\varphi$ og φ ved fuld last

c) slipp procenten ved tomgang

d) slipp procenten ved fuld last

e) rotorfrekvensen ved fuld last

f) virkningsgraden ved fuld last

g) drejningsmomentet ved fuld last

Idet startdrejningsmomentet ved trekantforbindelse forudsættes at være $1,5$ gange det nominelle drejningsmoment, ønskes angivet

h) startdrejningsmomentet ved stjerneforbundet stator.

Side 106

11.35 En trefaset asynkronmotor med kortslutningsrotor undersøges ved belastning med en jævnstrømsgenerator med kendt virkningsgrad. Ved et forsøg måles flg. sammenhørende sæt værdier:

For motoren:

$$U = 383 \text{ V}, I = 34,5 \text{ A}, P_I = 20,3 \text{ kW},$$

$$n = 1428 \text{ o/min. ved } 50 \text{ Hz}.$$

For generatoren:

$$U = 400 \text{ V}, I = 41,2 \text{ A}.$$

Ved denne belastning er generatorens virkningsgrad 88,6 %. Beregn ved den beskrevne belastning

- a) motorens virkningsgrad
- b) $\cos\varphi$
- c) motorens afgivne effekt
- d) motorens drejningsmoment
- e) slipprocenten.

11.36 For en trefaset kontaktringsmotor med stjernekoblet rotorvikling forligger flg. data for fuldlast (med kortsluttede slæberinge):

polantal	4
netspænding	380 V
frekvens	50 Hz
virkningsgrad	0,86

Af den tilførte effekt ved fuldlast udgør kobbertabet i rotoren 5 % og de mekaniske tab 1 %.

Der ses bort fra jerntab i rotor, og de mekaniske tab anses for at være uafhængige af omdrejningshastigheden.

Rotorviklingens resistans er målt mellem to slæberinge til 2,26 Ω .

Der ses bort fra rotorens reaktans.

- a) Beregn rotorens omdrejningshastighed.

Motoren forsynes med en stjernekoblet rotorigangsætter af en størrelse som medfører, at motoren i startøjeblikket har samme strøm og faseforskydningsvinkel som ved normal drift med fuld last.

- b) Beregn igangsætterens modstand pr. fase.

11.37 En 5,5 kW trefaset, 4-polet kontaktringsmotor for 3×380 V, 50 Hz med stjernekoblet rotorvikling optager ved fuldlast en strøm $I = 11,7 \text{ A}$ ved $\cos\varphi = 0,84$.

Omdrejningshastigheden ved fuldlast er 1425 o/min.

Gnidnings- og ventilationstabene er 80 W og kan regnes uafhængige af belastningen.

Rotorresistansen er målt mellem to kontaktringe til 2,36 Ω . Der kan ses bort fra jerntab i rotor.

Side 107

Beregn ved fuldlast

- a) summen af jerntab og kobbertab i statoren
- b) det indre drejningsmoment
- c) kobbertabet i rotoren
- d) rotorstrømmen

Ved en given belastning af motoren er omdrejningstallet 1450 omdr./min., og rotorstrømmen er 65 % af den i pkt. d beregnede værdi.

Beregn ved denne belastning

- e) kobbertabet i rotoren
- f) det indre drejningsmoment.

11.38 Med en trefaset kortslutningsmotor for 3×440 V udføres et tomgangsforsøg og et belastningsforsøg.

Den tilførte effekt måles ved to-wattmetermetoden.

Motorens mærkeeffekt er 4,5 kW, og fuldt belastet er dens virkningsgrad 0,89.

I tomgang måles motorens effektforbrug til 275 W.

Ved en given belastning af motoren står wattmetret i fase L1 på 0, og wattmetret i fase L3 viser 1785 W.

Motorens forbrug af reaktiv effekt kan anses for at være konstant og uafhængig af belastningen.

Bestem a) motorens tomgangsstrøm

b) motorens strøm og $\cos\phi$ ved fuldlast.

11.39 Ved undersøgelse af en trefaset, stjerneforbundet firepolet asynkronmotor for 3×380 V, 50 Hz er målt

følgende værdier:

Tomgangsforsøg:

$$I = 5,4 \text{ A}$$

$$P = 526 \text{ W}$$

Belastningsforsøg:

$$I = 15,6 \text{ A}$$

$$P = 8945$$

$$W \ n = 1431 \text{ omdr./min.}$$

Statorviklingens resistans er bestemt til 1,12 Ω . pr. fase.

De mekaniske tab kan regnes konstante og kan medregnes blandt statortabene.

Beregn a) motorens effektfaktor i tomgang og ved belastningsforsøget

b) motorens virkningsgrad ved belastningsforsøget

c) motorens afgivne drejningsmoment ved belastningsforsøget.

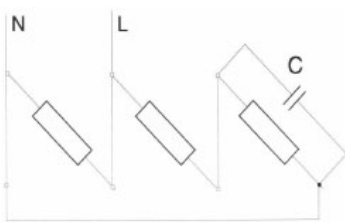
11.40 En cirkulationspumpe med en trefaset asynkronmotor med kortslutningsrotor er mærket $3 \times 380 \text{ V}$, 50 Hz .

Med motoren i stjernekobling og med fastbremset rotor måles ved nominel spænding strømmen $I = 1,7 \text{ A}$ og effekten $P = 560 \text{ W}$.

a) Beregn impedansen Z , resistansen R , reaktansen X for hver vikling samt effektfaktoren $\cos\phi_{\text{START}}$.

Motoren ønskes anvendt i et enfaset net, 220 V , 50 Hz , og forbindes derfor i Steinmetzkobling.

Dette sker ved at motoren forbindes i trekant og at der parallelt over den ene vikling forbindes en kondensator som vist på figuren.



Kondensatoren C tilpasses således, at spændingerne over hver af viklingerne bliver 220 V i startøjeblikket, når motoren sluttes til 220 V .

b) Beregn kondensatorens kapacitans

c) Tegn et vektordiagram, der viser de tre viklings-spændinger og samtlige strømme

d) Beregn motorens startstrøm i Steinmetzkoblingen.

11.41 På mærkeskiltet for en enfaset asynkronmotor læses flg.: 220 V , 50 Hz , $3,7 \text{ A}$, 420 W , 1400 o/min .

Motoren er forsynet med to statorviklinger. I serie med den ene vikling er der indskudt en kondensator. Begge statorviklinger og kondensatoren forbliver indskudt under drift.

Ved fuldlast er strømmene gennem viklingerne lige store, og disse strømvektorer er indbyrdes forskudt 90° .

Endvidere har vektoren for hver af viklingsstrømmene en faseforskydning på 55° efter spændingen over den pågældende vikling. Beregn ved fuldlast:

a) motorens effektfaktor

b) motorens virkningsgrad

c) kondensatorens kapacitans

d) spændingen over den vikling, i hvilken kondensatoren er indskudt.

11.42 En enfaset asynkronmotor er mærket:

220 W, 220 V, 50 Hz, 1,45 A

I serie med den ene statorvikling er indskudt en kondensator. Begge statorviklinger og kondensatoren forbliver indkoblet under drift.

Ved fuld belastning er strømmene gennem viklingerne lige store og indbyrdes forskudt 90° . Endvidere er begge strømme fase-forskudt 60° efter spændingen over den vikling, hvori de løber.

Beregn ved fuld belastning af motoren

- a) motorens effektfaktor
- b) motorens virkningsgrad
- c) kondensatorens kapacitans
- d) spændingen over den vikling, der er serieforbundet med kondensatoren.

11.43 En enfaset, topolet asynkronmotor med fast indkoblet hjælpevikling er mærket 200 V, 50 Hz. Ved fuldlast er strømmen i hovedviklingen målt til 4,6 A ved $\cos\phi_H = 0,5$.

Strømmen i hjælpeviklingen er ligeledes målt til 4,6 A, og feltet fra hjælpeviklingen er ved hjælp af en påbygget kondensator forskudt $\frac{1}{4}$ periode i forhold til hovedviklingens felt.

Ved fuldlast er virkningsgraden 0,83.

- a) Beregn motorens afgivne mærkeeffekt.

Motoren ønskes tilsluttet en 380 V, 50 Hz installation uden nulleleder. For at begrænse spændingen over motoren til 200 V, indskydes der i tilledningerne en kondensator i serie med motoren.

- b) Beregn denne kondensators kapacitans, idet motoren er belastet med mærkeeffekten.
- c) Beregn spændingen over kondensatoren ved fuld belastning af motoren.

11.44 En 3-faset kortslutningsmotor for stjerne-trekantstart er mærket: 3,0 kW, 380 V Δ , 50 Hz, 6,8 A, 1410 omdr./min

Motorens startdrejningsmoment i trekantkobling er 3 gange det nominelle moment.

Tomgangsforbruget er 617 W og 4,0 A.

Motorens reaktive forbrug regnes at være konstant og uafhængig af belastningen.

- a) Beregn motorens virkningsgrad ved fuld last.

Motoren kobles direkte til en arbejdsmaskine, som ved start kræver et drejningsmoment, der svarer til 88% af motorens nominelle moment.

- b) Beregn den motorspænding, der er nødvendig, for at motoren i stjernekobling kan yde et startdrejningsmoment, som er lig med arbejdsmaskinens.

Side 110

11.45 På mærkeskiltet på en 3-faset kontaktringsmotor kan aflæses:

400 V Δ , 60 Hz, 7,5 kW, 15,2 A, $\cos\varphi = 0,85$, 1720 omdr./min.

Motorens mekaniske tab er 80 W ved nominel last. Ved normal omdrejningshastighed kan der ses bort fra jerntab i rotoren Rotorviklingens resistans er pr. faseviking 0,26 Ω .

Bestem ved en belastning af motoren på 7,5 kW

a) de samlede statortab

b) strømstyrken i rotoren

Motoren skal forsynes med en stjernekoblet rotorigangsætter, således at dens startstrøm bliver lig strømmen ved fuld belastning.

c) Bestem størrelsen af igangsætterens resistans pr. fase

d) Bestem det moment M_i , hvormed rotoren påvirkes i startøjeblikket med igangsætteren indkoblet.

11.46 En virksomhed forsynes fra et 6,0 kV net med en effekt på 1200 kW ved en effektfaktor $\cos\varphi = 0,76$. Denne effekt optages hovedsageligt af små 1- og 3-fasede asynkronmotorer og kan regnes at være symmetrisk.

Der skal i forbindelse med en udvidelse anskaffes en synkronmotor med mærkeeffekt 140 kW. Motoren har en virkningsgrad på 0,91.

Bestem størrelsen af denne motor i kVA, hvis den samtidig skal kunne anvendes til at hæve den samlede effektfaktor til 0,85.

Lys og varme

12. Lys og belysning

12.1 Et udladningsrør udsender stråling med frekvensen $f = 10^{15}$ Hz.

- a) Bestem strålingens bølgelængde
- b) I hvilket område udsendes strålingen?

12.2 En lyskilde udsender kun stråling med bølgelængden 589 nm.

- a) Bestem strålingens frekvens
- b) Hvilken farve har lyset?

12.3 En lyskilde har lysstyrken 60 cd i alle retninger

- a) Bestem den lysstrøm, der udsendes indenfor en rumvinkel på 1 sr
- b) Bestem den samlede lysstrøm.

12.4 Fra en lampe udsendes en lysstrøm på 100 lm.

Find lampens sfæriske middellysstyrke.

12.5 En glødelampe med sfærisk middellysstyrke 320 cd er anbragt inden i en kugleformet opaliseret glaskuppel, som tilbageholder 15% af lyset fra lampen. Kuplens diameter er 40 cm.

- a) Beregn lysstrømmen Φ , der udsendes fra kuplen
- b) Beregn kuplens middelluminans L .

12.6 En bordplade på 60 cm gange 140 cm rammes af lysstrømmen $\Phi = 150$ lm.

Bestem belysningsstyrken E på pladen.

12.7 I centrum af en fotometerkugle med diameter 1,8 m er ophængt en lampe, som på indersiden af kuglen giver en middelbelysning på 140 lux.

Beregn a) lampens lysstrøm

- b) lampens sfæriske middellysstyrke.

12.8 En glødelampe med lysstyrke 40 cd er anbragt i afstanden 1,5 m over en bordflade.

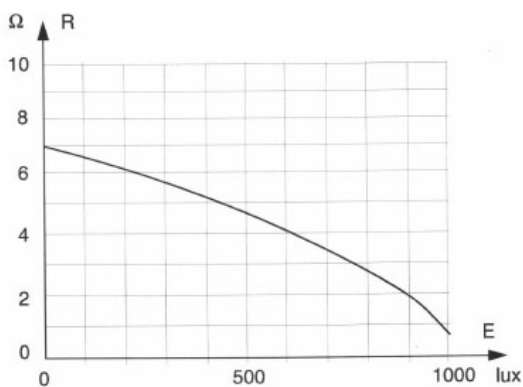
- a) Beregn belysningen i et punkt på bordet lodret under lampen
- b) Beregn belysningen i samme punkt, hvis afstanden mellem lampe og bordflade forøges til 2,5 m.

12.9 En parklampe er anbragt 4,2 m over jordoverfladen. Lampens lysstyrke er 600 cd lodret nedad og indtil 40° fra lodret.

- a) Beregn belysningen i et punkt på jorden lodret under lampen
- b) Beregn belysningen i et punkt på jorden 3,0 m fra det første punkt.

12.10 En lysfølsom modstand har et lysabsorberende areal på 24 mm^2 . Ved belysning med en lyskilde, der har et lysudbytte på 8 lm/W , skal modstandens værdi være $4,5 \Omega$. Der regnes med at 80% af det udsendte lys rammer modstandens lysabsorberende overflade. Sammenhængen mellem overfladens belysningsstyrke og modstandens størrelse fremgår af den viste kurve

Beregn lampens størrelse i watt.



12.11 En glødelampe med klar kolbe er mærket 230 V, 500 W.

Dens sfæriske middellysstyrke er 645 cd.

- a) Find lampens lysstrøm
- b) Find lysudbyttet i lm/W .

Lampen anbringes i en opaliseret glaskuppel, som transmitterer 90% af lysstrømmen. Glaskuplen er kugleformet med diameter 0,36 m.

- c) Find kuplens luminans
- d) Find det samlede lysudbytte

12.12 Lysstyrken af en lampe bestemmes på en fotometerbænk med længden 2,5 m. Den anvendte lampenormal har en lysstyrke på 26 cd. Fotometerhovedets er ens belyst på begge sider, når det

Side 113

er anbragt 168 cm fra lampen med kendt lysstyrke.

Bestem a) den undersøgte lampes lysstyrke

b) belysningsstyrken på fotometerhovedet.

12.13 For en glødelampe med armatur i form af en skærm er på en fotometerbænk optaget flg. sammenhørende værdier af vinklen α og lysstyrken I :

α° :	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$I[\text{cd}]$:	450	450	425	350	250	125	50	20	10	0

a) Tegn lysfordelingskurven ($50 \text{ cd} \Leftrightarrow 1 \text{ cm}$).

Armaturet ophænges 2,4 m over et vandret gulv med 0° -aksen lodret nedad.

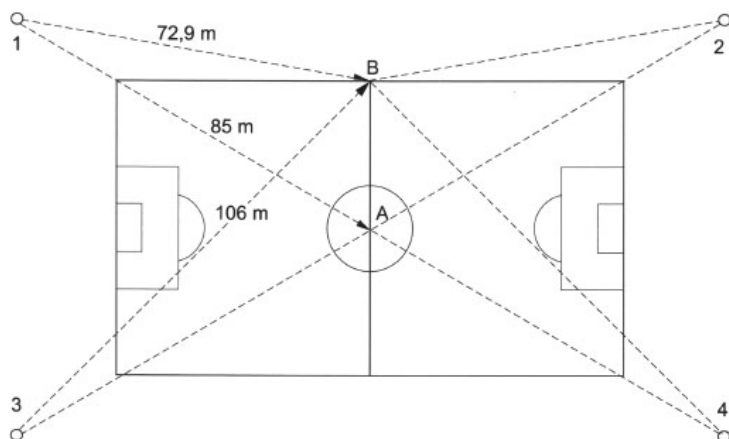
b) Beregn belysningsstyrken i et punkt på gulvet lodret under armaturet

c) Beregn belysningsstyrken på gulvet i et punkt 1,2 m fra det første.

Der ses i begge tilfælde bort fra refleks fra rummets flader.

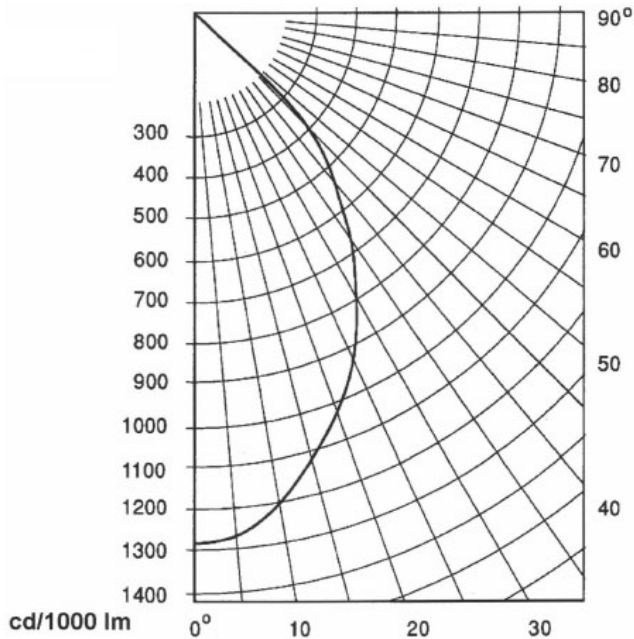
12.15 Et fodboldstadion belyses fra fire master med højde 35 m. Banens halve bredde er $AB = 32,5 \text{ m}$.

Skitsens mål angiver afstandene målt på jorden.



På hver mast er installeret et antal projektører, hver for 1 stk. 1500 W wolfram-halogenlampe med en lysstrøm på 4000 dalm. Projektørernes lysfordelingskurve er vist på skitsen. På hver mast er én af projektørerne er rettet mod banens midte (d.v.s. dens 0° -akse er rettet mod figurens pkt. A).

- Beregn belysningen i pkt. A forårsaget af de nævnte fire projektører, én i hver mast
- Beregn belysningen i pkt. B forårsaget af de samme fire projektører

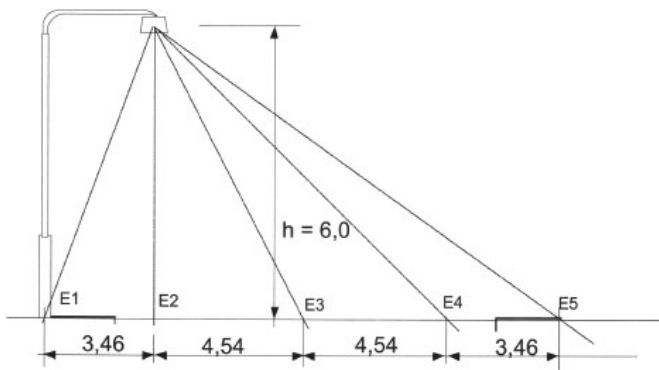


Figurtekst : Lysfordelingskurve til opg. 12.15

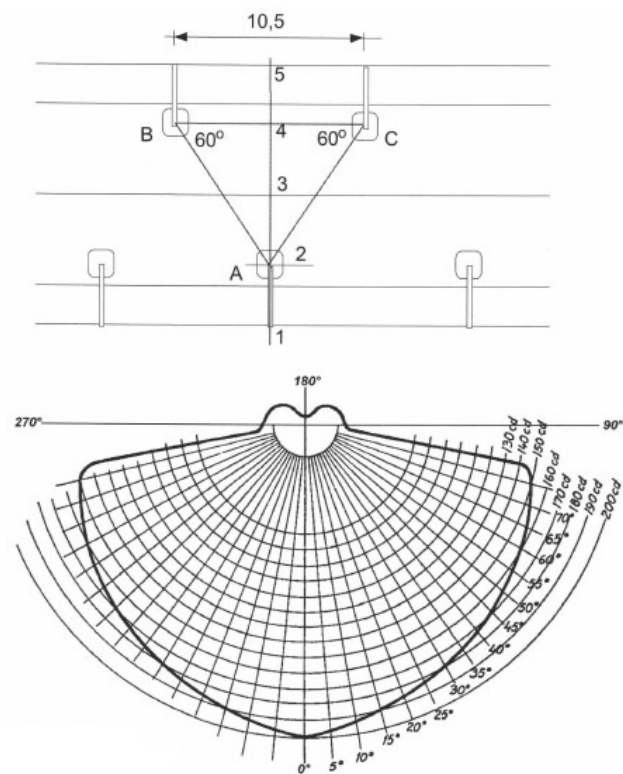
12.16 En vejbane med tilhørende fortove belyses som vist på skitsen af mastearmaturer opsat i 6 m højde med lige store mellemrum og i to rækker.

Lamperne er ens og har lysfordelingskurve som vist på modstående side.

Beregn belysningsstyrkerne E_1 , E_2 , E_3 , E_4 og E_5 i de viste fem punkter på jordoverfladen. Der tages ved beregningerne kun hensyn til de nærmeste tre armaturer A, B og C.



Figurtekst : Alle mål er i meter



Figurtekst : Lysfordelings-kurve til opg. 12.16

12.171 et lokale med gulvflade 6×8 m er anbragt 12 ens armaturer hver med en 100 W glødelampe. Armaturernes virkningsgrad er 0,9, og glødelamperne har et lysudbytte på 15 lm/W.

Middelbelysningen i rummet er 150 lux.

- a) Bestem belysningsvirkningsgraden for rummet
- b) Bestem den installerede effekt pr. m^2 .

12.18 Der skal i et lokale være en middelbelysning på 200 lux.

Der anvendes armaturer med virkningsgraden 0,86, og rumvirkningsgraden er 0,58. Rummets bredde er 6,5 m og længde 9,2 m. Armaturerne indeholder 2 lysrør, hver med lysstrøm 3200 lm.

Der regnes med en forringelsesfaktor på 1,4.

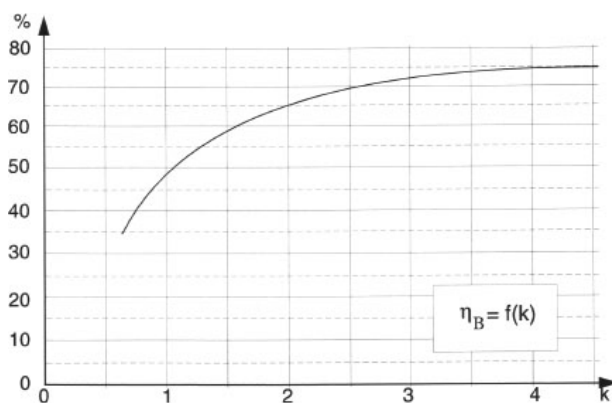
- a) Find det nødvendige armaturantal
- b) Find middelbelysningen ved idriftsættelsen
- c) Find driftsværdien af middelbelysningen.

12.191 en idrætshal installeres 28 stk. armaturkasser, hver med 3 dobbelte armaturer, således at der i hver kasse kan anbringes ialt 6 stk. lysstofrør. Lysstofrørene er på 58 W, 4000 lm.

Kasserne er 3,2 m lange og 1,0 m brede.

Hallen har længden 45 m og bredden 24 m. Armaturernes underkant anbringes 6 m over gulv. Middelbelysningen på gulv skal være min. 300 lux.

Armaturkassernes samlede virkningsgrad er 0,8. Den samlede belysningsvirkningsgrad som funktion af rumfaktoren k kan bestemmes af den viste kurve, som dog er baseret på en armaturvirkningsgrad på 0,75.



Forringelsesfaktoren kan regnes til 1,4.

a) Bestem det nødvendige antal rør pr. armaturkasse, idet alle kasser skal bestykses med samme antal.

b) Tegn skitse af fordelingen af armaturkasserne.

c) Beregn driftsværdien af belysningen på hallens gulv.

12.20 Der skal projekteres et anlæg til almenbelysning af et salgslokale med længde 54 m, bredde 18 m og højde 4,3 m. Middelbelysningen skal være 200 lux på et arbejdsplan 0,85 m over gulv.

Der skal anvendes armaturer, hvori der kan anbringes fra 1 til 4 stk. 36 W lysstofrør, hver med lysudbyttet 96 lm/W. Armaturdokumentationen kan regnes at gælde uanset antallet af lysstofrør i armaturet.

Armaturernes underkant er 0,45 m under loftet.

Lokalets reflektionsfaktorer er 0,3 for både loft og vægge.

Vedligeholdelsesfaktoren er 0,7.

Reflektanser af

Loft/hulrum	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0
Vægge	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,3	0,1	0
Arbejdsplan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0

Rumfaktor Belysningsvirkningsgrad i %

k = 0,60	26	22	19	26	22	19	21	19	18
0,80	32	28	25	31	28	25	27	24	23
1,00	37	33	30	36	32	29	31	29	27
1,25	41	37	34	39	36	33	35	33	31
1,50	44	40	37	42	39	36	38	36	34
2,00	48	45	42	46	43	41	42	40	37
2,50	51	48	45	48	46	44	44	43	40
3,00	53	50	48	50	48	46	46	45	42
4,00	55	53	51	52	51	49	49	47	44
5,00	57	55	53	54	52	51	50	49	46

Belysningsregelmæssighed og armaturafstande

R (ca. 70%) Regelmæssighed = 71% Regelmæssighed = 61%

S/hm Tværs 1,4 Langs 1,4 Tværs 1,5 Langs 1,5

(max.)

a) Angiv armaturantal og antal rør pr. armatur

b) Beregn belysningen ved idriftsættelse af anlægget.

På tværs i lokalet friholdes en 2 m bred gang som flugtvej. Flugtvejen belyses af en panikbelysning bestående af 3 uafskærmede lavvolt-glødelamper, der placeres midt over gangen, nedhængt 0,6 m under loftet.

Side 118

Lamperne har en indbyrdes afstand på 6 m, og der er 3 m fra sidevæggene til nærmeste lampe.

Der kan ses i dette punkt bort fra refleksioner fra loft og vægge.

Der skal overalt på flugtvejen være en belysning på mindst 1 lux på gulvet.

c) Beregn den lysstrøm, som hver af glødelamperne mindst skal udsende.

12.21 Til et undervisningslokale med dimensionerne 14 m, 8,5 m og 3,5 m skal dimensioneres et almenbelysningsanlæg.

Fladernes reflektanser vurderes til 0,7-0,3-0,2, og vedligeholdelsesfaktoren 0,65.

Armaturerne anbringes direkte på loftet. Figuren viser et uddrag af armaturernes NB-dokumentation.

Reflektanser af

Loft/hulrum	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0
Vægge	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,3	0,1	0
Arbejdsplan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0

Rumfaktor Belysningsvirkningsgrad i %

k = 0,60	30	25	22	28	24	21	23	20	18
0,80	37	32	28	34	30	27	29	26	23
1,00	42	37	34	39	35	32	33	31	27
1,25	46	42	38	43	39	36	37	35	31
1,50	50	45	42	46	43	40	40	38	34
2,00	54	51	47	50	47	45	44	42	38
2,50	57	54	51	53	50	48	47	45	40
3,00	59	56	54	55	52	50	49	47	42
4,00	62	60	58	57	55	54	51	50	44
5,00	64	62	60	59	57	56	53	52	46

Belysningsregelmæssighed og armaturafstande

R (ca. 70%)	Regelmæssighed = 72%				Regelmæssighed = 63%				
S/hm (max.)	Tværs 1,4 Langs 1,3				Tværs 1,5 Langs 1,4				

Hvert armatur forsynes med 2 stk. 36 W lysrør à 3250 lm.

Der ønskes en middelbelysning på 250 lux i lokalet.

- a) Find det nødvendige armaturantal
- b) Kontrolberegning af middellæysningens driftsværdi
- c) Bestem middellæysningen ved idriftsættelse
- d) Bestem den installerede effekt pr. m^2 , idet der regnes med et forbrug pr. reaktorspole på 8,0 W.

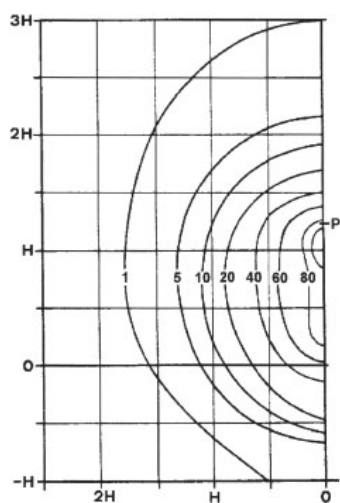
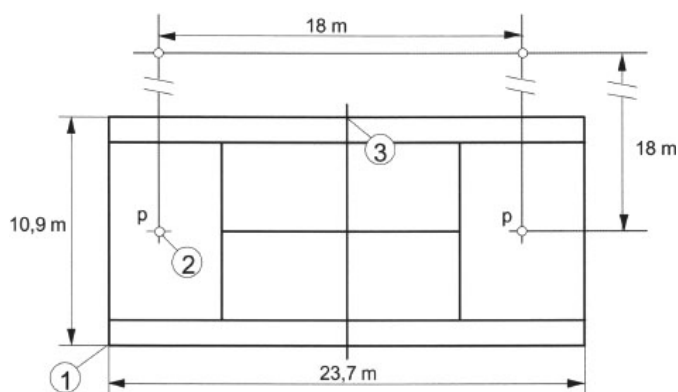
12.22 Til belysning af et tennisanlæg anvendes projektører anbragt i 15 m høje master, som vist på skitsen for en af banerne.

For projektørerne foreligger det viste ISOLUX-diagram.

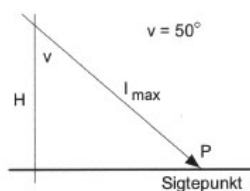
Hver projektør er udrustet med en 2000 W halogen-Hg lampe med lysstrøm 185000 lm.

Projektørernes 0-linie (retningen for max. lysstyrke I) er rettet mod punkterne p på banen som vist.

Bestem belysningsstyrken i punkterne 1, 2 og 3 på baneoverfladen, idet der kun tages hensyn til de viste to projektører.



$$E_{max} = \frac{0,240 \cdot \Phi}{H^2}$$



13. Rumvarme

13.1 Hvor stor en varmemængde strømmer pr. time gennem en væg med arealet $2 \times 4,5$ m, når væggen er 18 cm tyk, og er fremstillet af et materiale med $\lambda = 0,05$.

Temperaturforskellen mellem væggenes to flader er 10°C .

13.2 For et vindue med to lag glas angives U -værdien til $2,2 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$. Hvad er transmissionstabet i watt ved en temperaturdifferens på 30°C , når vinduesarealet er $1,5 \text{ m}^2$?

13.3 En væg har tykkelsen 20 cm, og temperaturforskellen mellem dens to sider er 16°C .

Hvert minut ledes der 180 J gennem hver kvadratmeter af væggen fra den varme til den kolde side.

a) Find materialets varmeledningstal λ

b) Find væggenes isolans (varmeresistans) R

c) Find transmissionsfaktoren U .

13.4 En 14 cm tyk mur i et udhus er opbygget af letbeton med varmeledningstal $\lambda = 0,41 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Murens areal er 16 m^2 .

a) Bestem isolansen for muren.

Overgangsisolanserne R_i og R_u er hhv. 0,13 og 0,04.

c) Bestem transmissionstabet i W ved en indetemperatur på 18°C og en udetemperatur på -12°C .

13.5 Et parcelhus i et plan med krybekælder har arealet 10 m gange 14 m. Murhøjden er 2,4 m.

Dørpartier o.l. udgør 5% og vinduespartier 15% af det samlede murareal incl. døre og vinduer.

Der opgives flg. transmissionstal (U -værdier):

Murværk 0,25, døre 1,0 og vinduer $2,3 \text{ W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$.

For gulv og loft regnes med U -værdierne $0,2 \text{ W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$.

Bygningens varmebehov i kW skal beregnes ud fra flg. temperaturer:

Inde 20°C , ude -12°C , kælder -5°C ,

samt en luftskiftefrekvens på 0,6.

Side 121

13.6 Arealet af et loft mod et koldt ventileret loftsrums er 34 m^2 . Loftet er udført af 14 mm trælister med 30 mm mineraluld. Varmeledningstallene er hhv. 0,14 og 0,042 W/(mK).

Der regnes med indre og ydre overgangsisolanser på hhv. 0,13 og 0,04.

a) Beregn transmissionstabet i W gennem loftet, når der regnes med en rumtemperatur på 20° og en udetemperatur på -4°C , idet der regnes med 15% tillæg for stråling til himmelrummet.

b) Beregn energibesparelsen i løbet af en vintermåned (30 dage) med de nævnte temperaturer, hvis loftsisolationen forøges med et 60 mm lag mineraluld.

Forsyningsnet og transformerstationer

14. Transmissionsnet

14.1 Beregn ladestrømmen for 25 km af hver af følgende kabler:

Kabel nr	$S \text{ mm}^2$	Kabeltype	Driftsspænding kV	Kapacitans C_0 $\mu\text{F/km}$
1	500	APBF Fladkabel	160	0,31
2	150	APBF	60	0,34
3	150	APB-AI	11	0,42
4	150	PEX-AI	11	0,37

14.2 For enden af en 60 km lang transmissionsledning aftages ved en spænding på $3 \cdot 60 \text{ kV}$, 43,75 MVA ved $\cos\phi = 0,8$.

Ledningen er lagt med 3 stk. $1 \times 150 \text{ mm}^2$ PEX-Cu kabler (72 kV) med en indbyrdes afstand på $s = d + 70 \text{ mm}$.

a) Beregn kablets ladestrøm ved $U = 3 \cdot 60 \text{ kV}$.

b) Hvor stor er spændingen ved kablets begyndelsespunkt med den anførte belastning?

c) Hvis kablet tilsluttes den i b) fundne spænding, hvilken spænding fås da i endepunktet, når samtidig belastningen er frakoblet?

14.3 En 46 km lang højspændingsledning er udført med 3 stk. $1 \times 150 \text{ mm}^2$ PEX-Cu kabler (72 kV).

Ledningen er belastet med 410 A ved $\cos\phi = 0,8$.

Spændingen i ledningens udgangspunkt er $3 \times 65,5 \text{ kV}$.

Den indbyrdes afstand mellem de tre ledere er lig med kabeldiameteren + 70 mm.

a) Beregn spændingsfaldet i ledningen uden hensyntagen til kablets kapacitans.

b) Beregn kablets ladestrøm.

Belastningen i ledningens endepunkt er 33 MW og 24,75 Mvar ved en spænding på $3 \times 58,1 \text{ kV}$.

c) Beregn spændingen i ledningens begyndelsespunkt, idet der nu skal tages hensyn til kablets kapacitans.

15. Distributionsnet, 10 kV

15.1 For enden af en 12 km lang luftledning af $3 \times 50 \text{ mm}^2$ Cu og med reaktans $0,4 \Omega/\text{km}$ pr. fase aftages ved spændingen $3 \cdot 10 \text{ kV}$ 1000 kW og 900 kvar.

Beregn spændingen i ledningens udgangspunkt.

15.2 Fra en hovedtransformerstation udgår en 10 km lang højspændingsluftledning $3 \times 25 \text{ mm}^2$ Cu til en transformerstation, hvor der ved en spænding på $3 \times 10 \text{ kV}$ aftages 800 kW og 600 kvar fra ledningen.

Ledningens reaktans er $0,4 \Omega/\text{km}$ pr. fase.

Find:

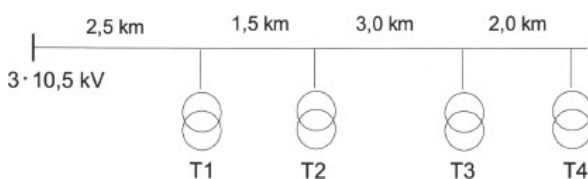
- strømmen i ledningen,
- spændingen ved hovedtransformerstationen,
- effekttabet i ledningen,
- strømmen i ledningen ved en trefaset kortslutning i ledningens endepunkt, når spændingen i hovedtransformerstationen derved falder til 80% af sin oprindelige værdi.

15.3 Gennem en 50 km lang højspændingsluftledning skal der til en forbruger leveres 10 MW ved en spænding på $3 \times 50,0 \text{ kV}$, 50 Hz, $\cos\varphi = 0,9$. Ledningens ohmske modstand pr. fase er $0,356 \Omega/\text{km}$, og dens reaktans er $0,325 \Omega/\text{km}$.

Der ses bort fra ledningens kapacitans.

- Beregn netspændingen i ledningens udgangspunkt
- Beregn $\cos\varphi$ i ledningens begyndelsespunkt.

15.4 Som vist på skitsen forsyner en radialledning fire transformerstationer, hver med en 630 kVA transformer, $3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$.



Ledningen ønskes udført med et 12 kV PEX-M-A1 kabel. Der ønskes anvendt samme tværsnit på hele strækningen. Netspændingen ved ledningens udgangspunkt er $3 \times 10,5 \text{ kV}$, og alle fire transformere er fuldt belastede ved $\cos\varphi = 0,8$. (Transformernes belastningsstrøm kan beregnes ved nominel

Side 124

spænding, $3 \times 10,0$ kV)

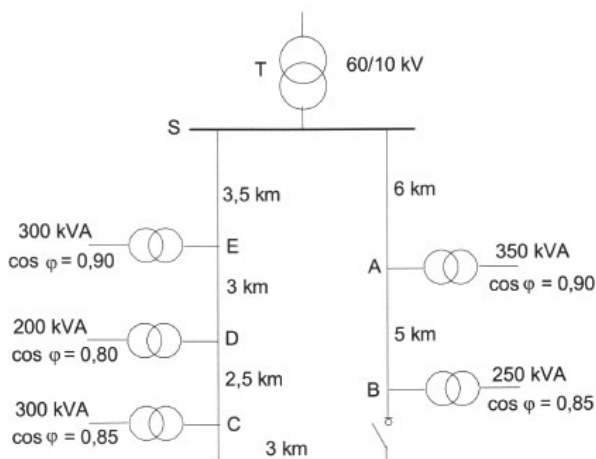
a) Bestem et passende kabeltværsnit.

b) Beregn netspændingen på primærsiden af transformere T3.

15.5 Skitsen viser et 10 kV luftledningsnet udført som ringledning. Fra samleskinne S til stationerne A og B er ledningen udført med $3 \times 25 \text{ mm}^2$ Cu, og fra S til stationerne E, D, C og B er ledningen udført med $3 \times 35 \text{ mm}^2$ Cu.

Reaktansen kan for hele ringen regnes at være $0,4 \Omega/\text{km}$.

Spændingen på skinne S er $\times 10$ kV.



Ved beregning af strømme, der aftages i de enkelte stationer, benyttes nominel spænding, og der skal ikke tages hensyn til tab i transformere. Alle transformere tilsluttet luftledningen har følgende mærkning:

$S_N = 400 \text{ kVA}$, $U = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$.

Beregn spændingsforskellen over en åbenstående pol i den viste lastadskiller i station B.

15.6 Fra en 50/10 kV hovedtransformerstation er lagt et $3,5 \text{ km}$ langt $3 \times 25/16 \text{ mm}^2$ PEX-Cu kabel til en virksomhed, der ved $3 \times 10,0 \text{ kV}$ aftager 2 MVA ved $\cos \varphi = 0,8$.

a) Hvilken spænding skal der være ved kablets begyndelsespunkt?

Virksomheden skal udvide, således at der kan aftages 5,5 MVA ved 3x10,0 kV og $\cos\varphi = 0,8$.

Det besluttes at supplere det eksisterende kabel med et 3 km langt 3x95/25 mm² PEX-S-A1 kabel. (De to kabler parallelforbindes).

b) Beregn strømmen i hvert af de to kabler samt spændingen i kablernes fælles begyndelsespunkt.

15.7 En virksomhed forsynes gennem en 1,7 km lang 3x10 kV luftledning med 25 mm² Cu-ledere. Ledningsreaktansen er 0,3 Q/km pr. fase.

Virksomhedens belastning skal udvides til 1,5 MVA ved $\cos\varphi = 0,85$.

For at formindske spændingsfaldet i luftledningen lægges der, fra samme transformerstation, hvorfra luftledningen udgår, et 2 km langt 3x25/16 mm² PEX-M-A1 kabel. De to ledninger tilsluttes samme 10 kV samleskinne i virksomhedens transformerstation.

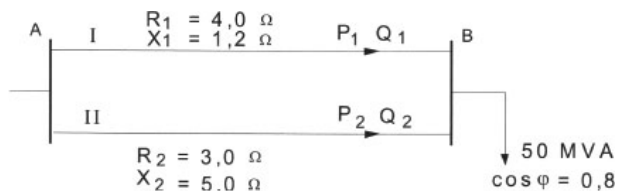
Spændingen ved virksomheden skal være 3x10,0 kV.

a) Beregn strømfordelingen i de to ledninger.

b) Beregn spændingsfaldet fra transformerstationen til virksomheden.

15.8 Skitsen viser to parallelforbundne højspændingsledninger I og II, der udgår fra station A og forsyner station B.

Højspændingsledningernes resistanser og reaktanser er anført på skitsen tillige med den effekt, der aftages ved station B.



Netspændingen på samleskinnerne i station A er 3x55,0 kV.

a) Beregn netspændingen på samleskinnerne i station B.

Beregn for hver af ledningerne I og II de aktive og reaktive effekter P_1 , P_2 , Q_1 og Q_2 , der aftages fra ledningerne ved station B.

15.9 Fra en hovedtransformerstation udgår et 10 km langt $3 \times 50 \text{ mm}^2$ PEX-Cu kabel til forsyning af et antal distributionstransformere. Transformeren i hovedstationen har følgende data:

$$U = 3 \cdot 50/10 \text{ kV}, S_n = 50 \text{ MVA}, e_k = 10\% \text{ og } P_{Cu} = 300 \text{ kW}.$$

Ved kortslutning i kablets begyndelsespunkt kan der regnes med at transformerens primærspænding er 90% af mærkespændingen. Ved kortslutning i kablets endepunkt kan der derimod regnes med stiv primærspænding.

- Beregn I_{k3f} i såvel kablets begyndelsespunkt som i endepunktet.
- I hvor lang tid kan kablet tåle hver af de beregnede kortslutningsstrømme?

15.10 Fra en 50/10 kV transformerstation skal lægges et PEX-M-A1 kabel til forsyning af 4 transformerstationer å 630 kVA.

Kablet tænkes beskyttet med et konstanttidsrelæ relæ med følgende indstilling:

$$I_{>} = 170 \text{ A}, t_{>} = 0,5 \text{ s}, I_{>=} = 2 \text{ kA}, t_{>=} = 0,05 \text{ s}.$$

Effektafbryderens brydetid er 0,1 s.

Kortslutningseffekten på 10 kV skinnerne i stationen er 150 MVA.

- Bestem nødvendigt kabeltværsnit ud fra belastningsstrømmen
- Kontroller om kablet har tilstrækkeligt leder- og skærmtværsnit.

15.11 Fra en $3 \times 50/10 \text{ kV}$ hovedtransformerstation udgår et $3 \times 95/25 \text{ mm}^2$ PEX-S-A1 kabel.

Kortslutningseffekten i kablets begyndelsespunkt er 180 MVA.

- I hvor lang tid kan kablet tåle en trefaset kortslutningsstrøm?
- Har kablet fornødent skærmtværsnit, hvis brydetiden ved dobbelt jordslutning er 0,6 s?

15.12 Fra en $3 \times 60/10 \text{ kV}$ transformerstation skal der lægges et 3-leder PEX-Cu kabel. Kablet skal beskyttes med et konstanttidsrelæ og den forventede belastningsstrøm er 96 A.

Kortslutningseffekten på 10 kV-skinneerne i stationen er 70 MVA og R/X -forholdet er 0,3.

Konstanttidsrelæet vil udkoble i løbet af 0,4 s, hvis strømmen i kablet overstiger 135 A. (Kortslutningsudløseren er ude af funktion).

- Bestem nødvendigt kabeltværsnit ud fra den forventede belastningsstrøm.
- Kan kablet tåle en 3-faset kortslutning i 0,5 s (relætid + brydetid for afbryder)?
- Kontroller om det valgte kabel har tilstrækkeligt skærmtværsnit.

15.13 En radialledning, der udgår fra en 3×50/10 kV hovedtransformerstation, skal forsyne 4 transformerstationer å 630 kVA.

Ledningen skal udføres med et 3-leder PEX-M-A1 kabel og beskyttes med et konstanttidsrelæ. Kortslutningseffekten på 10 kV-skinneerne i hovedstationen er 150 MVA.

Konstanttidsrelæet vil udløse i løbet af 0,5 s, hvis strømmen i kablet overstiger 160 A.

Relæets kortslutningsudløser ($I_{>}$ og $I_{<}$) er ude af funktion). Effektafbryderens brydetid er 0,1 s.

- Bestem nødvendigt kabeltværsnit ud fra den forventede belastningsstrøm.
- Bestem hvilket kabeltværsnit, der er nødvendigt af hensyn til kortslutningsstrømmen.
- Bestem nødvendigt skærmtværsnit.
- Besvar ovenstående spørgsmål b) og c), idet konstanttidsrelæets kortslutningsudløser nu indstilles til

$I_{>} = 2 \text{ kA}$ og $t_{>} = 0,05 \text{ s}$.

15.14 Et 12 km langt 3×50/16 mm² PEX-S-A1, 12 kV kabel ønskes overstrømsbeskyttet med et konstanttidsrelæ ($I_n = 5 \text{ A}$). Kortslutningseffekten i kablets begyndelsespunkt er 80 MVA og ved en 2-faset kortslutning i kablets endepunkt bliver strømmen ca. 700 A.

Relæets overstrømsudløser skal indstilles på en værdi, der svarer til 1,3 gange kablets strøm værdi i luft.

- Bestem omsætningsforhold for strømtransformere,
- Angiv indstilling for overstrømsudløser på relæet ($I_{>}$).
- Angiv indstilling for kortslutningsudløser på relæet ($I_{<}$).
- Angiv om kablet er kortslutningsbeskyttet, når relæet har følgende indstillinger: $t_{>} = 0,8 \text{ s}$ og $t_{<} = 0,1 \text{ s}$.

15.15 En virksomhed med egen transformerstation skal via et 5 km langt 3×25 PEX-Cu kabel forsynes fra en transformerstation, som er indsløjftet på en 10 kV ringledning.

Virksomhedens belastning udgør 800 kW ved $\cos\varphi = 0,8$.

Spændingen ved virksomheden skal være 3×10,0 kV

- Hvor stor skal spændingen være i kablets udgangspunkt?

Spændingen i kablets udgangspunkt er imidlertid kun 10,1 kV, hvorfor man beslutter at fasekompensere.

- Bestem størrelsen i μF af nødvendige seriekondensatorer.
- Hvilken driftsspænding skal kondensatorerne dimensioneres for?
- Beregn kondensatoranlæggets samlede effekt i kvar.

15.16 Fra en hovedtransformerstation udgår ialt 30 km $3 \times 50 \text{ mm}^2$ APB-A1 kabel. Driftsspændingen er 11,0 kV. Kabelnettet er isoleret (ingen driftsmæssig jordforbindelse).

Beregn størrelsen af jordslutningsstrømmen, hvis en faseleder får direkte forbindelse med kabelarmeringen.

15.17 Fra en 60/10 kV hovedtransformerstation udgår ialt 22 km $3 \times 10 \text{ kV}$ luftledning. Ledningernes driftskapacitans -mellem hver fase og jord- er $0,006 \text{ } \mu\text{F/km}$ ($f = 50 \text{ Hz}$).

a) Beregn luftledningsnettets ladestrøm.

b) Beregn jordslutningsstrømmen ved en direkte jordslutning af en faseleder (isoleret net).

c) Hvor stor skal X_L og L være i den slukkespole, der skal kompensere for jordslutningsstrømmen?

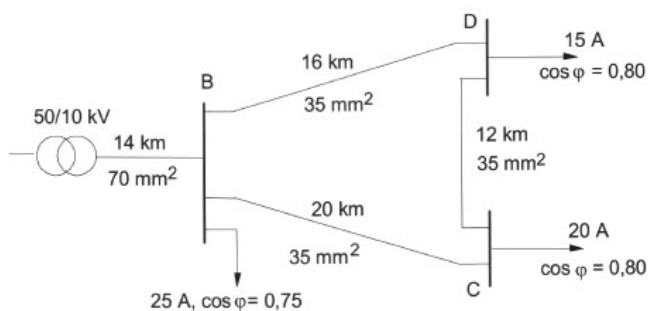
15.18 Fra en 60/10 kV hovedtransformerstation udgår ialt 22 km $3 \times 50/16 \text{ mm}^2$ PEX-S-A1 kabel.

a) Beregn kabelnettets ladestrøm.

b) Hvor stor bliver jordslutningsstrømmen, hvis en faseleder får direkte forbindelse med skærmen? (Isoleret net).

c) Beregn X_L og L for den ideelle slukkespole, der kan kompensere for jordslutningsstrømmen.

15.19 Skitsen viser et 10 kV isoleret luftledningsnet med ledere af Cu. Ledningsreaktansen er $0,4 \text{ } \Omega/\text{km}$ pr. fase. Nettet er symmetrisk-belastet.



Netspændingen på sekundærsiden af 50/10 kV transformerstationen er $3 \times 10,7 \text{ kV}$.

a) Beregn netspændingerne i stationerne B, C og D.

b) Beregn jordslutningsstrømstyrken ved en enfaset

jordslutning på linien B-D, idet nettets nulkapacitans er $0,006 \mu\text{F}/\text{km}$ pr. fase.

Nettets nulpunkt forbindes nu til jord i 50/10 kV stationen over en slukkespole, der kan anses for at være tabsfri.

c) Beregn spolens selvinduktionskoefficient.

15.20 Fra en 10/0,4/0,23 kV transformerstation, hvor kortslutningseffekten på 10 kV-siden er $180/70^\circ \text{ MVA}$, skal lægges et 1,6 km langt $3 \times 25/16 \text{ mm}^2$ PEX-M-A1 kabel til forsyning af en satellitstation.

Transformeren i satellitstationen har flg. data:

$$S_N = 630 \text{ kVA}, U = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV},$$

$$e_k = 5,2\% \text{ og } e_r = 1,1\%.$$

a) Beregn kortslutningseffekten på 10 kV-siden i satellitstationen.

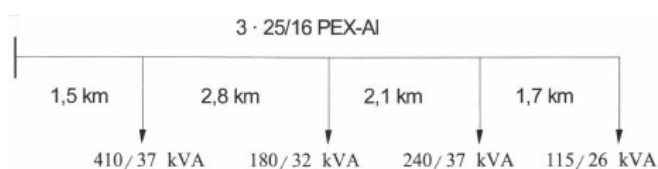
b) Beregn såvel 3-faset som 2-faset kortslutningsstrøm I_k på satellitstationens lavspændingsside.

c) Undersøg om kablet til satellitstationen kan beskyttes af 63 A CEF sikringer i kablets udgangspunkt.

d) Undersøg om kablet kan beskyttes af en effektafbryder i forbindelse med et konstantidsrelæ, hvor kortslutnings-udløseren er indstillet på en værdi svarende til en kabelstrømstyrke på 300 A og en udløsetid på 50 ms.

15.21 Et $3 \times 25/16$ PEX-A1 kabel skal forsyne 4 transformerstationer, der er belastet som anført på skitsen. Stationernes indbyrdes afstand er ligeledes anført på skitsen.

$$U_n = 10,5 \text{ kV}$$

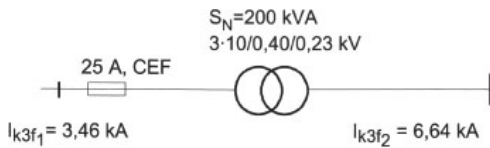


Beregn spændingsfaldet ΔU fra kablets udgangspunkt til sidste transformerstation.

(Ved beregning af strømmene kan der regnes med at spændingen ved de enkelte transformerstationer er 10,2 kV).

Transformerstationer

16.1



Bestem for højspændingssikringen følgende værdier:

- Smelteintegral ved kortslutning på primærsiden
- Totalintegral ved kortslutning på primærsiden
- Strømmen, der slipper gennem sikringen ved primær kortslutning
- Smeltetid ved sekundær kortslutning
- Totalintegral ved sekundær kortslutning.

16.2 Et 12 kV kabel, der forsyner en ringledning, er beskyttet med et konstanttidrelæ med følgende indstillingsværdier:

$I_{>} = 170 \text{ A}$, $t_{>} = 1 \text{ s}$ ($I_{>}$ og $t_{>}$ er ude af funktion).

På ringledningen skal indsløjfes en transformerstation med en 400 kVA transformer, $3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$.

Transformeren tænkes beskyttet med et strømafhangigt relæ, normal inverse, $k = 0,6$ med følgende indstillingsværdier:

$I_{>} = I_{N,Trf}$ og $I_{>} = 10 \cdot I_{N,Trf}$

Største sikring på lavspændingssiden er en 160 A NH00.

- Indtegn på dobbeltlogaritmisk kurvepapir kurver for kabel-og transformerbeskyttelsen samt for 160 A sikringen.
- Vurder selektiviteten og foretag om nødvendigt korrektion af relæindstillingen for transformerrelæet.

16.3 Et 12 kV kabel, der forsyner et antal transformerstationer, er i udgangspunktet beskyttet med et konstanttidrelæ, som er indstillet på 250 A og 1 s (kortslutningsudløseren er ude af funktion).

I samtlige transformerstationer er opstillet en transformer mærket $S_N = 400 \text{ kVA}$, $3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$. Transformerne skal beskyttes med et konstanttidrelæ ($I_n = 5 \text{ A}$).

Relæerne ønskes indstillet til $1,5 I_{n,tr}$ for overbelastning og $15 I_{n,tr}$ for kortslutning.

- Angiv et passende omsætningsforhold for strømtransformerne til relæerne.
- Angiv indstillingsværdierne på relæerne for $I_{>}$, $t_{>}$, $I_{>}$ og $t_{>}$.

- c) Indtegn på dobbeltlogaritmisk kurvepapir udløsekurver for såvel linie- som for transformerbeskyttelse.
- d) Hvor store sikringer type NH00 kan maksimalt anvendes på lavspændingssiden i en transformerstation, hvis der skal være selektivitet med konstanttidrelæet?
- e) Angiv forslag til relæindstilling, hvis der ønskes anvendt 250 A sikringer, type NH1.

16.4 Til beskyttelse af en transformer på 800 kVA, 3×10/0,4/ 0,23 kV skal anvendes et konstanttidrelæ, der skal have følgende indstillingsværdier:

$$I_{>} = 1,4 \cdot I_{N,Tr}, t_{>} = 0,5 \text{ s}, I_{<} = 15 \cdot I_{N,Tr} \text{ og } t_{<} = 50 \text{ ms.}$$

Ledningen, der forsyner transformerstationen, er beskyttet med et konstanttidrelæ med følgende indstilling:

$$I_{>} = 300 \text{ A og } t_{>} = 1 \text{ s. } I_{>} \text{ og } I_{<} \text{ er ude af funktion.}$$

Største sikring på lavspændingssiden i transformerstationen er 250 A NH 1.

- a) Indtegn på dobbeltlogaritmepapir kurver for konstanttidrelæerne og for 250 A sikringen.
- b) Vurder selektiviteten og foretag om nødvendigt korrektion af relæindstillingen for transformerens relæ.

16.5 I en transformerstation, indsløjftet på en 3×10 kV ringledning, er tilsluttet en transformer med følgende data:

$S_N = 630 \text{ kVA}$, $U = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$, $e_k = 4,5\%$, $e_r = 1,5\%$. Kortslutningseffekten på højspændingssiden i transformerstationen er 170 MVA og R/X -forholdet er 0,2.

- a) Beregn $I_{k3f,1}$ og $I_{k2f,1}$
- b) Beregn $I_{k3f,2}$ og $I_{k2f,2}$
- c) Beregn $I_{k3f,2}$, $I'_{k2f,2}$ og $I'_{kfN,2}$, henført; til primærsiden.

16.6 En virksomhed forsynes via en 140 m lang 4×95 mm² NOIK-A1-M stikledning fra en transformerstation, hvor kortslutningseffekten på højspændingssiden er 135 MVA og $\cos\phi = 0,25$.

Transformeren har følgende data:

$$S_N = 500 \text{ kVA}, U = 3 \times 15/0,4/0,23 \text{ kV},$$
$$e_k = 4,5\% \text{ og } e_r = 1,2\%.$$

- a) Beregn højspændingsnettets resistans og reaktans henført til sekundærsiden af transformeren.
- b) Beregn transformerens resistans og reaktans henført til sekundærsiden.
- c) Beregn en 3-faset kortslutningsstrøm på transformerens lav-spændingsside.

Side 132

d) Hvor stor bliver en fase-nul kortslutningsstrøm ($I_{k,min}$) i stikledningens endepunkt?

16.7 I en transformerstation er opstillet en transformer med følgende data:

$S_n = 400 \text{ kVA}$, $U = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$,

$e_k = 4,5\%$, $P_{Cu} = 4,8 \text{ kW}$.

Kortslutningseffekten på højspændingssiden i stationen er 65 MVA ved $\cos\phi_k = 0,5$.

a) Beregn såvel 3-faset som 2-faset kortslutningsstrøm på højspændingssiden ($I_{k3f,1}$ og $I_{k2f,1}$).

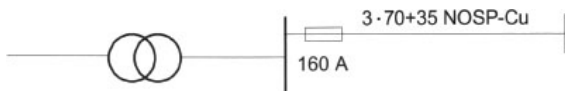
b) Beregn højspændingsnettets impedans, resistans og reaktans henført til sekundærsiden.

c) Beregn transformerens impedans, resistans og reaktans henført til sekundærsiden.

d) Beregn såvel 3-faset som 2-faset kortslutningsstrøm på transformerens sekundærklemmer.

e) Beregn kortslutningsstrømmen på transformerens primærside ved en 3-faset, en 2-faset og en fase-nul kortslutning på transformerens sekundærside.

16.8 En virksomhed forsynes, som vist på skitsen, direkte fra en transformerstation via en 65 m lang stikledning.



$S_N = 400 \text{ kVA}$

$U = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$

$e_k = 4,5\%$, $P_{Cu} = 3,8 \text{ kW}$

Kortslutningseffekten på transformerens højspændingsside er $160 / 84,2^\circ \text{ MVA}$. Data for transformeren fremgår af skitsen.

a) Beregn kortslutningsstrømmen ved en 3-faset kortslutning på stationens lavspændingstavle, idet der ses bort fra modstand og reaktans i forbindelsen mellem transformer og tavle.

b) Beregn I_{k3f} og I_{kf-N} i stikledningens endepunkt.

16.9 I en transformerstation skal opstilles en transformer med følgende data:

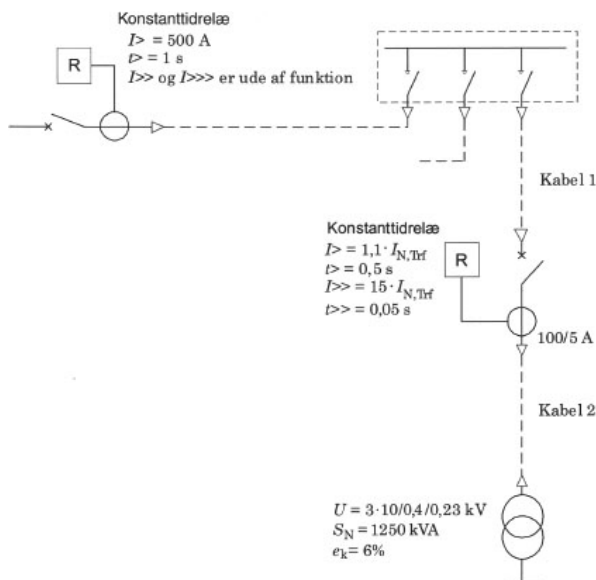
$S_N = 800 \text{ kVA}$, $U = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$, $e_k = 5,5\%$.

Kortslutningseffekten på 10 kV-siden i stationen er 100 MVA. Transformatoren skal beskyttes med full-range-sikringer anbragt i et ELA-anlæg.

På lavspændingssiden er største sikring 400A NH2.

- Bestem mærkestrøm for sikringerne foran transformatoren.
- Beregn kortslutningsstrømmen på primærsiden (3-faset).
- Beregn for sekundærsiden: I_{k3f} og I_{kfN} .
- Find smeltetider for sikringerne ved de i c) fundne kortslutningsstrømme.
- Bestem nødvendigt tværsnit for kablet mellem sikringer og transformator (PEX-Cu, 3-leder).

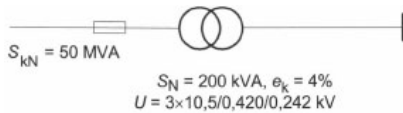
16.10 En transformerstation til forsyning af en virksomhed skal som vist på skitsen tilsluttes en 10 kV ringledning på et sted, hvor kortslutningseffekten er 220 MVA.



Transformerdata og relæindstillinger fremgår af skitsen.

- Beregn kortslutningsstrømmen I_{k3F} på primærsiden af transformatoren.
- Bestem tværsnit for kabel 1 (PEX-M-A1).
- Bestem tværsnit for kabel 2 (PEX-M-A1).

16.11 I en transformerstation til offentlig forsyning skal der til beskyttelse af lavspændingsledningerne og transformeren anbringes sikringer af full-range typen foran transformeren.

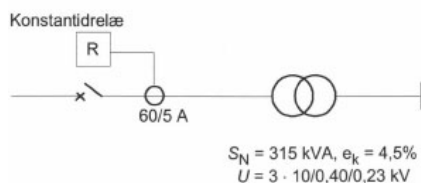


a) Vælg en passende sikring, idet der ikke skal tages hensyn til selektivitet med lavspændingssikringerne.

b) Bestem fase- og nulledertværsnit for kablerne fra transformeren til lavspændingstavlen, idet der skal anvendes 1-leder PVIKS-Cu.

16.12 Skitsen viser en transformerstation til offentlig forsyning.

Kortslutningseffekten på 10 kV-siden i stationen er 120 MVA.



Det viste konstanttidrelæ, der har mærkestrøm 5 A, er indstillet som følgende:

$$I_{>} = 1,4 I_n, t_{>} = 0,8 \text{ S}, I_{>} = 10 \cdot I_{N, \text{trf}} \text{ og } t_{>} = 0,1 \text{ S.}$$

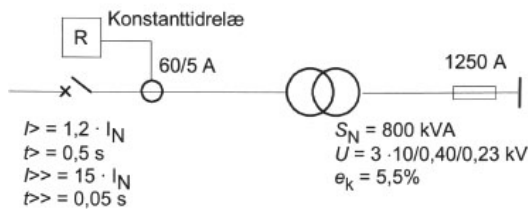
Temperaturen i stationen kan blive indtil 38°C.

a) Bestem fase- og nulledertværsnit for kablerne fra transformeren til tavlen, idet der skal anvendes 1-leder NOBH-Cu eller NOIK-Cu.

b) Kontroller om de under a) fundne fase- og nulledertværsnit kan anvendes, hvis konstanttidrelæets kortslutnings-udløser ikke er i funktion.

16.13 En privatejet transformerstation skal tilsluttes et 3x010 kV distributionsnet på et sted, hvor kortslutningseffekten er 220 MVA.

a) Dimensioner højspændingskablet fra effektafbryderen til transformeren, idet der skal anvendes PEX-M-A1.

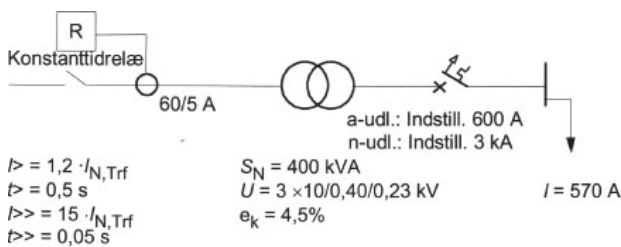


Lavspændingskablerne fra transformeren skal oplægges i enkelt lag på kabelstige, $a < 2d$.

Der skal anvendes NOBH-Cu, og kablerne, der skal dimensioneres som stikledning, overbelastningsbeskyttes af de viste 1250 A-sikringer.

b) Dimensioner lavspændingskablerne.

16.14 Kortslutningseffekten i den viste transformerstation er på højspændingssiden 200 MVA. Transformerstationen tilhører en virksamhed, hvor den forventede belastningsstrøm vil være 570 A. (Ved beregning af den forventede 7_{di} er der taget hensyn til udvidelser).



Lavspændingskablerne skal oplægges sideløbende i enkelt lag på kabelbakke og dimensioneres som stikledning.

Max. temperatur i transformerstationen er 24°C.

Dimensioner lavspændingskablerne, idet der pr. fase ønskes anvendt 2 parallelle ledere NOIK-A1-S.

16.15 I en transformerstation skal der på sekundærsiden anvendes rektangulære Cu-skiner på højkant ($\delta_{0,2} = 2,2 \cdot 10^8 \text{ N/m}^2$). Transformeren har følgende data:

$S_N = 400 \text{ kVA}$, $U = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$, $e_k = 4,5\%$,

Kortslutningseffekten på primærsiden af transformeren er 250 MVA, og der kan regnes med en brydetid på 1 s.

Skinneerne oplægges med en indbyrdes afstand mellem ledernes centerlinier på 10 cm, og afstanden mellem understøtningerne på langs af skinnerne er 0,8 m.

- Find ud fra transformerens mærkestrøm en passende skinnedimension.
- Kontroller om skinnerne har fornødent modstandsmoment ($I_{\text{stød}} = 2 I_{\text{K3f}}$).
- Beregn skinnernes temperaturstigning ved en sekundær kortslutning, idet udkoblingstiden er 0,6 s.

16.16 For en transformerstation, der er indsløjft på en 10 kV ringledning, foreligger følgende oplysninger:

$$S_N = 400 \text{ kVA}, U = 3 \times 10 / 0,4 / 0,23 \text{ kV}, e_k = 4,5\%,$$

Transformeren er på primærsiden beskyttet med 40 A full-range sikringer.

Kortslutningseffekten på 10 kV-siden i stationen er 70 MVA med en udkoblingstid på 1 sekund.

- Beregn kortslutningsstrømmene I_{k1} og J_{k2} ved en 3-faset kortslutning på henholdsvis primær- og sekundærsiden i stationen.
- Find smeltetiden for sikringen ved en fase-nul kortslutning på transformerens sekundærside.
- Bestem nødvendigt tværsnit for stationens beskyttelsesjord, når de er oplagt på ikke brændbare bygningsdele.
- Bestem nødvendigt tværsnit for stationens driftsjord, når de er oplagt på ikke brændbare bygningsdele.
- Hvor stor må den resulterende overgangsmodstand for stationens jordingsanlæg være, når højspændingsnettets jordslutningsstrøm er 20 A, og lavspændingsnettet skal udføres som et TN-C system?

16.17 En transformerstation til offentlig forsyning indeholder sløjfefelt, effektafbryder og transformer (se figuren).

Ledningen, der forsyner stationen, er beskyttet med relæ, der ved strømme over 400 A vil udkoble i løbet af 1 s ($t_{\text{>}} = 0,9 \text{ s}$).

Effektafbryderen er forsynet med et konstanttidrelæ med følgende indstillinger:

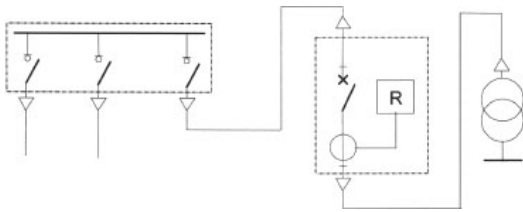
$$I_{\text{>}} = 65 \text{ A}, t_{\text{>}} = 0,5 \text{ s}, I_{\text{>}} = 15 \cdot I_{\text{N, trf}}, t_{\text{>}} = 50 \text{ ms}.$$

Brydetid for effektafbryderen er 0,1 s.

Transformeren har følgende data:

$$S_N = 800 \text{ kVA}, U = 3 \times 10 / 0,4 / 0,23 \text{ kV}, e_k = 5,5\%,$$

Kortslutningseffekten på 10 kV-siden i stationen er 200 MVA.



- Dimensioner højspændingskablet mellem sløjfefeldet og effekt-afbryderen.
- Dimensioner højspændingskablet fra effektafbryderen til transformeren.
- Dimensioner lavspændingskablerne fra transformeren til stationens lavspændingstavle, idet disse kabler skal kortslutningsbeskyttes af effektafbryderens konstantidrelæ.

Der anvendes pr. fase 3 stk. 1-leder NOBH-Cu eller NOIK-Cu anbragt i trekant og med fri afstand til væg. Nullederens tvær-snitsareal skal være mindst 0,5 gange faseledertværsnittet.

16.18 I en transformerstation til offentlig forsyning skal opstilles en transformator på 315 kVA, $U = 3 \times 10/0,4/0,23$ kV med $e_k = 4\%$. Kortslutningseffekten på 10 kV-siden er 110 MVA.

Fra transformeren til lavspændingstavlen tænkes oplagt rektangulære Cu-skiner med $\delta_{0,2} = 0,45 \cdot 10^8$ N/m². Skinnerne anbringes på højkant med en indbyrdes afstand på 5 cm mellem centerlinierne og med 0,7 m mellem understøtningerne på langs af skinnerne.

- Bestem skinnedimension.
- Beregn kraftpåvirkningen på midterfaseskinnen ved en 3-faset kortslutning, $k = 1,27$
- Bestem skinnernes aktuelle modstandsmoment.

En kontrolberegning vil vise, at skinnerne ikke har tilstrækkeligt modstandsmoment.

- Bestem minimum afstand a mellem skinnerne, idet længden mellem understøtningerne $l = 0,7$ m ønskes bibeholdt.

16.19 I en lavspændingstavle i en transformerstation er monteret 4 stk. 60×5 mm Cu-skiner på højkant og med $\delta_{0,2} = 2,2 \cdot 10^8$ N/m². Afstanden mellem skinnernes centerlinier er 6 cm, og længden mellem understøtningerne på langs af skinnerne er 0,8 m.

Beregn maksimal tilladt stødstrøm for skinnerne.

16.20 I en ældre transformerstation er der foran transformeren anvendt 25 A CEF-sikringer.

På lavspændingssiden ønskes en af forsyningsledningerne udskiftet til et større tværsnit overstrømsbeskyttet med 200 A NH2-sikringer.

Transformeren har følgende data:

$$S_N = 200 \text{ kVA}, U = 3 \times 10,0/0,40/0,23 \text{ kV}, e_k = 5,0\%.$$

Kortslutningseffekten på transformerens højspændingsside er 15 MVA.

- Beregn $I_{k,3f}$ på transformerens sekundærside.
- Beregn strømmene på primærsiden af transformeren ved henholdsvis 3-faset, 2-faset og 1-faset kortslutning på transformerens sekundærside.
- Undersøg om en af disse kortslutninger vil medføre primærstrømme i højspændingssikringens brydeusikre område.
- Bestem smelteingralet for højspændingssikringerne ved de i b) fundne strømme.
- Bestem totalintegralet for 200 A-sikringerne både ved 3-faset og ved 2-faset kortslutning.
- Undersøg om selektiviteten mellem sikringerne er i orden.

16.21 En 800 kVA transformer, $U = 3 \times 10,0/0,40/0,23 \text{ kV}$, $e_k = 5,5\%$, skal tilsluttes et 10 kV net, hvor kortslutningseffekten er 85 MVA. Transformeren ønskes beskyttet med full-range sikringer. På transformerens lavspændingsside er største sikringer 400 A NH2.

- Bestem mærkestrøm for højspændingssikringerne.
- I hvor lang tid kan sikringerne holde til transformeren indkoblingsstrøm?
- I hvor lang tid kan sikringerne føre 2,5 gange transformeren mærkestrøm?
- Beregn såvel 3-faset som fase-nul kortslutningsstrømme på lavspændingssiden henført til primærsiden (I_{k3f} og I'_{kfn}).
- Bestem energigennemslip for 400 A sikringerne ved en 2-faset kortslutning på lavspændingssiden.
- Undersøg om der er selektivitet mellem højspændings- og lav-spændingssikringerne.

16.22 I en virksomheds transformerstation skal der, parallelt til den eksisterende transformer A, sluttes en transformer B.

Transformerstationen forsynes gennem et 1,4 km langt $3 \cdot 25/16 \text{ mm}^2$ PEX-Cu kabel fra en 60/10 kV-station, hvor kortslutningseffekten på 10 kV-siden er 140/72,5° MVA og jordslutningsreststrømmen $I_{J,rest} = I_{w,spole}$ er lig 30 A.

Side 139

Transformer A har følgende data:

$$S_n = 800 \text{ kVA}, U = 3 \times 10/0,40/0,23 \text{ kV},$$

$$e_k = 5,5\%, e_r = 0,8\%, \text{Dyn } 5.$$

Transformer B har følgende data:

$$S_n = 630 \text{ kVA}, U = 3 \times 10/0,40/0,23 \text{ kV},$$

$$e_k = 5,0\%, P_{Cu} = 6,5 \text{ kW}, \text{Dyn } 11.$$

a) Vis på en skitse, hvorledes de to transformeres terminaler skal forbindes på hhv. højspændings- og lavspændingssiden.

b) Beregn I_{k3f} på lavspændingssiden umiddelbart efter de to transformere ved paralleldrift

c) Beregn maksimal vedvarende sekundær belastningsstrøm, når ingen af transformerne må overbelastes

d) Beregn hvorledes den i pkt. b) fundne I_{k3f} vil fordele sig på de to transformere.

De to transformere er beskyttet med konstanttidrelæer med følgende indstillinger:

$$I_{>} = 1,5 \cdot I_{1/1}, t_{>} = 0,8 \text{ s}, I_{>} = 15 \cdot I_{1/1}, t_{>} = 0,1 \text{ s}.$$

e) Dimensioner transformernes lavspændingskabler.

Eventuelt parallelle kabler fremføres sideløbende på kabelstige ved en omgivelsestemperatur på 38°C .

f) Dimensioner transformerstationens jordingsanlæ.

17. Distributionsnet, lavspænding

17.1 En 400 m lang forsyningsledning for $3 \times 400/230$ V skal udføres med $4 \times 150 \text{ mm}^2$ NOIK-A1-S kabel nedlagt i jord.

a) Vælg en passende sikring for kablet.

b) Kontroller om den valgte sikring kan kortslutningsbeskytte kablet.

c) Hvor langt må kablet være, hvis den valgte sikring skal kunne kortslutningsbeskytte kablet?

17.2 I en transformerstation, der bl. a. skal forsyne en virksomhed, er opstillet en transformer med følgende data:

$$S_N = 250 \text{ kVA}, U = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}, e_k = 4,5\%, e_r = 1,2\%.$$

Transformeren beskyttes med 25 A full-range sikringer.

Forsyningsledningen til virksomheden er 65 m lang og påtænkes udført med $4 \times 185 \text{ mm}^2$ NOBH-Cu, overbelastningsbeskyttet med 315 A NH2 sikringer i virksomhedens hovedtavle.

Elforsyningselskabet oplyser, at kortslutningseffekten på høj-spændingssiden i transformerstationen vil være 70 MVA ved $\cos\phi = 0,3$.

Undersøg om højspændingssikringen kan kortslutningsbeskytte forsyningsledningen.

17.3 Fra en transformerstation udgår en 300 m lang $4 \times 95 \text{ mm}^2$ Cu luftledning. Ledningsreaktansen er $0,3 \Omega/\text{km}$ pr. fase.

I transformerstationen er opstillet en transformer med følgende data:

$$S_N = 200 \text{ kVA}, U = 3 \cdot 10,5/0,42/0,242 \text{ kV},$$

$$e_k = 4,7\%, P_{Cu} = 3,6 \text{ kW}.$$

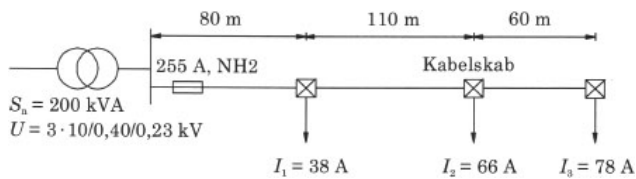
Beregn I_{k3f} , I_{k2f} og J_{kfn} i ledningens endepunkt.

17.4 I en transformerstation er opstillet en transformer med følgende data:

$$S_N = 500 \text{ kVA}, U = 3 \times 10,0/0,4/0,23 \text{ kV}, e_k = 4,7\%, e_r = 1,0\%.$$

Fra stationen udgår et 50 m langt $4 \times 150 \text{ mm}^2$ Al-kabel, som er ført op i en mast og fortsættes i en 100 m lang luftledning med $4 \times 70 \text{ mm}^2$ Cu. Reaktansen for kablet er $0,068 \Omega/\text{km}$ pr. fase og for luftledningen $0,3 \Omega/\text{km}$ pr. fase.

Beregn I_{k3f} , I_{k2f} og I_{kfn} i ledningens endepunkt.



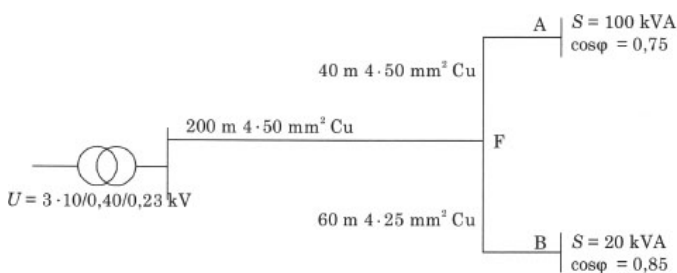
Fra den viste transformerstation skal etableres en forsyningsledning med NOIK-A1-S kabel.

De tre tilsluttede forbrugere har alle $\cos\varphi = 0,8$.

- Bestem et passende ledertværsnit.
- Beregn ΔU_f fra transformerstationen til sidste forbruger.
- Kontroller om det fundne kabel er kortslutningsbeskyttet.

17.6 Fra en transformerstation udgår et lavspændingsluftledningsnet til forsyning af to forbrugere A og B.

Ledningslængder, ledertværsnit og belastninger fremgår af skitsen.



F er et forgreningspunkt. Belastningerne er ligeligt fordelt på faserne. Ledningsreaktansen er $0,3 \Omega/\text{km}$ pr. fase. Ved beregning er det tilladt at regne med nominel spænding $3 \times 400/230 \text{ V}$ hos forbrugerne A og B.

- Beregn netspændingsfaldet fra stationen til A.
- Beregn netspændingsfaldet fra stationen til B.

Af tariffmæssige grunde ønsker forbruger A at forøge $\cos\varphi$ til 1,0 og lader i denne anledning et kondensatorbatteri opstille i sin installation.

Side 142

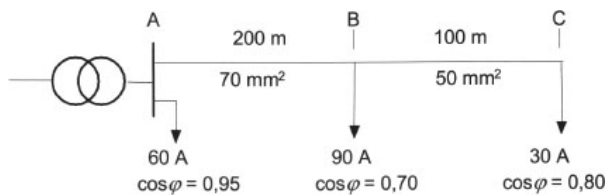
Idet det forudsættes, at transformerens sekundærspænding forbliver uforandret, skal beregnes

c) hvor meget netspændingen forøges hos A,

d) hvor meget netspændingen forøges hos B.

17.7 Skitsen viser et lavspændingsnet udført med NOIK-A1-S kabler. De viste belastninger ved A, B og C er trefasede symmetriske belastninger.

Spændingen på transformerens primærside er $3 \times 10,0$ kV.



Transformeren har følgende data:

$S_n = 200$ kVA, $U = 3 \times 10/0,4/0,23$ kV, $e_k = 3,8\%$, $P_{Cu} = 2,7$ kW.

a) Beregn netspændingerne i A, B og C, idet der ses bort fra modstand og reaktans i forbindelsen mellem transformeren og belastning A.

I punkt B tilsluttes et trefaset kondensatorbatteri, der er dimensioneret således at netspændingen i B bliver 385 V ved de på skitsen anførte belastningsforhold.

b) Beregn kondensatorbatteriets størrelse i kvar.

c) Beregn netspændingerne i A, B og C, når transformeren kun er belastet med det i b) fundne kondensatorbatteri.

17.8 Skitsen på modstående side viser et trefaset luftledningsnet udført med 4×25 mm² Cu.

Reaktansen for luftledningerne er $0,3 \Omega/\text{km}$ pr. fase.

Belastningerne er alle trefasede, symmetriske og induktive.

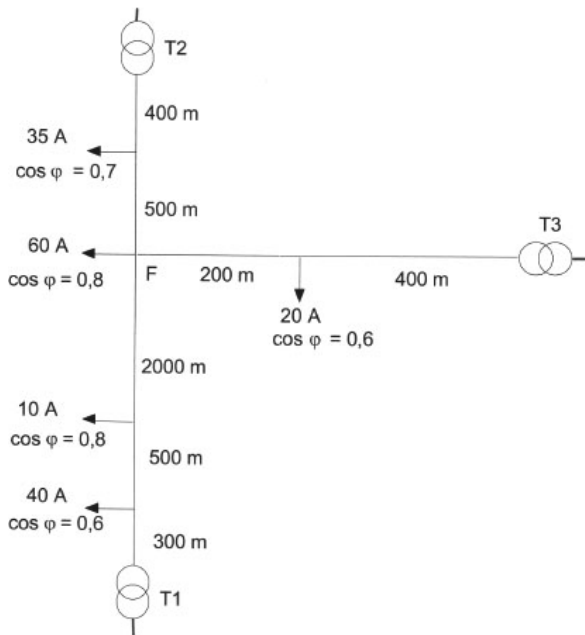
På sekundærsiden af transformer T1 er spændingen $3 \cdot 410/237$ V.

Beregn sekundærspændingerne på transformerne T2 og T3, idet at hver af de tre transformere belastes med de på deres respektive grenstrækninger tilsluttede belastninger samt med følgende procentvise andele af såvel aktiv som reaktiv belastning i fællespunktet F:

T1: 10%

T2: 25%

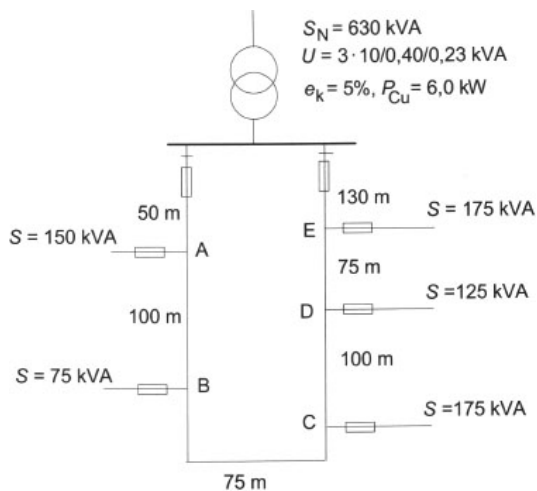
T3: 65%



17.9 Skitsen på følgende side viser et jordkabelnet til forsyning af 5 mindre industrivirksomheder.

For de enkelte virksomheder kan der regnes med $\cos \varphi = 0,8$ og $sf = 0,8$. For kabelringen kan yderligere regnes med $sf = 0,8$.

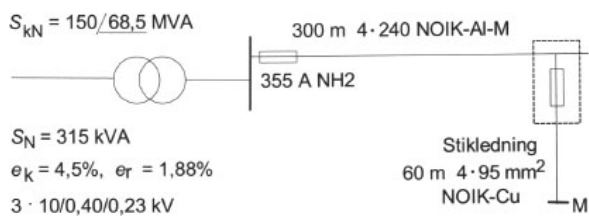
- Bestem sikringsstørrelse og tværsnit for hver af de 5 stikledninger (NOIK-A1-S). (Ved beregning af belastningsstrøm-mene kan der regnes med nominel spænding 400/230 V)
- Bestem sikringsstørrelse og tværsnit for kabelringen, idet denne overalt skal have samme tværsnit (NOIK-A1-S).
- Beregn spændingen ved stikledning C.
- Beregn I_{k3f} ved stikledning C, idet der kan regnes med stiv spænding på transformerens 10 kV-side.



17.10 Fra en transformerstation udgår, som det er vist på skitsen, bl.a. en $4 \times 240 \text{ mm}^2$ NOIK-A1-M forsyningsledning.

I en afstand på 300 m fra stationen etableres fra et kabelskab en stikledning til en tavle M.

- Beregn I_k på transformerens sekundærside.
- Beregn I_{k3f} , I_{k2f} og I_{kfN} ved tavle M.
- Vælg en til stikledningen passende sikring.



Side 145

17.11 Fra en $3 \times 10/0,4/0,23$ kV transformerstation udgår en forsyningsledning, der er beskyttet med sikringer med mærkestrøm 160 A NH 1.

Fra et kabelskab på forsyningsledningen udgår en stikledning, der sikres med 125 A NH 1.

Kortslutningsstrømmen I_{k3f} umiddelbart efter sidstnævnte sikring er 4,3 kA.

a) Bestem smeltetiderne for 160 A og for 125 A sikringen.

b) Bestem afskæringsstrømmen (I_{cutoff}) for 125 A sikringen.

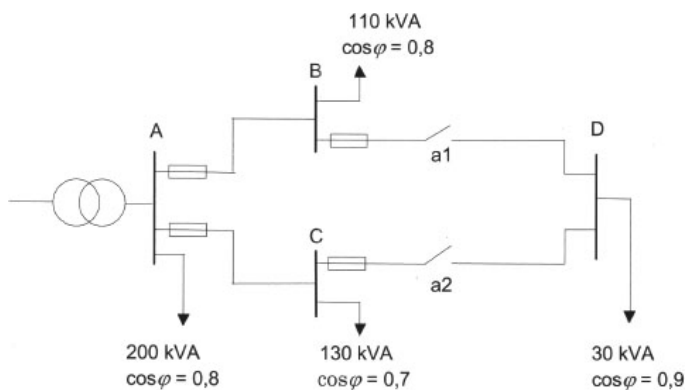
c) Bestem totalintegralet for 125 A sikringen.

d) Bestem smelteintegralet for 160 A sikringen.

e) Er selektiviteten i orden?

17.12 Skitsen viser et el-forsyningsanlæg omfattende en transformer og fire tavler benævnt A, B, C og D.

Tavle D forsynes normalt enten fra tavle B eller fra tavle C. Ledningerne mellem tavlerne er 4-leder Cu-kabler med de i tabellen angivne længder og tværsnit.



Kabel	A - B	A - C	B - D	C - D
længde l m	120	190	80	90
Tværsnit S mm ²	95	150	16	16

Transformeren har følgende data:

$S_n = 500$ kVA, $U = 3 \times 10/0,4/0,23$ kV,

$e_k = 4,5\%$ og $e_r = 1,2\%$,

Spændingen på transformerens primærside er 10,0 kV. Belastningerne på tavlerne A-D er anført på skitsen.

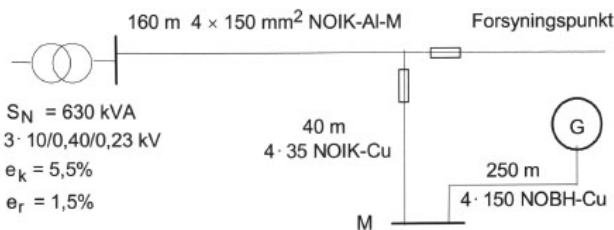
a) Beregn netspændingerne på tavlerne A, C og D, når afbryder a1 er åben og afbryder a2 er sluttet.

b) Beregn netspændingerne på tavlerne B og D, når begge afbrydere er sluttet.

Ved beregning af belastningsstrømstyrkerne kan der regnes med 3×400 V ved alle tavler.

17.13

17.13



En forbruger tilsluttet det offentlige forsyningsnet via den viste stikledning påtænker til det viste fællespunkt M at slutte en vindmølle med følgende data:

$$P_{\max} = P_N = 160 \text{ kW}, \cos\varphi = 0,8,$$

$$Q_0 = 60 \text{ kvar}, Q_n = 120 \text{ kvar}$$

og ved indkobling er $\cos\varphi = 0,3$.

a) Beregn U_f ved møllen, når den leverer 160 kW og fasespændingen U_f på transformerklemmerne er 236 V.

b) Bestem fluktuationsprocenten ved forsyningspunktet under indkobling af møllen, idet det forudsættes at møllen er eneste belastning og at indkoblingsstrømmen er lig med møllens fuldlaststrøm.

Den i spm. a) beregnede møllespænding kan ikke accepteres, hvorfor både netledning, stikledning og mølleledning må forstærkes. Det foreslås, at mølleledningen ændres til 240 mm^2 Cu, stikledningen til 150 mm^2 Cu og netledningen til 240 mm^2 Al.

c) Beregn møllespændingen U_f under de samme betingelser som i a).

d) Bestem fluktuationsprocenten ved tavle M under samme betingelser som i b).

Side 147

17.14 En virksomhed forsynes direkte fra en transformerstation til offentlig forsyning.

Kortslutningseffekten på stationens 10 kV-side er $75/72,5^\circ$ MVA.

Transformeren har følgende data:

$$S_N = 800 \text{ kVA}, U = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}, e_k = 5,5 \%, e_r = 1,4 \%$$

Virksomheden påtænker at installere en maskine med en motor for direkte start og med følgende data:

$$P = 75 \text{ kW}, U = 3 \times 380 \text{ V}, I_N = 145 \text{ A}, \cos \varphi = 0,83$$

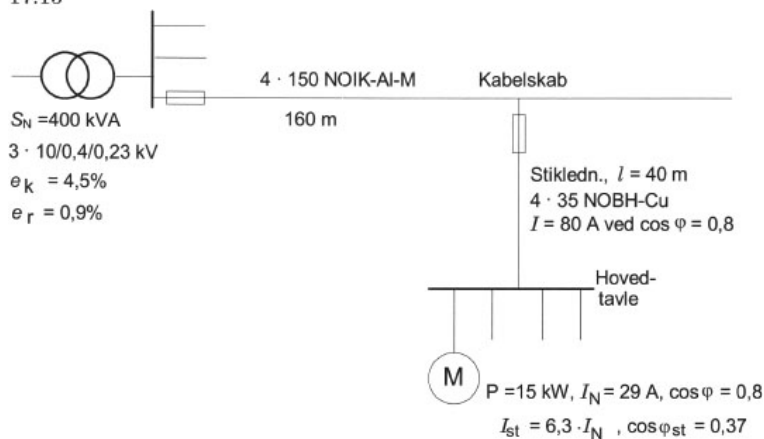
$$I_{\text{start}} = 5,2 \cdot I_N, \cos \varphi_{\text{start}} = 0,342.$$

a) Beregn spændingsdykket på transformerstationens lavspændingsside ved direkte start af motoren. (Der kan ses bort fra impedansen i ledningerne fra transformeren til tavlen i stationen).

b) Hvor lang tid bør der gå mellem hver start?

17.15

17.15



a) Beregn spændingsdykket ved kabelskabet, når motoren startes.

b) Beregn spændingsdykket ved virksomhedens hovedtavle, ligeledes ved start af motoren.

c) Beregn fluktuationsprocenten ved kabelskabet.

d) Hvor hyppigt må motoren startes, hvis fluktuationsprocenten skal være fuldt tilfredsstillende?

Transformer: $S_N = 400 \text{ kVA}$, $3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$,
 $R_2 = 5,0 \text{ m}\Omega$, $X_2 = 19,0 \text{ m}\Omega$

Side 149

Stikledning: 100 m $4 \times 240 \text{ mm}^2$ NOBH-Cu-S

$$R = 7,87 \text{ m}\Omega, X = 7,7 \text{ m}\Omega$$

Generator/motorledning: 200 m $4 \times 150 \text{ mm}^2$ NOBH-Cu-S

$$R = 25,2 \text{ m}\Omega, X = 15,4 \text{ m}\Omega$$

Asynkronmaskine: $I_N = 245 \text{ A}$ ved $\cos\varphi = 0,85$,

$$I_{st} = 2 \cdot I_N \text{ ved } \cos\varphi_{st} = 0,25 \text{ (både ved generator- og motordrift).}$$

a) Beregn den nødvendige spænding ved generatoren, når den skal kunne levere hele sin effekt til forsyningsnettet.

(Der kan ses bort fra belastninger hidrørende fra rensningsanlægget og andre forbrugere).

b) Bestem det antal gange motoren må kobles til forsyningsnettet pr. time, når fluktuationsprocenten skal være fuldt tilfredsstillende.

c) Beregn det samlede spændingsfald fra transformerstationen til motoren ved normal drift af rensningsanlægget.

Det i spørgsmål c) fundne spændingsfald kan ikke accepteres, hvorfor der ved motoren tilsluttes et kondensatorbatteri på 80 kvar.

d) Beregn, efter tilslutning af kondensatorbatteriet det samlede spændingsfald som i spørgsmål c).

e) Som spørgsmål b), men med tilsluttet kondensatorbatteri.

18. Opgaver med blandet indhold>

18.1 En transformer med følgende data:

$$S_N = 400 \text{ kVA}, U - 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV},$$

$$P_{Cu} = 2,0 \text{ kW}, e_k = 5,5\%,$$

skal tilsluttes et net med konstant spænding $3 \times 10 \text{ kV}$ og frekvens 50 Hz .

Transformeren skal forsyne en lavspændingstavle gennem en 50 m lang ledning bestående af 2 parallelt forbundne $4 \times 185 \text{ mm}^2$ kabler med ledere af kobber og med en reaktans pr. kabel på $0,08 \Omega/\text{km}$ pr. leder.

For at kompensere for hele spændingsfaldet i transformeren og i ledningen, når belastningen på lavspændingstavlen er 400 kVA og $\cos\varphi = 0,8$ (ind.), indskydes der i hver fase på transformerens højspændingsside en seriekondensator.

Beregn:

- a) kondensatorernes størrelse i μF ,
- b) spændingen U_c over kondensatorerne ved ovennævnte belastning,
- c) netspændingen $U_{n,B}$ på lavspændingstavlen, når belastningen på tavlen er 200 kVA ved $\cos\varphi = 0,8$,
- d) netspændingen $U_{n,B}$ på lavspændingstavlen, når belastningen på tavlen er 200 kW ved $\cos\varphi = 1$,
- e) kortslutningsstrømmen $I_{k,B}$ i ledningen ved en 3-faset kortslutning på lavspændingstavlen.

Beregn endvidere, efter at de 3 kondensatorer hver for sig er kortsluttet:

- f) netspændingen $U_{n,B}$ på lavspændingstavlen, når belastningen på tavlen er 200 kW ved $\cos\varphi = 1$,
- g) kortslutningsstrømmen $I_{k,B}$ i ledningen ved en 3-faset kortslutning på lavspændingstavlen.

18.2 En pumpemotor til et markvandingsanlæg forsynes fra en transformerstation gennem en $1,2 \text{ km}$ lang, $4 \times 35 \text{ mm}^2$ lav-spændingsluftledning af kobber med reaktansen $0,3 \Omega/\text{km}$. Motoren er mærket:

$$P = 22 \text{ kW}, U = 3 \times 400 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, \eta_{1/1} = 0,9, \cos\varphi = 0,8.$$

Beregn under forudsætning af, at netspændingen ved motoren er 400 V , og at motoren er fuldt belastet

- a) netspændingen ved transformerstationen.

Med henblik på at reducere såvel spændingsfaldet i luftledningen som spændingen ved transformerstationen tilsluttes nu ved motoren et 3-faset kondensatorbatteri af en

sådan størrelse, at spændingsfaldet i ledningen bliver 10% af den reducerede spænding ved transformerstationen.

Beregn herefter og iøvrigt under de samme forudsætninger som ovenfor anført

b) kondensatorbatteriets størrelse i kvar,

c) $\cos\varphi$ ved motoren.

Motoren frakobles ledningen, men kondensatorbatteriet forbliver tilkoblet.

Beregn herefter under forudsætning af, at den reducerede spænding ved transformerstationen ikke ændres ved frakobling af motoren

d) netspændingen ved kondensatorbatteriet.

18.3 Fra en 10/0,4 kV transformerstation T udgår en $4 \times 50 \text{ mm}^2$ lavspændingsluftledning af kobber med en reaktans $X_1 = 0,3 \text{ } \Omega/\text{km}$ pr. leder.

Til ledningen er sluttet to 3-fasede, symmetriske belastninger A og B i en afstand fra T på henholdsvis 1 og 3 km regnet langs ledningen.

Ved en nominel spænding på $3 \times 400/230 \text{ V}$ er belastning A's effekt $P_A = 0 \text{ kW}$ og $\cos\varphi_A = 0,95$ og belastning B's effekt $P_B = 10 \text{ kW}$ og $\cos\varphi_B = 0,80$.

a) Beregn under forudsætning af, at netspændingen ved B er 400 V, og at der ved A aftages en strøm svarende til strømmen ved nominel spænding, netspændingen ved T.

Med henblik på at reducere såvel spændingsfaldet i luftledningen som spændingen ved T tilsluttes ved B et 3-faset kondensatorbatteri af en sådan størrelse, at fasespændingsfaldet i luftledningen fra T til B bliver 23 V.

b) Beregn herefter under de samme forudsætninger som anført under a) kondensatorbatteriets størrelse i kvar.

Beregn endvidere under de samme forudsætninger, og idet der regnes med, at der ingen faseforskydning er mellem spændingen ved A og spændingen ved B

c) effekttabet i luftledningen uden kondensatorbatteriet tilsluttet,

d) effekttabet i luftledningen med kondensatorbatteriet tilsluttet.

18.4 Fra en 60/10 kV transformerstation T udgår et 10 kV ledningsnet som vist på skitsen.

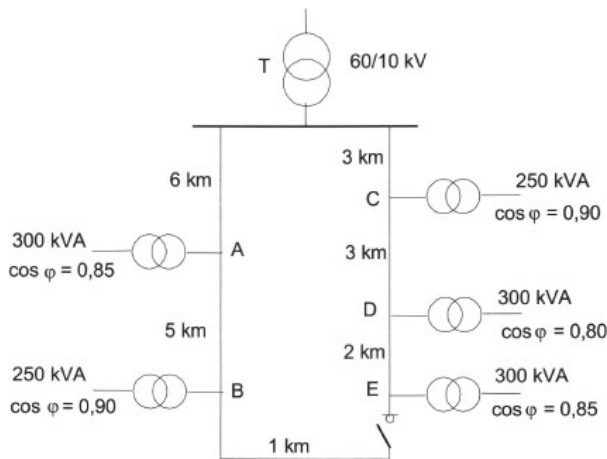
I nettet indgår 5 stk. 10/0,4 kV transformerstationer A til E. Umiddelbart ved E er der i ledningsstrækningen E-B indskudt en strækingsafbryder.

Ved nominel spænding aftager transformerstationerne de på skitsen anførte tilsyneladende effekter fra nettet.

Effektfaktorerne for de tilsyneladende effekter og lednings-længderne er ligeledes angivet på skitsen.

Ledningsnettet er overalt udført med $3 \times 25 \text{ mm}^2$ luftledning af kobber. Reaktansen er $0,4 \Omega/\text{km}$ pr. leder.

Spændingen på sekundærsiden af transformer T er 10 kV, og kan betragtes som værende 'stiv'.



Strømmene, der aftages ved stationerne A til E, kan beregnes ved nominel spænding.

a) Beregn spændingen over en åbenstående pol i strækingsafbryderen i station E.

I transformerstationen E er installeret en 300 kVA transformer, der har en e_k på 5,0 % og et kobbertab ved fuldlast på 6,0 kW.

b) Beregn kortslutningseffekten på lavspændingssiden i transformerstation E, når strækingsafbryderen er lukket.

18.5 I en pumpestation skal en eksisterende motor udskiftes med en større 3×400 V motor, der ved fuldlast optager en strøm $I_N = 30 \text{ A}$ ved $\cos\varphi = 0,8$.

Motoren skal trække en pumpe med en virkningsgrad $\eta = 0,82$.

Ved fuld belastning af motoren skal pumpen i løbet af 10 minutter kunne oppumpe 50 m^3 vand 13,5 m.

a) Beregn motorens virkningsgrad ved fuld last.

Pumpestationen forsynes fra en transformerstation T gennem en 1 km lang $4 \times 16 \text{ mm}^2$ luftledning af kobber og med en reaktans på $0,3 \Omega/\text{km}$ pr. leder.

Det forudsættes at motoren er fuldt belastet, og at der ved motoren er en spænding på 3×400 V.

b) Beregn den nødvendige spænding $U_{n,T}$ ved transformerstationen.

Til forsyning af pumpestationen etableres nu yderligere en fra transformerstationen udgående 1,2 km lang $4 \times 25 \text{ mm}^2$ luftledning B af kobber og med en reaktans på $0,3 \Omega/\text{km}$ pr. leder, der parallelforbinderes med luftledning A ved sammenkobling af A og B henholdsvis i transformerstation og ved pumpestation.

c) Beregn strømmene I_A og I_B i luftledningerne A og B, idet det forudsættes at motoren optager en strøm på 30 A.

d) Tegn et vektordiagram, der viser den indbyrdes beliggenhed af resistans- og reaktansspændingsfaldet i hver af de to ledninger ($1 \text{ cm} = 2 \text{ V}$).

18.6 En trefaset højspændingsmotor i en pumpestation forsynes fra en transformerstation gennem en 10 km lang $3 \times 25 \text{ mm}^2$ luftledning af kobber med en reaktans på $0,4 \Omega/\text{km}$ pr. leder.

Den sekundære netspænding U_T ved transformerstationen holdes konstant på 6,3 kV, og spændingsfaldet i ledningen må ikke overstige 8% af denne spænding.

Motoren har en sådan størrelse, at den under alle forhold kan tåle at blive belastet så meget, at spændingsfaldsbetingelsen kan udnyttes fuldt ud.

Motorens $\cos\varphi$ er 0,87 og dens virkningsgrad, der kan regnes konstant uanset belastningen, er 0,9.

a) Beregn hvor stor effekt i kW motoren afgiver, når spændingsfaldet er 8%.

Ved motoren tilsluttes nu et 3-faset kondensatorbatteri, der ved mærkespændingen 3×6,0 kV optager en kapacitiv reaktiv effekt på 200 kvar.

b) Beregn, idet øvrige forhold er uforandrede, hvor stor effekt i kW motoren herefter afgiver, når spændingsfaldet er 8 %.

Motoren kobles nu fra nettet, medens kondensatorbatteriet forbliver tilsluttet. c) Beregn herefter netspændingen ved pumpestationen.

18.7 I en grusgrav er opstillet 2 maskiner A og B med følgende data ved fuldlast:

A: $3 \times 400 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $I_N = 45,58 \text{ A}$, $\cos\varphi = 0,9$.

B: $3 \times 400 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $I_N = 27,35 \text{ A}$, $\cos\varphi = 0,8$.

Maskinerne forsynes gennem en 500 m lang $4 \times 95 \text{ mm}^2$ luftledning med Al-ledere.

Reaktansen i luftledningen er $0,3 \Omega/\text{km}$ pr. leder.

Ved beregning af a) og b) forudsættes det, at spændingen ved maskinerne er $3 \times 400 \text{ V}$, og at maskinerne er fuldt belastede.

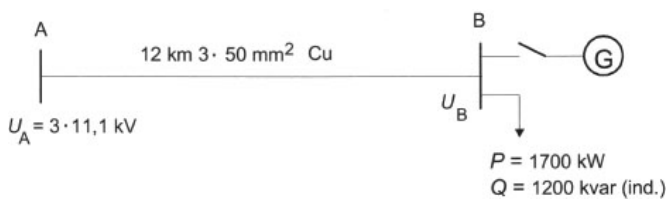
a) Beregn netspændingen i luftledningens udgangspunkt.

For at nedsætte netspændingsfaldet i luftledningen til højst 19 V tilsluttes ved maskinerne et 3-faset, symmetrisk kondensatorbatteri i trekantkobling.

b) Beregn størrelsen af kondensatorbatteriet i kvar og kapacitansen af hver enkelt kondensator i μF .

18.8 Skitsen viser en 12 km lang højspændingsledning, der udgår fra samleskinne A og forsyner samleskinne B. Ledningsreaktansen er $0,4 \Omega/\text{km}$ pr. fase.

a) Beregn spændingen på samleskinne B, idet den viste generator G er frakoblet.



Generatoren G indkobles på den belastede samleskinne B.

Belastningen er uændret 1700 kW og 1200 kvar .

Ved en given driftstilstand for generatoren er spændingen på samleskinne B $3 \times 10,2 \text{ kV}$, og vektoren for spændingen på samleskinne B har samme fasebeliggenhed som vektoren for spændingen på samleskinne A.

b) Beregn den aktive og den reaktive effekt, der under disse forhold afgives fra generatoren.

18.9 Fra en 60/10 kV hovedtransformerstation er ført et 1890 m langt PEX-M-A1 kabel med en resistans $R = 0,641 \Omega/\text{km}$ pr. leder og reaktans $X = 0,11 \Omega/\text{km}$ pr. leder til en 10/0,4 kV transformerstation.

Kortslutningseffekten på hovedtransformerstationens 10 kV afgang er 250 MVA ved $\cos\varphi = 0,5$ (ind.).

I transformerstationen er opstillet en 630 kVA, $3 \times 10/0,4/0,23$ kV transformer med et kobbertab ved fuldlast $P_{\text{Cu}} = 5300 \text{ W}$ og en procentisk kortslutningsspænding $e_k = 5 \%$.

Transformerens koblingsbetegnelse er Dy 5.

a) Beregn kortslutningsstrømmen ved en 3-faset kortslutning på transformerens sekundærklemmer.

En forøgelse af belastningen på transformerstationen gør det nødvendigt at forøge transformereffekten, hvorfor der parallelt med den første transformer tilsluttes yderligere en 400 kVA, $3 \times 10/0,4/0,23$ kV transformer med et kobbertab ved fuldlast $P_{\text{Cu}} = 6000 \text{ W}$ og en procentisk kortslutningsspænding $e_k = 4,5 \%$.

Transformerens koblingsbetegnelse er Dy 5.

b) Beregn den største belastningsstrøm på transformerstationen, når ingen af de to transformere må belastes med større strøm end fuldlaststrømmen.

c) Beregn den samlede kortslutningsstrøm ved en 3-faset kortslutning på transformernes lavspændingsside.

Spændingsfald i usymmetrisk belastede kabler

18.10 Et $4 \times 1,5 \text{ mm}^2$ kobberkabel har længden 52 m. Spændingerne i kablets udgangspunkt er 400 V/230 V. I afgangsenden er kablet belastet mellem fase L1 og nullederen med en resistiv forbruger, som optager 8,5 A. Der ses bort fra kablets reaktans.

a) Beregn alle fasespændinger ved forbrugeren.

b) Beregn alle netspændinger ved forbrugeren.

c) Beregn den effekt i W, der afsættes i kablet.

18.11 Et 3-leder kobberkabel har tværsnitsarealet $S = 2,5 \text{ mm}^2$ pr. leder og længden $l = 78 \text{ m}$.

Spændingen i kablets udgangspunkt er $3 \times 410 \text{ V}$.

Kablet er i afgangen belastet mellem faserne L1 og L2 med en brugsgenstand, som optager 18,0 A ved $\cos\varphi = 1$.

Beregn samtlige spændinger i kablets afgangsende.

18.12 Et 4-leder, 100 m langt kabel, $\rho = 0,018$ og $S = 2,5 \text{ mm}^2$ er i udgangspunktet tilsluttet $3 \times 400 \text{ V}/230 \text{ V}$. Disse spændingsværdier kan anvendes ved beregning af strømmene. Kablets reaktans er betydningsløs i forhold til resistansen..

I kablets afgangsende er tilsluttet en symmetrisk Δ -koblet, resistiv belastning på 8,2 kW.

a) Bestem spændingerne ved belastningen.

I afstanden 50 m fra kablets udgangspunkt tilsluttes yderligere en belastning mellem faserne L1 og L3. Denne belastning er mærket 400 V, 1650 W, $\cos\varphi = 0,70$ (ind.).

b) Bestem igen spændingerne ved den symmetriske belastning i kablets endepunkt.

18.13 Et 4×leder, 50 mm² A1-kabel har iflg. databladet en resistans på 641 mΩ og en reaktans på 72 mΩ pr. leder og pr km.

I forsyningsenden er kablet tilsluttet $3 \times 400 \text{ V}/230 \text{ V}$.

I en afstand på 165 m fra forsyningsenden er tilsluttet følgende tre forbrugere A, B og C:

A er tilsluttet mellem faserne L1 og L2, og optager en strøm $I_A = 35 \text{ A}$ ved $\cos\varphi = 0,85$ (ind.).

B er tilsluttet mellem fase L1 og nullederen, og optager en strøm $I_B = 24 \text{ A}$ ved $\cos\varphi = 1,0$.

C er tilsluttet mellem faserne L2 og L3, og optager en strøm $I_C = 35 \text{ A}$ ved $\cos\varphi = 0,60$ (ind.).

a) Beregn strømmene i de fire ledere.

b) Beregn samtlige spændinger ved belastningstilslutningerne.

Bilag A Symbolliste

vinkel	α, β, φ	rad, °
rumvinkel	Ω	sr
længde, afstand	l, a	m
strækning, vejlængde	s	m
areal	A	m ²
areal af ledertværsnit	S	m ² , mm ²
tid	t	s
hastighed	v	m/s
vinkelhastighed	ω	rad/s
acceleration	a	m/s ²
tyngdeacceleration	g	m/s ²
periodetid	T	s
omdrejningshastighed	n	omdr./min.
tidskonstant	τ	s
frekvens	f	Hz, s ⁻¹
resonansfrekvens	f_0	Hz, s ⁻¹
masse	m	kg
kraft	F	N
moment, drejningsmoment	M	N · m
arbejde, energi	W	J
effekt	P	J/s, W
temperatur	T, t	K, °C
elektrisk strøm	I	A
strømtæthed	J	A/mm ²
elektromotorisk kraft	E	V
spænding, potentialforskel	U	V
elektrisk ladning	Q	C
elektrisk flux	Ψ	C
elektrisk forskydning	D	C/m ²
elektrisk feltstyrke	E	V/m
ladningstæthed	σ	C/m ²

kapacitans

C

F

Side 159

vacuumpermittivitet	ε_0	F/m
relativ permittivitet	ε_r	—
permittivitet	$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$	F/m
resistans, modstand	r, R	ohm, Ω
specifik modstand, resistivitet	ϱ	$\Omega\text{m}, \Omega\text{mm}^2/\text{m}$
modstandstemperaturkoefficient	α	$\text{K}^{-1}, ^\circ\text{C}^{-1}$
konduktans, ledningsevne	G	S
specifik ledn.evne, konduktivitet	γ	S/m
magnetomotorisk kraft	F_m	A, Av
magnetisk felt, flux	$\square$	Wb
magnetisk fluxtæthed	B	$\text{Wb}/\text{m}^2, \text{T}$
reluktans	R_m	$\text{A}/\text{Wb}, \text{H}^{-1}$
magnetisk feltstyrke	H	A/m
induktans, selvinduktion	L	H
vacuumpermeabilitet	μ_0	H/m
relativ permeabilitet	μ_r	—
permeabilitet	$\mu = \mu_r \cdot \mu_0$	H/m
spredningskoefficient	σ	—
vindingstal	N	—
omsætningsforhold	n	—
impedans	Z	ohm, Ω
induktiv reaktans	X_L	ohm, Ω
kapacitiv reaktans	X_C	ohm, Ω
faseforskydningsvinkel	φ	rad, $^\circ$
effektfaktor	λ	—
tilsyneladende effekt	S	VA
reaktiv effekt, blindeffekt	Q_l, Q_c	var
virkningsgrad	η	—
øjeblikks værdi, strøm og spænding	i, u	
max.værdi, amplitude	$I_{\max}, U_{\max}$	
effektivværdi	I, U	

numerisk middelværdi	$I_{\text{mid}}, U_{\text{mid}}$
strøm- og spændingsvektor	$\bar{I}, \bar{U}$
numerisk værdi	$ I , U $

Bilag B Materialekonst

Fysisk størrelse	Massefylde	Varmefylde	Smeltepunkt	Smeltevarme	Længdeudv. koefficient	Resistivitet specifik modstand ved 20°C		Modstands-temperatur koefficient
Symbol:	ρ	c		u	α	ρ	ρ	α
Måleenhed:	kg/m ³	kJ/(kg°C)	°C	kJ/kg	°C ⁻¹	Ω · m	Ω mm ² /m	°C ⁻¹
Aluminium	2,7 · 10 ³	0,92	659	400	23 · 10 ⁻⁶	29 · 10 ⁻⁹	0,029	3,7 · 10 ⁻³
Bly	11,3 · 10 ³	0,13	327	25	29 · 10 ⁻⁶	210 · 10 ⁻⁹	0,210	4,1 · 10 ⁻³
Guld	19,3 · 10 ³	0,13	1063	65	14 · 10 ⁻⁶	22 · 10 ⁻⁹	0,022	3,4 · 10 ⁻³
Jern	7,8 · 10 ³	0,46	1528	270	12 · 10 ⁻⁶	140 · 10 ⁻⁹	0,140	6,4 · 10 ⁻³
Kanthal A1	7,1 · 10 ³		1600		27,8 · 10 ⁻⁶	1,45 · 10 ⁻⁶	1,45	
Kobber (ledning)	8,9 · 10 ³	0,39	1083	210	18 · 10 ⁻⁶	17,5 · 10 ⁻⁹	0,0175	4 · 10 ⁻³
Konstantan	8,9 · 10 ³	0,41	1275		14 · 10 ⁻⁶	488 · 10 ⁻⁹	0,488	5 · 10 ⁻⁶
Kromnikkel	8,4 · 10 ³	0,46	1400		14 · 10 ⁻⁶	1,05 · 10 ⁻⁶	1,05	0,13 · 10 ⁻³
Kviksølv	13,6 · 10 ³	0,14	-39	11		960 · 10 ⁻⁹	0,960	0,9 · 10 ⁻³
Mangan	8,4 · 10 ³	0,41	960		17 · 10 ⁻⁶	420 · 10 ⁻⁹	0,420	30 · 10 ⁻⁶
Platin	21,4 · 10 ³	0,13	1773	114	9 · 10 ⁻⁶	90 · 10 ⁻⁹	0,090	4 · 10 ⁻³
Sølv	10,5 · 10 ³	0,25	961	88	20 · 10 ⁻⁶	15,8 · 10 ⁻⁹	0,0158	4 · 10 ⁻³
Tin	7,3 · 10 ³	0,22	232	60	27 · 10 ⁻⁶	200 · 10 ⁻⁹	0,200	4,6 · 10 ⁻³
Wolfram	19,3 · 10 ³	0,14	3380		4,5 · 10 ⁻⁶	55 · 10 ⁻⁹	0,055	4 · 10 ⁻³
Kul (glødetråd)	1,6 · 10 ³					40 · 10 ⁻⁶	40	-0,4 · 10 ⁻³
Zink	7,1 · 10 ³	0,39	419	110	36 · 10 ⁻⁶	62,5 · 10 ⁻⁹	0,0625	3,9 · 10 ⁻³
Vand	1 · 10 ³	4,19	0					

Is	$0,9 \cdot 10^3$	2,10	0	335	$51 \cdot 10^{-6}$
----	------------------	------	---	-----	--------------------

Orienterende værdier for opgaveregning o.l.

Bilag C Dimensionering af ledere

K-værdier samt begyndelses- og sluttemperaturer

Uisolerede spændingsførende ledere

(I_k i kA)

$$S \geq I_k \sqrt{\frac{K \cdot t}{T_2 - T_1}}$$

Ledermateriale	K	T_2 °C	T_1 °C
Cu	5000	200	65
Al	11200	200	65
Jordingsanlæg			
Cu i brændbare omgivelser	5000	200	30
Cu i ikke-brænd-bare omgivelser	5000	300	30

Isolerede ledere

(I_k i kA)

0,1 > t > 5s

$$t = \frac{K^2 \cdot S^2}{I_k^2}$$

Ledermateriale med isolation	K	T_2 °C	T_1 °C
Cu med PVC/halogenfri	115	160	70
Cu med PEX/EPR	143	250	90
Cu med gummi	141	200	60
Al med PVC/halogenfri	76	160	70
Al med PEX	94	250	90
Al med butylgummi	89	220	85

Facitliste

Resultaterne er vejledende

Facitter for dele af afsnit 15 samt for hele afsnit 16 og 17 er udeladt

1.1	0,3 Ω
1.2	0,4 A
1.3	500 V
1.4	a)2,75A b)2,94 A
1.5	6,20 V
1.6	500 Ω
1.7	20 Ω
1.8	a)1000k Ω b)0,125 mA
1.9	5,46 A
1.10	0,172 m Ω
1.11	0,488 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$
1.12	37,3.mS
1.13	117,2 m
1.14	413,3 m
1.15	0,0175 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$
1.16	1,401 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$
1.17	a)54,4 m Ω b)149 mm ² c)0,801 kg, 0,402 kg
1.18	a)0,50 mm ² b)0,64 mm ²
1.19	3,3 k Ω
1.22	$1,78 \cdot 10^6 \text{ A/m}^2$
1.23	a)800A b)70 mV
1.24	15,7 m
1.25	1488 Ω
1.26	52,1 $^{\circ}\text{C}$
1.27	100 $^{\circ}\text{C}$
1.28	0,010
1.29	2454 $^{\circ}\text{C}$
1.30	$-0,4 \cdot 10^{-3}$
1.40	116,2 V

1.41	0,326 A, 26,1 V
1.42	232 V, 0,5 Ω
1.43	0,267 Ω , 114,7 V
2.1	a)220 V b)70 Ω , 160 Ω , 210 Ω c)440 Ω
2.2	375 Ω
2.3	77,5 Ω
2.4	a)5000 Ω , 1250 Ω b)6250 Ω c)1,92 mA d)0,16mS
2.5	13,2 V
2.6	1098 Ω
2.9	a) 550 mA, 338 mA b)888 mA c) 248 Ω
2.10	a)195,5 Ω b) 179,7 Ω

Side 163

- 2.11 a)25 mS b)66,7 Ω , 40,0 Ω c)25,0 Ω
- 2.12 a)3,0A, 2,0 A, 1,5 A b)6,5A c)1,85 Ω
- 2.13 120 Ω
- 2.14 120 Ω
- 2.15 17,88 m Ω
- 2.16 0,1053 Ω
- 2.17 440 Ω til 23,16 Ω . og 9,5 A til 0,5 A
- 2.18 5,30 A
- 2.19 a)140V b)5,0 Ω
- 2.20 a)5,5 A, 0,55 A, 0,44 A, 0,11 A, 11,0 A b)6,45 Ω
- 2.21 a)12,0 A, 12,0 A, 4,80 A, 7,20 A, 4,32 A, 2,88 A
b)24,0A c)139,2V
- 2.22 a)1,938 A, 0,884 A, 1,054 A, 0,659 A, 0,395 A
b)8,13 V
- 2.23 a)143,0V b)108,9V
- 2.24 17,14 Ω , 24,0 Ω
- 2.25 11,67 k Ω , 5,60 k Ω
- 2.26 2,77 V
- 2.27 a)447 Ω b)6,94 V
- 2.28 a)-5,63 V til +6,65 V b)1,2 k Ω
- 2.40 8,0 A, 3,0 A, 11,0 A
- 2.41 1,5 A, 1,0 A, 2,5 A
- 2.42 3,0 A, 0 A, 3,0 A,
- 2.43 a)8,0 A, 4,0 A, 12,0 A b)27,4 A, 92,9 A, 65,5 A
- 2.44 a) 2,46 A, 0,082 A, 2,38 A b) 64,8 A, 65,5 A,
0,738 A
- 2.45 94,5 Ω , 17,1 Ω
- 2.46 a)2,0 A, 7,0 A, 5,0 A b)72,0 V, 56,0 V c)32 W,
392 W
- 2.47 a)1,077 A, 0,923 A, 0,154 A b)0,615 V, 2,77 V,
2,15 V
- 2.48 1,485 A, 2,25 A, 1,505 A, 2,23 A, 1,075 A,
0,430 A
- 2.49 a)23 A b)21,9A

- 2.50 a) $1,10 \Omega$ b) $2,66 A$ c) $0,342 A$
- 2.51 a) $5,00 A$, $7,50 A$, $2,50 A$ b) $300 W$ c) $6,0 \Omega$
- 2.52 $17,4 mV$
- 2.53 a) $1,33 A$, $2,67 A$, $4,0 A$ b) $-11,2 V$, $-60,0 V$ c) $1,50 A$
- 2.54 a) $3,0 \Omega$, $10,0 \Omega$ b) $0,10 A$
- 2.55 a) $116,0 V$, $20,0 V$ b) $80,0 V$, $120,0 \Omega$
- 2.56 a) $0,75 V$, $1,313 W$ b) $0,563 V$, $2,46 W$
- 3.1 a) $50,0 W$, $25,0 W$, $12,5 W$ b) $87,5 W$
- 3.2 a) $11,2 W$, $22,4 W$, $44,8 W$ b) $78,4 W$
- 3.3 a) $1104 W$ b) $6,72 V$ c) $323 W$
- 3.4 a) $7,26 mW$ b) $2413 mW$
- 3.5 $50,0 mW$
- 3.6 a) $61,0 W$ b) $5,81 W$ c) $16,04 kJ$
- 3.7 $1,26 J/s$

Side 164

- 3.8 500 W, 1000 W, 2000 W
- 3.9 a)1:3:4,5 b)177,8 Ω
- 3.10 a)67,2 Ω b)0,5 $\cdot 10^{-3}$ c)182 $^{\circ}$ C
- 3.11 a)160 Ω b)2400 $\cdot 10^3$ Ws, 0,67 kWh c) 120 min.
- 3.12 a)1,618 b)1,618 c)1,618
- 3.13 0,78
- 3.14 a)17,44 kW b)4,36 kWh c)27,70 kr/h
- 4.1 3000 C
- 4.2 $30 \cdot 10^{-6}$ N
- 4.3 1,521 nC
- 4.4 21,6 kV/m
- 4.5 10 nC
- 4.6 a)17,7 pF b)0,212 nC c)20,0 kV/m d)177 nC/m²
- 4.7 a)1,195 nF b)121,4V
- 4.8 4,24
- 4.9 a)132,8 pF b)66,4 nC c)664 pF d)100V
- 4.10 a)22,0 mA b)67,5 V, 124,7 V, 173,1 V, 278,1 V, 356,9 V
- 4.11 32320 Ω
- 4.12 a)0,10 s
- 4.13 230 s
- 4.14 180 V
- 4.15 60 μ F
- 4.16 16,4 μ F
- 4.17 a)0,674 μ F, 7,70 μ F b)56,2 V, 27,0 V, 16,8 V og 100 V c)67,4 μ C og 120 μ C, 250 μ C, 400 μ C
- 4.18 a)17,72 pF b)354 nC c)2,08 kV/mm, 16,7 kV/mm d)66,7 kV, 16,7 kV/mm
- 5.1 0,80 T
- 5.2 14,4 mWb
- 5.3 a)1000A b)813,4 $\cdot 10^6$ c)1384 A/m d) 1,229 μ Wb e)1,739 mT
- 5.4 a)188,2 $\cdot 10^3$ b)2537
- 5.5 10,6 A

5.6	a)9550 A/m b)3,77 μ Wb
5.7	28,7 V
5.8	1198
5.9	0,50 V
5.10	160 V
5.11	105 vindinger
5.12	12,0 mWb
5.13	180 mT
5.14	0,10 H
5.15	5000 V
5.16	a)2,48mH b) $7,75 \cdot 10^{-7}$ Wb/s c)1,24 mV

Side 165

- 5.17 a)7,0 ms b)418 mA
- 5.18 a)54,0 mN b)0,675 10^{-3} Nm
- 5.19 16,33 N
- 5.20 a)0,125 T b)20,0 A c)2,0 N d)36,0 kJ
- 5.21 4,80 V
- 5.22 a)0,40 V b)0,20 A c)0,010 N d)0,08 J e)0,08 W
- 5.23 a)108 mV b)2,67 m Ω c)40,4 A d)0,436 N e)4,36 W
- 5.24 13,71 A
- 5.25 334 omdr./min.
- 5.26 a)0,667 V, 190,5 A b)0,849 V, 242,5 A
- 5.27 a)1,152 V b)1,810V c)0,864V d)1,357 V
- 5.28 a)0,667V b)1,047V c)0,740V
- 6.1 a)110,3V b)16, 7 ms
- 6.2 a)325V b) $\pm$ 162 V
- 6.3 a)2,0 A, 50 Hz
- 6.4 a)33,9 V, 24,0 V, 200 Hz
- 6.5 a)220 V, 155,6 V, 140,0 V
- 6.6 b)168,9V, 209,6 V c)1,242
- 6.7 7,31 ms
- 6.8 a)10V, 10 V b)l
- 6.9 b)300V, 346 V c)1,155
- 6.10 162,6 V, 281,7 V, 281,7 V, -281,7 V, -281,7 V
- 6.11 1,035 A
- 6.12 a)7,64 A b)3,82 A
- 6.13 89,0 V
- 6.14 a)56,6 V, 35,4 V b)89,0 V
- 6.15 b)25,0°, 10,0°, 15,0° c)24,4 A d)7,1 A, 10,6 A, 17,3 A
- 6.16 a)220Vb)381V
- 6.17 4,34 A
- 6.18 b)74,1 V c)68,5°
- 6.19 2,05 ms

- 6.20 231 V, 327 V
- 6.21 a)16,0 W b)2,0 W c)18,0 W d)4,243 A
- 6.30 a)880 Ω b)47,7 mA
- 6.31 a)6,28 Ω b)6,59 Ω c)16,68A
- 6.32 a)70,0 Ω b)69,5 Ω c)0,221 H d)83,4°
- 6.33 a)60,0 Ω , 59,2 Ω b)62,0 V c)0,167, 0,645
- 6.34 10,05 V
- 6.35 a)52,2 Ω b)0,90 c)4,15A
- 6.36 a)27,5 Ω b)16,5V c)43,3° d)7,20 W
- 6.37 a)100 kVA b)50,0 kW c)5,0 Ω d)866 V e)23,0 mH
- 6.38 a)47,2 mH b)6,88 A c)68,0° d)284 W
- 6.39 a)6,53 Ω b)4,20 Ω c)9,19A

Side 166

- 6.40 150,2 Ω
- 6.41 a)1516 W b)6,89A c)5,79A
- 6.42 a)34,9 mH b)6,92 Ω c)12,05 Ω
- 6.43 a)49,8mH b) 10,28 Ω
- 6.44 a)83,3 Ω b)163,3 Ω c)100,0 V d)196,0 V e)0,455 f)88,9 W, 0,391
- 6.45 a)0,649 b)2,42 Ω c)172,3V
- 6.50 a)0,60 b)5,34 A c)4,00 A d)33,0 Ω e)98,0 mH f)80%
- 6.51 a)539 VA b)22,5 Ω c)2,17 Ω d)22,4 Ω , 71,1 mH e)0,0964, 84,5° f)38,4 W, 13,6 W
- 6.52 a)111,1 V b)40,8 V c)69,7 W, 16,2 W d)4,12 A e)0,990 f)121,3 V
- 6.53 a)1613 Ω 5130 Ω b)45,0 mA c)nej, I = 50,3 mA
- 6.54 0,407 W
- 6.65 2,77 μ F
- 6.66 24,0 V
- 6.67 a)27,7 μ F b)229,7 V c)87,2°
- 6.68 a)7,13 A b)0,449
- 6.69 a)3,0 A b)9540 V c)3000 V d)30,0 kVA e)9,0 kW f)0,30
- 6.70 a)206,9 V b)212,9 V c)0,235
- 6.71 a)2383 Ω b)7,1 W c)0,678 μ F d)213,3 V e)0,458
- 6.78 a)84,9 Ω b)1,414 A c)213,5 V d)93,8 V e)0,0943
- 6.79 a)5,33 A b)0,695 c)853 W d)169,7 V
- 6.80 a)203 μ F b)288 μ F
- 6.81 a)733 Ω b)367 V c)89,8° d)177,9 Hz e)146,6A f)32,8 kV g)32,8 kV
- 6.82 a)3,2 μ F b)32,2 V
- 6.83 a)14,1 μ F, 0,89 μ F b)20,9 V, 330,4 V c)1,93 var, 30,5 var d)59,3°
- 6.84 a)60,6 Ω , 38,5 Ω , 1679 W, 0,844 b)60,6 Ω , 82,1 mH, 174,2 W, 0,274 c)20,0 Ω , 187,5 μ F og 66,3 μ F, 0,632
- 6.85 148 Hz

- 6.90 a)1,50 A b)2,00 A c)2,50 A d)0,60
- 6.91 a)333 mA b)80,0 V c)0,932
- 6.92 a)20,1 Ω , 10,7 Ω b) 4,99 A, 9,37 A c)12,76A
d)42,8°
- 6.93 a)1000 W b)2000 W c)6,39 A d)0,194 H e)390 V
- 6.94 a)4,50 A b)5,00 A c)6,73 A d)42°
- 6.95 a)40,5 A, 3276 W b)10,2 A c)41,7 A d)37,4°
- 6.96 a)3,02 A b)2,22 A c)0,856 A d)106,7 W e)71,8°
f)51,2 Hz
- 6.97 a)272 mH b)20,6 μ F
- 6.98 a)15,7 mA b)10,8 mA c)22,0 mA d)655 mW
e)28,0 V

Side 167

- 6.99 a) 1,343 A b)0,537 c)0,307 A d)0,922 e)39,8 μ F
- 6.100 a)92,2 V b)0,993 c)850 W, 64,7 W, 0 W d)915 W
- 6.101 a)0,168 A b)0,118 A c)0,180 A d)37,0 V e)145,3 V
- 6.102 51,1 nF, 220 nF
- 6.120 a)175,6 V b)0,837, 33,2°
- 6.121 a)96,4 V b)0,927, 22,0°
- 6.122 a)2,57A, 5,14 A, 7,71 A b)26,6°
- 6.123 a)0,489 b)502 Ω c)9,0 W d)9,66 μ F e)3,17 μ F f)402 V
- 6.124 a)0,432 A b)1,719 A c)2,18 A d)196,4 V e)0,966 f)414 W
- 6.125 a)29,8 μ F b)0,290 A, 0,230 A, 0,069 A
- 6.126 a)4,58 μ F b)521, 8 Ω
- 6.127 a)1,50 μ F b)0,12A
- 7.1 a)7,60 A b)28,9 Ω
- 7.2 a)17,32 A b)10,0 A c)12,0 kW
- 7.3 a)2,17 A b)1500 VA c)900 var d)6,50 A e)3600 W
- 7.4 a)49,3 μ F b)10,2 A, 5,89 A, 6,71 kvar c)3,40 A, 3,40 A, 2,24 kvar
- 7.5 a)1,15 A b)595 W c)527 var d)271 var e)1,80 μ F f)0,933 A
- 7.6 a)1511 W b)8,86A c)287 Ω
- 7.7 a)328 kvar b)10,43 μ F c)2173 μ F
- 7.8 a)24,8 A, 14,29 A b)142,9 V c)17143 W
- 7.9 a)20 Ω b)6,67 Ω c)2000 W
- 7.20 a)8,70 A, 5,00 A, 2,50 A, 3,50 A b)3330 W
- 7.21 a)0 A, 10,90 A, 7,60 A, 5,74 A b)2,66 A c)585 W
- 7.22 a)2,50 A, 4,77 A, 3,00 A b)4,50 A, 3,00 A, 6,54 A c)6,14A, 4,77 A, 6,54 A
- 7.23 a)13,1 A, 15,2 A, 3,94 A c)13,7 A, 13,7 A, 0 A d)663 W, 332 W

- 7.24 1,5 kW, 3,0 kW, 6,0 kW
- 7.25 a)4033 W b)5280 W c)12,2 A d)10,58 A e)4657 W
- 7.26 a)5,30 A, 7,24 A, 10,6 A, 7,07 A b)104 μ F
c)6,50A d)7,96 A, 5,63 A, 7,49 A, 7,07 A
- 7.27 a)3,48 A b)6,02 c)2086 W, 2086 W d)1043 W, 1043 W
- 7.28 a)263 V, 201 V, 201 V b)2,63 A, 4,02 A, 4,02 A
c)2300 W
- 7.29 a)95,0 Ω b)8,0 A, 6,35 A, 4,87 A c)1700 W, 1385 W, 990 W
- 7.30 a)20,2 A, 20,2 A, 28,5 A b)13,5 kW c)20,2 A
d)5,7 kW
- 7.31 a)28,6 A, 18,2 A, 28,8 A b)25,6 A c)129,5 V, 259 V, 380 V
- 7.32 a)24,0 A, 26,1 A, 18,54 A, 13,5 A b)203,7 V
c)198,0 V
- 7.33 a)1,571 A b)871 W
- 7.34 12,7 V

Side 168

8.1	10,20 m Ω
8.2	4396 Ω
8.3	13 A
8.4	a)4000 Ω b)6667 Ω c)82,0 V, 12,3 mA
8.5	0,5 mA
8.6	a) 1/1005 Ω b)3,35A
8.7	a)3000 Ω b)60,0 V
8.8	a)0,25A b)2,53 Ω c)57,47 Ω
8.9	a)5,6 mA, 140 mA, 145,6 mA b)550 Ω
8.10	816 m Ω , 204 m Ω
8.11	a) 1/360 Ω , 1/120 Ω b) $\pm$ 2,4%
8.12	3644 Ω
8.13	a)1/9 Ω , 1 Ω b)90mA
8.14	a)80000 Ω , 19990 Ω , 40,2 m Ω , 5,025 m Ω , 5,025 m Ω b)0,75 A
8.15	5,55 A
8.16	25,0 Ω , 37,5 Ω , 25,0 Ω
8.17	1672 Ω , 3033 Ω
8.18	a)240 μ A b)1832 mV c)135 μ A d)5937 Ω
8.30	a)20 b)1600 W
8.31	a)250 V, 10 A b)34
8.32	a)2 b)0,60
8.33	a)2,0A b)0,726
8.34	a)3360 W b)0,823
8.35	a)0,766 b)6886 W
8.36	a)0,713 b)485 W
8.40	b)4800 Ω c)79,8V d)2,77
8.41	b)0,44 μ F c)79,3 V d)2,77
8.42	a)1203 W, 1805 W b)6,90 A
8.43	a)2,68A b)54,5° c)1081 W d)1514 var e)103 W, 977 W f)874
8.50	67,9 Ω
8.51	6,9 Ω , 9,3 Ω , 16,1 Ω ,

- 8.52 a)135,7 Ω , 0,60 H b)42,0 mA, 49,8 mA
- 8.53 a)2,67 μF b)11,48 mA
- 8.54 57,2 m
- 8.55 a)4,97 mH b)2,5 V
- 8.56 144,9°C
- 8.57 101,5 m Ω
- 8.58 b) 136,7 Ω , 24,2 mH
- 8.70 0,2 Ω
- 8.71 a)850 V b)832–868 V
- 8.72 a)0,60 b)7763 W, 17,0 A c)9,0 Ω , 12,0 Ω

Side 169

- 8.73 a)3,6 VA b)kl.3
- 8.74 a)0,41 W b)44 VA c)57,2 V, 0,94%
- 8.78 a)l,10 W b)l,45 W c)72,0 kJ d)1600 W
- 8.79 a)400 V, 0 V b)230 V, 230 V
- 8.80 a) $\pm 0,125$ A, $\pm 3,13\%$ b) $\pm 0,125$ A, $\pm 8,33\%$
- 8.81 $\pm 7,5$ V, $\pm 1,96\%$, 374,5–389,5 V
- 8.82 387 V-393 V
- 8.83 a)28,0 Ω b)1700 W c)5% d)26,6–29,4 Ω , 1616–1785 W
- 8.84 a)0,40 b)66,4° c)7,7% d)64,5°–68,3°
- 8.85 a)846 Ω , 533 Ω b)6,43%, 12,7% c)792–900 Ω , 465–601 Ω
- 8.86 a)313 W b)295–331 W c)64,7° d)64,3°–65,2°
- 8.87 20%
- 8.88 a)4,39 Ω b)ca. $\pm 0,6\%$
- 9.1 a)l,22V b)311
- 9.2 a)0,55 b)418 V c)126,5 V
- 9.3 a)5,24b)2,27 A c)11,9A
- 9.4 15,1 W
- 9.5 1922 Ω , 783 Ω
- 9.6 44,5 m Ω
- 9.7 a)3,96 Ω b)6,72 m Ω , 2,24 m Ω , 6,34 m Ω
- 9.8 a)2541 b)289 c)0,23 mm², 2,0 mm² d)13,9 cm²
- 9.9 a)177 m Ω b)41,7 m Ω c) 172 m Ω d)7,2 m Ω
e)218,1 V f)213,2 V g)0,979
- 9.10 a)3,80% b)0,1837 Ω c)599 A d)0,976 e)0,973
- 9.11 a)4,1% b) 0,528 Ω c)833A, 3188 A d)0,929
e)0,972
- 9.12 a)169,2 A b)10,3 A c)1354 W d)931 W
- 9.13 a)2,65 Ω , 0,801 Ω , 2,53 Ω b)8,2% c)0,38 Ω
d)0,959 e)205,4 V
- 9.14 a)23,5 A b)902 var
- 9.15 7,74 kVA
- 9.16 a)2,03 b)3,89 Ω , 3,58 Ω c)0,957

- 9.17 a)8,87 W/m, 7,96 W/m b)40% c)0,976
- 9.18 a)3,378 b)50,0 W, 50,0 W, 12,5 W, 12,5 W
c)115,5 W, 39,9 W, 4,7 W, 25,7 W
- 9.19 a)12,94 A b)6,47A, 0 A, 6,47 A
- 9.20 a)65,6 A, 0,976 b)0,979 c)2187 A
- 9.21 b)Dd2
- 9.22 b)Dy7 c)2,5
- 9.23 a)407,1 V b)531,5 kVA, 375,1 kVA c)456 kW,
264 kW
- 9.24 a)140 kVA b)100 kVA, 40 kVA
- 9.25 a)0,973, 0,978 b)231 A, 6,08 kA c) 186 kVA,
464 kVA d)0,975
- 9.26 a)12,7 mΩ, 3,3 mΩ, 12,3 mΩ, 36,0 mΩ, 9,4 mΩ,
34,7 mΩ, 0,262, 0,262 b)614 kVA, 216 kVA
c)386,2 V d)0,98
- 9.27 a)1173 kVA b)42,3 kA c)388,4 V d)0,986, 0,988

Side 170

9.28	a)6,74 A b)222,7 V
10.1	114 V
10.2	228,5 V
10.3	a)80 mΩ b)512 W c)221,6 V
10.4	a)3,0 A/mm ² b)20,6 mΩ c)2,62 V d)333 W
10.5	4,63 mΩ
10.6	a)10,2 V b)2089 W, 409 W c)968 W d)232,2 V
10.7	a)0,819 b)25371 W c)84317 W
10.8	90,5 V
10.9	a)249,6 V b)2842 W c)81,6 Nm d)0,754
10.11	0,648, 0,810, 0,878, 0,896, 0,901, 0,900
10.12	0,895
10.30	a)3,24 N b)5,86 kW
10.31	212 V
10.32	a)204,3 Nm b)0,824
10.33	213 V
10.34	a)4775 W b)0,724
10.35	a)2,96 kW, 4,0 HK b)0,856 c)215,1 V d)496 W
10.36	71,3 W, 251 W, 37,8 W, 792 W, 0,743
10.37	a)17,6 Nm b)8,16 A c)7,36 Nm d)37,6 Nm
10.38	a)433 A b)37,0 A c)466 omdr./min
10.39	a)8,57 Ω b)3,95 Ω c)1,82 Ω
10.40	a)0,80 b)400,2 V c)6,0%, 0,4%, 2,0%, 7,0%, 4,6%
10.41	a)422,1 V b)2000 kg c)140,6 Nm d)373,2 V
10.42	a)14,28 Ω b) 6,85 Ω, 4,57 Ω, 2,86 Ω c) 687, 1145, 1432 omdr./min. d)15,7 A, 13,7 A, 10,2 A
10.43	a)16028 W b)0,809, 153,1 Nm c)435,4 V, 403,6 V d)modkomp.
10.44	a)0,382 Ω, 0,764 Ω, 1,042 Ω b)1146 omdr./min.
10.45	a)0,297 b)0,252 Ω, 0,420 Ω, 1,025 Ω c)1011 omdr./min. d)157,5 Nm
10.46	a)6,46 Ω b)3,55 Ω, 1,67 Ω, 0,79 Ω, 0,37 Ω, 0,08 Ω c)32,0 Nm, 67,9 Nm d)593 omdr./min

11.1	1000 omdr./min.
11.2	60 Hz
11.3	6
11.4	a)234,5 V b)349,6 A
11.5	a)257,8 V b)13,32 A c)266,4 V
11.6	a)8,75 Ω b)238,7 V
11.7	b)U _f :230 V, 230 V, 230 V U _n :230 V, 400 V, 230 V,
11.8	a)276,0 V b)207,8V
11.9	a)306,0V b)37,1°
11.10	a)56,9 A b)324,6 kW c)551 A d)236,4 V
11.11	a)192,3A b)14 c)68,4A d)8,89 kVA e)9,76 kW

	f)152,4A g)555 μ F
11.12	a)0,9114 b)58,2 kVA c)336 V d)98,7 A e)547 V
11.13	a)349,2Vb)22,8kVA c)889,6V
11.14	a)48,3 A b)337,4 V c)334,9/193,4 V d)803,4 V e)35,6 A
11.15	a)3544 V b)182 A, 21,5°
11.16	a)32,9 Ω b)774 kW
11.30	a)10,05A b)5294 W c)3971 var d)75 omdr./min., 5,0% e)2,5 Hz
11.31	a)6 b)5,0% c)22,1 Nm d)103,2 W
11.32	a)7425 W b)0,857 c)1,67 Hz d)0,817
11.33	a)0,814 b)2,5 Hz c)33,5 Nm
11.34	a)0,170, 80,2° b)0,813, 35,6° c)1,0% d)4,67% e)2,33 Hz f)0,807 g)20,0 Nm h)10,0 Nm
11.35	a)0,916 b)0,887 c)18,60 kW d)124,4 Nm e)4,8%
11.36	a)1419 omdr./min. b)19,66 Ω
11.37	a)595 W b)37,4 Nm c)294 W d)9,10 A e)124 W f)23,7 Nm
11.38	a)4,07 A b)7,78 A, 0,853
11.39	a)0,148, 0,871 b)0,821 c)49,0 Nm
11.40	a)129,1 Ω , 64,6 Ω , 111,7 Ω , 0,50 b)42,6 μ F d)2,94 A
11.41	a)0,985 b)0,524 c)21,7 μ F d)314 V
11.42	a)0,966 b)0,714 c)7,42 μ F d)381 V
11.43	a)1043 W b)54,6 μ F c)379V
11.44	a)0,817 b)357 V
11.45	a)1018 W b)21,3 A c)5,60 Ω d)42,1 Nm
11.46	242,3 kVA
12.1	a)300 nm b)UV
12.2	a)509 · 10 ¹² Hz b)gul
12.3	a)60 lm b)754 lm
12.4	8,0 cd
12.5	a)34181m b)2165 cd/m ²
12.6	178,6 lux

12.7	a)1425 lm b)113,4 cd
12.8	a)17,8 lux b)6,4 lux
12.9	a)34,0 lux b) 18,3 lux
12.10	ca. 2 mW
12.11	a)81051lm b)16,2 lm/W c)5703 cd/m ² d)14,581lm/W
12.12	a)6,2 cd b)9,2 lux
12.13	b)78,1 lux c)47,2 lux
12.15	a)9,2 lux b)7,6 lux
12.16	3,8 lux, 6,7 lux, 5,0 lux, 4,9 lux, 3,4 lux
12.17	a)0,444 b)25 W/m ²
12.18	a)6 b)320 lux c)229 lux
12.19	a)6 rør pr. kasse c)330 lux

Side 172

12.20	a)5 gange 13 hvis $R > 71\%$ b)490 lx c)340 lm
12.21	3 gange 5 b)272 lux c)418 lux d)11,1 W/m ²
12.22	ca. 36 lux, 203 lux, 160 lux
13.1	90 kJ/h
13.2	99 W
13.3	a)0,0375 b)5,33 m ² · K/W c)0,188 W/m ² · K
13.4	a)0,34 b)940 W
13.5	6095 W
13.6	a)953 W b)406 kWh
14.1	224,9 A, 92,5 A, 20,9 A, 18,5 A
14.2	a)91,4 A b)68,9 kV c)70,0 kV
14.3	a)7,36 kV b)76,5 A c)64,9 kV
15.1	10,85 kV
15.2	a)57,74A b)10,8 kV c)70 kW d)619 A
15.3	a)55,13 kV b)0,888
15.4	–
15.5	45,2 V
15.6	–
15.7	a)57,0 A, 30,6 A b)123V
15.8	a)52,5 kV b)29,4 MW, 10,34 Mvar, 10,6 MW, 19,65 Mvar
18.1	a)171,3 mF b)429,2 V c)400 V d)397,8V e)31,6 kA f)397,8V g)9,46 kA
18.2	a)436,2V b)14,73kvar c)0,989 d)437,4V
18.3	a)449V b)12,33 kvar c)3425 W d)2783 W
18.4	a)18,1 V b)6,4 MVA
18.5	a)0,852 b)435 V c)13,38 A, 16,69 A
18.6	a)284 kW b)356 kW c)6,44 kV
18.7	a)405,7 V b)16,87 kvar, 124 µF
18.8	a)9,78 kV b)752 kW, 117 kvar
18.9	a)16,3 kA b)1395A c)25,2 kA
18.10	a)220 V, 233 V, 233 V b)394 V, 400 V, 394 V c)87,7 W

- 18.11 390 V, 405 V, 405 V
- 18.12 a)384 V/222 V b)221 V, 222 V, 219 V/384 V,
382 V, 381 V
- 18.13 a)59,0 A, 70,8 A, 40,0 A, 24,0 A b)221 V, 225
V, 230 V/385 V, 392 V, 395 V